Cuprins

Prefaţă 11

1. Introducere 13

2. Stabilitatea reţelelor neuronale de ordin fracţionar 21
2.1. Stabilitate uniformă 21
2.2. Stabilitate în timp finit 32
2.3. Stabilitate asimptotică 42
2.4. Stabilitate Mittag–Leffler 54

3. Sincronizarea reţelelor neuronale de ordin fracţionar 65
3.1. Sincronizare în timp finit 65
3.2. Sincronizare asimptotică 70
3.3. Sincronizare Mittag–Leffler 81

4. Dinamica reţelelor neuronale de ordin fracţionar 87

Bibliografie 105

Scanned with CamScanner

Capitolul 1

Introducere

Mai întâi, vom introduce definiţiile integralei fracţionare, derivatei fracţionare şi funcţiei Mittag–Leffler.

Definiţia 1.1. Integrala fracţionară de ordinul α pentru o funcţie x este definită ca fiind:

$$I^{\alpha}x(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_0}^{t} (t-s)^{\alpha-1} x(s) ds,$$

unde $t \geq t_0$, $\alpha > 0$, şi $\Gamma(\cdot)$ este funcţia gamma, definită prin:

$$\Gamma(\tau) = \int_0^{\infty} t^{\tau-1} e^{-t} dt.$$

Definiţia 1.2. Derivata fracţionară Caputo de ordinul α pentru o funcţie $x \in C^n([t_0, \infty), \mathbb{R})$ este definită prin:

$$D^{\alpha}x(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_{t_0}^{t} \frac{x^{(n)}(s)}{(t-s)^{\alpha-n+1}} ds,$$

unde $t > t_0$ şi n este un număr întreg pozitiv, astfel încât $n-1 < \alpha < n$. Mai mult, când $0 < \alpha < 1$, avem că:

$$D^{\alpha}x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_{t_0}^{t} \frac{x'(s)}{(t-s)^{\alpha}} ds.$$

Definiţia 1.3. Funcţia Mittag–Leffler este definită prin:

$$E_{\alpha}(z) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{z^p}{\Gamma(p\alpha+1)},$$

Scanned with CamScanner

unde $\alpha > 0$ și $z \in \mathbb{C}$.

Funcția Mittag-Leffler cu doi parametri are următoarea formă:

$$E_{\alpha,\beta}(z) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{z^p}{\Gamma(p\alpha + \beta)},$$

unde $\alpha > 0$, $\beta > 0$ și $z \in \mathbb{C}$. Când $\beta = 1$, avem că $E_\alpha(z) = E_{\alpha,1}(z)$, iar când și $\alpha = 1$, avem $E_{1,1}(z) = e^z$.

Acum, vom da definițiile diferitelor tipuri de stabilitate care vor fi studiate în capitolele următoare.

Fie un sistem de forma

$$D^\alpha x(t) = f(x(t), x(t-\tau), t), \quad t > t_0, \tag{1.0.1}$$

cu condiția inițială $x(t) = \phi(t)$, $t \in [-\tau, t_0]$.

Definiția 1.4. Soluția sistemului (1.0.1) este stabilă dacă, pentru orice $\varepsilon > 0$, există $\delta(t_0, \varepsilon)$ astfel încât $\|\varphi(t) - \phi(t)\| < \delta$ implică $\|y(t, t_0, \varphi) - x(t, t_0, \phi)\| < \varepsilon$ pentru oricare două soluții $x(t, t_0, \phi)$ și $y(t, t_0, \varphi)$. Este uniform stabilă dacă δ este independent de t_0.

Definiția 1.5. Soluția sistemului (1.0.1) este stabilă în timp finit în funcție de $\{t_0, J, \delta, \varepsilon\}$, dacă și numai dacă $\|\varphi(t_0) - \phi(t_0)\| < \delta$ implică $\|y(t, t_0, \varphi) - x(t, t_0, \phi)\| < \varepsilon$ pentru oricare două soluții $x(t, t_0, \phi)$ și $y(t, t_0, \varphi)$, $\forall t \in J = [t_0, t_0 + T]$, unde δ, ε sunt numere real pozitive.

Definiția 1.6. Punctul de echilibru $x^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)^T$ al sistemului (1.0.1) este stabil în timp finit în funcție de $\{t_0, J, \delta, \varepsilon\}$, $0 < \delta < \varepsilon$, $\delta, \varepsilon \in \mathbb{R}$, $J = [t_0, t_0 + T]$, astfel încât pentru orice soluție $x(t, t_0, \phi)$, $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \ldots, x_n(t))^T$ a sistemului (1.0.1), dacă și numai dacă $\|\phi - x^*\| < \delta$, implică $\|x(t) - x^*\| < \varepsilon$, $\forall t \in J$.

Definiția 1.7. Punctul de echilibru $x^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)^T$ al sistemului (1.0.1) este stabil Mittag-Leffler, dacă există constantele $c > 0$ și $d > 0$, astfel încât

$$\|x(t; t_0, \phi) - x^*\| \leq \{m(\phi - x^*) E_\alpha(-c(t - t_0)^\alpha)\}^d,$$

unde E_α este funcția Mittag-Leffler, $m(0) = 0$, $m(\phi) \geq 0$, și $m(\phi)$ este Lipschitziană în funcție de ϕ.

De asemenea, în demonstrațiile teoremelor din capitolele următoare, vor fi necesare următoarele leme:

Scanned with CamScanner

Lema 1.1. *[3] Dacă $x(t) \in C^m[0,\infty)$ şi $m-1 < \alpha < m \in \mathbb{Z}^+$, atunci*

1. $D^{-\alpha}D^{-\beta}x(t) = D^{-(\alpha+\beta)}x(t), \quad \alpha,\beta \geq 0,$
2. $D^{\alpha}D^{-\beta}x(t) = x(t), \quad \alpha = \beta \geq 0,$
3. $D^{-\alpha}D^{\beta}x(t) = x(t) - \sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k}{k!}x^{(k)}(0), \quad \alpha = \beta \geq 0.$

Lema 1.2. *[19] Dacă $x(t) \in C^m[0,\infty)$ şi $m-1 < \alpha < m \in \mathbb{Z}^+$, atunci*

$$D^{\alpha}|x(t)| \leq sign(x(t))D^{\alpha}x(t).$$

Lema 1.3. *[19] Fie $\mathbb{R}^+ = [0,\infty)$, $H = [0,h)$, $0 < h \leq \infty$. Presupunem că $u(t)$, $a(t)$, $f_i(t) \in C[H,\mathbb{R}^+]$, $i = 1,2,...,m$, şi $a(t)$ este crescătoare. Dacă are loc următoarea inegalitate integrală*

$$u(t) \leq a(t) + \sum_{i=1}^{m} \int_0^t f_i(s)u(s)ds, \quad t \in H,$$

atunci

$$u(t) \leq a(t) \prod_{i=1}^{m} E_i(t), \quad t \in H,$$

unde

$$E_i(t) = \exp\left\{ \left(\prod_{l=1}^{i-1} E_l(t) \right) \int_0^t f_i(s)ds \right\}, \quad i = 1,2,...,m.$$

Lema 1.4. *[4] Fie $u(t)$, $u_0(t)$, $\omega(t)$, $v(t)$ şi $h(t)$ funcţii continue nenegative pe $\mathbb{R}^+$ şi fie $r \geq 1$ un număr real. Dacă*

$$u(t) \leq u_0(t) + \omega(t) \left(\int_0^t v(s)u^r(s)ds \right)^{\frac{1}{r}}, \quad t \in \mathbb{R}^+,$$

atunci

$$\int_0^t v(s)u^r(s)ds \leq \left[1 - (1 - W(t))^{\frac{1}{r}} \right]^{-r} \int_0^t v(s)u_0^r(s)W(s)ds,$$

unde $W(t) = \exp\left(-\int_0^t v(s)\omega^r(s)ds \right)$.

Scanned with CamScanner

Lema 1.5. *[7] Fie $V(x(t)) \in \mathbb{R}$ o funcție Lyapunov de $x(t) \in \mathbb{R}^n$ și continuu diferențiabilă, care satisface*

$$\begin{cases} D^\alpha V(x(t)) \leq -aV(x(t)) + \sum_{j=1}^n b_j V(x(t-\tau_j)), & 1 \leq j \leq n \\ V(x(t)) = h(t) \geq 0, & t \in [-\tau, 0] \end{cases},$$

unde $0 < \alpha < 1$. Dacă $a > \sqrt{2}\sum_{j=1}^n b_j$ și $b_j > 0$ $(j = 1, 2, \ldots, n)$, atunci $\lim_{t \to +\infty} V(t) = 0$, unde $h(t) \geq 0$, $\tau_j > 0$ $(j = 1, 2, \ldots, n)$.

Lema 1.6. *[7] Fie $x(t) \in \mathbb{R}^n$ o funcție continuă și derivabilă. Atunci, pentru orice $t \geq t_0$, are loc:*

$$\frac{1}{2} D^\alpha x^2(t) \leq x(t) D^\alpha x(t), \quad \forall \alpha \in (0, 1).$$

Lema 1.7. *[16] Dacă există două constante $\delta, \sigma > 0$ cu $\delta > \sigma$ astfel încât*

$$D^\alpha V(t) \leq -\delta V(t) + \sigma \sup_{-\tau \leq \theta \leq 0} V(t + \theta),$$

are loc pentru $t \geq 0$, atunci sistemul este asimptotic stabil.

Lema 1.8. *[15] Fie sistemul diferențial:*

$$D^\alpha X(t) = AX(t) + BX(t - \tau), \tag{1.0.2}$$

Dacă toate valorile proprii ale lui $M = A + B$ satisfac $|arg(\lambda)| > \pi/2$ și ecuația caracteristică $\det(\Delta(s)) = 0$ nu are rădăcini pur imaginare pentru $\tau > 0$, atunci originea sistemului (1.0.2) este asimptotic stabilă.

Lema 1.9. *[15] Considerăm următoarea inegalitate diferențială cu întârziere:*

$$\begin{cases} D^\alpha x(t) \leq -ax(t) + bx(t - \tau), & 0 < \alpha \leq 1, \\ x(t) = h(t), & t \in [-\tau, 0], \end{cases}$$

și sistemul liniar diferențial cu întârziere:

$$\begin{cases} D^\alpha y(t) = -ay(t) + by(t - \tau), & 0 < \alpha \leq 1, \\ y(t) = h(t), & t \in [-\tau, 0], \end{cases} \tag{1.0.3}$$

unde $x(t)$ și $y(t)$ sunt funcții continue și nenegative în $(0, +\infty)$, și $h(t) \geq 0$, $t \in [-\tau, 0]$. Dacă $a > 0$ și $b > 0$, atunci $x(t) \leq y(t)$, $\forall t \in [0, +\infty)$.

Scanned with CamScanner

Lema 1.10. *[5] Pentru sistemul cu întârziere* (1.0.3)*, originea sistemului* (1.0.3) *este asimptotic stabilă, dacă următoarea ecuaţie caracteristică a sistemului* (1.0.3) *nu are rădăcini pur imaginare şi* $-a+b<0$*,*

$$s^\alpha + a - be^{-s\tau} = 0.$$

Definiţia 1.8. Notăm $G_k = (t_{k-1}, t_k) \times \mathbb{R}^n$, $k = 1, 2, ..., G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$. Spunem că funcţia $V : [t_0, \infty) \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+$, aparţine clasei V_0 dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite:

1. Funcţia V este continuă în $\bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$ şi $V(t, 0) = 0$ pentru $t \in [0, \infty)$.

2. Funcţia V satisface condiţia Lipschitz locală în funcţie de x pe fiecare din mulţimile G_k.

3. Pentru fiecare $k = 1, 2, ...$ şi $x \in \mathbb{R}^n$ există limitele finite

$$V(t_k^-, x) = \lim_{\substack{t \to t_k \\ t < t_k}} V(t, x), \quad V(t_k^+, x) = \lim_{\substack{t \to t_k \\ t > t_k}} V(t, x).$$

4. Pentru fiecare $k = 1, 2, ...$ şi $x \in \mathbb{R}^n$ următoarele egalităţi sunt adevărate

$$V(t_k^-, x) = V(t_k, x).$$

Lema 1.11. *[10] Presupunem că funcţia* $V \in V_0$ *este astfel încât pentru* $t \in [t_0, \infty)$, $V(t^+, \varphi(0) + \Delta\varphi) \leq V(t, \varphi(0))$, $t = t_k$, $k = 1, 2, ...,$ *şi inegalitatea* $D^\alpha V(t, \varphi(0)) \leq MV(t, \varphi(0))$, $t = t_k$, $k = 1, 2, ...$ *are loc când* $V(t+s, \varphi(s)) \leq V(t, \varphi(0))$, *pentru* $-\tau \leq s \leq 0$. *Atunci* $\sup_{-\tau \leq s \leq 0} V(t_0 + s, \varphi_0(s)) \leq u_0$ *implică*

$$V(t, x(t)) \leq V(t_0^+, x(t_0^+)) E_\alpha(M(t - t_0)^\alpha), \quad t \in [t_0, \infty),$$

unde E_α *este funcţia Mittag–Leffler.*

Lema 1.12. *[2] Fie* $V(t)$ *o funcţie continuă pe* $[0, +\infty)$ *care satisface*

$$D^\alpha V(t) \leq \lambda V(t),$$

unde $0 < \alpha < 1$ *şi* λ *este o constantă. Atunci*

$$V(t) \leq V(0) E_\alpha(\lambda t^\alpha), \quad t \geq 0.$$

UNIV. [illegible] TEHNICA
BIBLIOTECA CENTRALĂ
680.157

Scanned with CamScanner

Lema 1.13. *[18] Considerăm următorul sistem diferențial cu impulsuri*

$$\begin{aligned} D^{\alpha}x(t) &= g(x(t)), \quad t \neq t_k \\ \Delta x(t_k) &= x(t_k^+) - x(t_k) = J_k(x(t_k)), \quad k = 1, 2, \ldots \end{aligned} \tag{1.0.4}$$

Presupunem că $g(0) = 0$, $t > 0$, și $J_k(0) = 0$, $k = 1, 2, \ldots$. Dacă există o funcție pozitiv definită V astfel încât următoarele condiții au loc:

1. *există constantele $\lambda, \beta > 0$ astfel încât*

$$\lambda \|x(t)\| \leq V(t) \leq \beta \|x(t)\|, \quad x(t) \in \mathbb{R}^n;$$

2. $D^{\alpha}V(t) \leq -cV(t), \quad t \neq t_k, \quad k = 1, 2, \ldots;$

3. $V(t_k^+) \leq V(t_k), \quad k = 1, 2, \ldots;$

atunci originea sistemului (1.0.4) este stabilă Mittag–Leffler.

Lema 1.14. *[6] Sistemul liniar autonom*

$$D^q x = Ax,$$

unde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ și $q \in (0, 1)$ este asimptotic stabil dacă și numai dacă

$$|arg(\lambda)| > \frac{q\pi}{2}, \quad \forall \lambda \in \sigma(A),$$

sau, echivalent, dacă și numai dacă

$$|\Im(\lambda)| > \Re(\lambda) \tan \frac{q\pi}{2}, \quad \forall \lambda \in \sigma(A), \tag{1.0.5}$$

unde $\sigma(A)$ reprezintă spectrul matricii A (și anume, mulțimea tuturor valorilor proprii), $\Re(\lambda)$ și $\Im(\lambda)$ reprezintă, respectiv, partea reală și imaginară a lui λ. O valoare proprie reală $\lambda \in \mathbb{R}$ a matricii A satisface inegalitatea (1.0.5) dacă și numai dacă $\lambda = \Re(\lambda) < 0$.

Lema 1.15. *[12] Au loc următoarele proprietăți.*

(i) Există constantele M_1, $M_2 \geq 1$ astfel încât, pentru orice $0 < \alpha < 1$,

$$\|E_{\alpha,1}(At^{\alpha})\| \leq M_1 \|e^{At}\|,$$

$$\|E_{\alpha,\alpha}(At^{\alpha})\| \leq M_2 \|e^{At}\|,$$

unde A reprezintă o matrice, iar $\|\cdot\|$ reprezintă norma vectorială sau matricială indusă.

Scanned with CamScanner

(ii) Dacă $\alpha \geq 1$, *atunci pentru* $\beta = 1, 2, \alpha$

$$\|E_{\alpha,\beta}(At^\alpha)\| \leq \|e^{At^\alpha}\|.$$

Dacă A *este o matrice diagonală de stabilitate, atunci există o constantă* $N > 0$ *astfel încât, pentru* $t \geq 0$

$$\|E_{\alpha,\beta}(At^\alpha)\| \leq Ne^{-\omega t}, \quad 0 < \alpha < 1;$$

$$\|E_{\alpha,\beta}(At^\alpha)\| \leq e^{-\omega t}, \quad 1 \leq \alpha < 2,$$

unde ω *este cea mai mare valoare proprie a matricii diagonale* A.

Lema 1.16. *[12] Fie* $u(t)$, $a(t)$ *nenegative şi local integrabile pe* $0 \leq t < T$ *(cu* $T \leq +\infty$*) şi fie* $g(t)$ *o funcţie nenegativă, crescătoare şi continuă definită pe* $0 \leq t < T$, $g(t) \leq M$, M *o constantă reală,* $\alpha > 0$, *unde*

$$u(t) \leq a(t) + g(t) \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} u(s) ds, \quad t \in [0, T),$$

atunci

$$u(t) \leq a(t) + \int_0^t \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(g(t)\Gamma(\alpha))^n}{\Gamma(n\alpha)} (t-s)^{n\alpha-1} a(s) \right] ds, \quad t \in [0, T).$$

Mai mult, dacă $a(t)$ *este o funcţie crescătoare pe* $[0, T)$, *atunci*

$$u(t) \leq a(t) E_\alpha(g(t)\Gamma(\alpha)t^\alpha), \quad t \in [0, T),$$

unde $E_\alpha(\cdot)$ *este funcţia Mittag–Leffler cu un parametru.*

Lema 1.17. *[20] Dacă* $x(t) \in C^1[a, b]$ *satisface*

$$D^\alpha x(t) = f(t, x(t)) \geq 0,$$

pentru orice $t \in [a, b]$, *atunci* $x(t)$ *este monoton crescătoare pentru* $0 < \alpha < 1$. *Dacă*

$$D^\alpha x(t) = f(t, x(t)) \leq 0,$$

atunci $x(t)$ *este monoton descrescătoare pentru* $0 < \alpha < 1$.

Lema 1.18. *[20] Dacă funcţia* $g(t)$ *este crescătoare şi diferenţiabilă pe* $t \in [0, \infty)$, *atunci pentru orice constantă* h *şi* $t \in [0, \infty)$, *avem că*

$$D^\alpha (g(t) - h)^2 \leq 2(g(t) - h) D^\alpha g(t),$$

unde $0 < \alpha < 1$.

Scanned with CamScanner

Lema 1.19. *[17] Dacă* $x(t) = (x_1(t), x_2(t), ..., x_n(t))^T \in \mathbb{R}^n$ *este un v* *unde* $x_i(t)$ *sunt funcții continue și diferențiabile pentru orice* $i = 1, 2, ...$ $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ *este o matrice pozitiv definită, atunci, pentru o formă pătratică* *rală* $x^T(t)Px(t)$, *avem că*

$$\frac{1}{2} D^\alpha x^T(t)Px(t) \leq x^T(t)PD^\alpha x(t), \quad \forall \alpha \in (0,1).$$

Scanned with CamScanner

Capitolul 2

Stabilitatea reţelelor neuronale de ordin fracţionar

2.1 Stabilitate uniformă

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar dată prin sistemul de ecuaţii

$$D^{\alpha} x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j(x_j(t)) + I_i, \tag{2.1.1}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t \geq 0$. Condiţia iniţială este $x_i(0) = x_{i0}$.

Ipoteza 1. *[9] Funcţiile de activare f_j $(j = 1, 2, ..., n)$ satisfac condiţia Lipschitz, adică există constantele $F_j > 0$ astfel încât, pentru orice $u, v \in \mathbb{R}$, avem*

$$|f_j(u) - f_j(v)| \leq F_j|u - v| \leq \max_{1 \leq j \leq n} F_j|u - v| = F_0|u - v|.$$

Ipoteza 2. *[9] Există un număr real $p > 1$ astfel încât*

$$c_0 T^{\alpha} n^{1/p} + F_0 T^{\alpha} \left(\sum_{i=1}^{n} \xi_i^p \right)^{1/p} < \Gamma(\alpha + 1),$$

unde $\xi_i = \left(\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^{\frac{p}{p-1}} \right)^{\frac{p-1}{p}}$, $c_0 = \max_{1 \leq i \leq n} c_i$.

Teorema 2.1. *[9] Dacă Ipotezele 1 şi 2 sunt adevărate, soluţia sistemului* (2.1.1) *este uniform stabilă pe* $[0, T]$.

Scanned with CamScanner

Demonstrație. Fie $x(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))^T$ și $y(t) = (y_1(t), \ldots, y_n(t))^T$ două soluții ale sistemului (2.1.1) cu condițiile inițiale $x_i(0) = x_{i0}$, $y_i(0) = y_{i0}$ pentru $i = 1, 2, \ldots, n$, $t \in [-\tau, 0]$, și $(\sum_{i=1}^n |y_{i0} - x_{i0}|^p)^{1/p} \leq \delta$. Astfel, avem

$$x_i(t) = x_{i0} + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \left[-c_i x_i(s) + \sum_{j=1}^n a_{ij} f_j(x_j(s)) + I_i \right] ds$$

$$y_i(t) = y_{i0} + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \left[-c_i y_i(s) + \sum_{j=1}^n a_{ij} f_j(y_j(s)) + I_i \right] ds$$

ceea ce implică, folosind inegalitatea lui Minkowski, că

$$\|y - x\| = \sup_{0 \leq t \leq T} \left(\sum_{i=1}^n |y_i(t) - x_i(t)|^p \right)^{1/p}$$

$$\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_{i0} - y_{i0}|^p \right)^{1/p}$$

$$+ \sup_{0 \leq t \leq T} \left[\sum_{i=1}^n \left(c_i \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} |y_i(s) - x_i(s)| ds \right)^p \right]^{1/p} + \sup_{0 \leq t \leq T}$$

$$\left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| |f_j(y_j(s)) - f_j(x_j(s))| \right) ds \right)^p \right]^{1/p}$$

$$\leq \delta + \sup_{0 \leq t \leq T} \left[\sum_{i=1}^n \left(c_i \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} |y_i(s) - x_i(s)| ds \right)^p \right]^{1/p}$$

$$+ \sup_{0 \leq t \leq T} \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| l_j |y_j(s) - x_j(s)| \right) ds \right)^p \right]^{1/p}$$

$$\leq \delta + \left(\frac{c_0 T^\alpha n^{1/p} + F_0 T^\alpha (\sum_{i=1}^n \xi_i^p)^{1/p}}{\Gamma(\alpha+1)} \right) \|y - x\|.$$

Astfel, obținem că

$$\|y - x\| \leq \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+1) - c_0 T^\alpha n^{1/p} - F_0 T^\alpha (\sum_{i=1}^n \xi_i^p)^{1/p}} \delta.$$

Prin urmare, pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\delta = \frac{\Gamma(\alpha+1) - c_0 T^\alpha n^{1/p} - F_0 T^\alpha \left(\sum_{i=1}^n \xi_i^p\right)^{1/p}}{\Gamma(\alpha+1)} \varepsilon > 0$ astfel încât $\|y - x\| \leq \varepsilon$, ceea ce înseamnă că soluția sistemului (2.1.1) este uniform stabilă pe $[0, T]$. □

Considerăm rețeaua neuronală de ordin fracționar dată prin sistemul de ecuații

$$D^\alpha x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^n a_{ij} f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^n b_{ij} g_j(x_j(t-\tau)) + I_i, \quad (2.1.2)$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiția inițială este $x_i(t) = \varphi_i(t)$, $t \in [-\tau, 0]$.

Ipoteza 3. *[3] Funcțiile de activare f_j, g_j sunt continue Lipschitz, și anume, există constantele F_j, $G_j > 0$ ($j = 1, 2, ..., n$) astfel încât*

$$|f_j(u) - f_j(v)| < F_j|u - v|, \quad |g_j(u) - g_j(v)| < G_j|u - v|, \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Ipoteza 4. *[3] Parametrii c_i, a_{ij}, b_{ij}, F_j, G_j satisfac condiția:*

$$\|A^*\| + \|B^*\| < 1 - c_{max},$$

unde $\|A^*\| = \sum_{i=1}^n |a_i^*| = \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq j \leq n}\{|a_{ij}|F_j\}$, $\|B^*\| = \sum_{i=1}^n |b_i^*| = \sum_{i=1}^n \max_{1 \leq j \leq n}\{|b_{ij}|G_j\}$, $c_{max} = \max_{1 \leq i \leq n}\{c_i\}$.

Teorema 2.2. *[3] Dacă Ipotezele 3 și 4 sunt adevărate, atunci soluția sistemului* (2.1.2) *este uniform stabilă.*

Demonstrație. Fie $x(t) = (x_1(t), ..., x_n(t))^T$ și $y(t) = (y_1(t), ..., y_n(t))^T$ oricare două soluții ale sistemului (2.1.2) cu condițiile inițiale $x_i(t) = \phi_i(t)$, $y_i(t) = \varphi_i(t)$, pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t \in [-\tau, 0]$. Avem că

$$\begin{aligned} D^\alpha(y_i(t) - x_i(t)) &= -c_i(y_i(t) - x_i(t)) + \sum_{j=1}^n a_{ij}(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n b_{ij}(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau))), \end{aligned}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$.

Pornind de la Lema 1.1, sistemul de mai sus se poate scrie sub forma

$$\begin{aligned} y_i(t) - x_i(t) &= D^{-\alpha}\left[-c_i(y_i(t) - x_i(t)) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau)))\right] \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}\left[-c_i(y_i(s) - x_i(s)) \right. \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(f_j(y_j(s)) - f_j(x_j(s))) \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(g_j(y_j(s-\tau)) - g_j(x_j(s-\tau)))\right] ds. \end{aligned}$$

Apoi avem că

$$\begin{aligned} & e^{-\alpha}|y_i(t) - x_i(t)| \\ \leq\ & \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}\left[c_i|y_i(s) - x_i(s)| + \sum_{j=1}^{n}|a_{ij}||f_j(y_j(s)) - f_j(x_j(s))| \right. \\ & \left. + \sum_{j=1}^{n}|b_{ij}||g_j(y_j(s-\tau)) - g_j(x_j(s-\tau))|\right] ds \\ =\ & c_i\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-\alpha+\alpha}e^{-s}|y_i(s) - x_i(s)|ds \\ & + \sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|F_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s)}e^{-s}|y_j(s) - x_j(s)|ds \\ & + \sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s+\tau)}e^{-(s-\tau)}|\varphi_j(s-\tau) - \phi_j(s-\tau)|ds \\ & + \sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_\tau^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s+\tau)}e^{-(s-\tau)}|y_j(s-\tau) - x_j(s-\tau)|ds \\ \leq\ & c_i\sup_t\{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du \\ & + q_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

$$
\begin{aligned}
&+\sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{-\tau}^{0}(t-\gamma-\tau)^{\alpha-1}e^{-(t-\gamma)}e^{-\gamma}|\varphi_j(\gamma)-\phi_j(\gamma)|d\gamma\\
&+\sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{0}^{t-\tau}(t-\gamma-\tau)^{\alpha-1}e^{-(t-\gamma)}e^{-\gamma}|y_j(\gamma)-x_j(\gamma)|d\gamma\\
\leq\ & c_i\sup_t\left\{e^{-t}|y_i(t)-x_i(t)|\right\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du\\
&+a_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_j(t)-x_j(t)|\right\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du\\
&+b_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|\varphi_j(t)-\phi_j(t)|\right\}e^{-\tau}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{t-\tau}^{t}\theta^{\alpha-1}e^{-\theta}d\theta\\
&+b_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_j(t)-x_j(t)|\right\}e^{-\tau}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{t-\tau}\theta^{\alpha-1}e^{-\theta}d\theta\\
\leq\ & c_i\sup_t\left\{e^{-t}|y_i(t)-x_i(t)|\right\}+a_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_j(t)-x_j(t)|\right\}\\
&+b_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|\varphi_j(t)-\phi_j(t)|\right\}e^{-\tau}+b_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_j(t)-x_j(t)|\right\}e^{-\tau}\\
\leq\ & c_i\sup_t\left\{e^{-t}|y_i(t)-x_i(t)|\right\}+a_i^*\|y(t)-x(t)\|\\
&+b_i^*\|y(t)-x(t)\|+b_i^*\|\varphi(t)-\phi(t)\|.
\end{aligned}
$$

Din relaţia de mai sus, obţinem că

$$
\begin{aligned}
\|y(t)-x(t)\| &= \sum_{i=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_i(t)-x_i(t)|\right\}\\
&\leq (c_{max}+\|A^*\|+\|B^*\|)\|y(t)-x(t)\|+\|B^*\|\|\varphi(t)-\phi(t)\|,
\end{aligned}
$$

de unde

$$
\begin{aligned}
\|y(t)-x(t)\| &\leq \frac{\|B^*\|}{1-(c_{max}+\|A^*\|+\|B^*\|)}\|\varphi(t)-\phi(t)\|\\
&= \frac{\|B^*\|}{1-c_{max}-\|A^*\|-\|B^*\|}\|\varphi(t)-\phi(t)\|.
\end{aligned}
$$

Scanned with CamScanner

Prin urmare, $\forall \varepsilon > 0$, există $\delta = \frac{1-c_{max}-\|A^*\|-\|B^*\|}{\|B^*\|}\varepsilon > 0$ astfel încât $\|y(t) - x(t)\| < \varepsilon$ când $\|\varphi(t) - \phi(t)\| < \delta$, ceea ce înseamnă că soluţia $x(t)$ este uniform stabilă. □

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar de tip memristiv dată prin sistemul de ecuaţii

$$D^\alpha x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j(t)) f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x_j(t)) g_j(x_j(t-\tau)) + I_i, \tag{2.1.3}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiţia iniţială este $x_i(t) = \varphi_i(t)$, $t \in [-\tau, 0]$.

Vom considera două cazuri:

Caz 1. Avem că

$$a_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} \hat{a}_{ij}, & |x_j(t)| > T_j \\ \check{a}_{ij}, & |x_j(t)| > T_j \end{cases},$$

$$b_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} \hat{b}_{ij}, & |x_j(t)| > T_j \\ \check{b}_{ij}, & |x_j(t)| > T_j \end{cases},$$

unde $T_j > 0$ şi ponderile $\hat{a}_{ij}$, $\check{a}_{ij}$, $\hat{b}_{ij}$, $\check{b}_{ij}$ sunt constante, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$.

Caz 2. Avem că $a_{ij}(x_j(t))$ şi $b_{ij}(x_j(t))$ sunt funcţii continue care satisfac

$$\underline{a}_{ij} \le a_{ij}(x_j(t)) \le \overline{a}_{ij} \text{ şi } \underline{b}_{ij} \le b_{ij}(x_j(t)) \le \overline{b}_{ij}, \ \forall t > 0,$$

unde $\underline{a}_{ij}$, $\overline{a}_{ij}$, $\underline{b}_{ij}$, $\overline{b}_{ij}$ sunt constante, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$.

Teorema 2.3. *[8] În Cazul 1, dacă Ipotezele 3 şi 4 sunt adevărate, atunci soluţia sistemului* (2.1.3) *este uniform stabilă.*

Demonstraţie. Folosind teoria incluziunilor diferenţiale şi a funcţiilor cu valori mulţimi, din (2.1.3) rezultă că

$$D^\alpha x_i(t) \in -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} co\{\hat{a}_{ij}, \check{a}_{ij}\} f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} co\{\hat{b}_{ij}, \check{b}_{ij}\} g_j(x_j(t-\tau)) + I_i,$$

Scanned with CamScanner

pentru $i = 1, 2, ..., n$, sau, echivalent, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, există funcțiile măsurabile $\tilde{a}_{ij}(t) \in co\{\hat{a}_{ij}, \check{a}_{ij}\}$ și $\tilde{b}_{ij}(t) \in co\{\hat{b}_{ij}, \check{b}_{ij}\}$ astfel încât

$$D^{\alpha}x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t) f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(t) g_j(x_j(t-\tau)) + I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$. Acum, $\forall t > 0$, $i, j = 1, 2, ..., n$, avem că $|\tilde{a}_{ij}(t)| \leq \max\{|\hat{a}_{ij}|, |\check{a}_{ij}|\} =: a_{ij}$ și $|\tilde{b}_{ij}(t)| \leq \max\{|\hat{b}_{ij}|, |\check{b}_{ij}|\} =: b_{ij}$.

Presupunem că $x(t) = (x_1(t), ..., x_n(t))^T$ și $y(t) = (y_1(t), ..., y_n(t))^T$ sunt oricare două soluții ale sistemului (2.1.3) cu condițiile inițiale $x_i(t) = \phi_i(t)$, $y_i(t) = \varphi_i(t)$, pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t \in [-\tau, 0]$. Avem că

$$\begin{aligned} D^{\alpha}(y_i(t) - x_i(t)) &= -c_i(y_i(t) - x_i(t)) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t)(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(t)(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau))), \end{aligned}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$.

Pornind de la Lema 1.1, sistemul de mai sus se poate scrie sub forma

$$\begin{aligned} y_i(t) - x_i(t) &= D^{-\alpha}\left[-c_i(y_i(t) - x_i(t)) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t)(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t)))\right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(t)(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau)))\right] \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \left[-c_i(y_i(s) - x_i(s))\right. \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(s)(f_j(y_j(s)) - f_j(x_j(s))) \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(s)(g_j(y_j(s-\tau)) - g_j(x_j(s-\tau)))\right] ds. \end{aligned}$$

Apoi avem că

$$e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|$$

Scanned with CamScanner

$$
\begin{aligned}
&\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}\left[c_i|y_i(s)-x_i(s)| + \sum_{j=1}^{n}|\tilde{a}_{ij}(s)||f_j(y_j(s))-f_j(x_j(s))|\right.\\
&\quad \left.+\sum_{j=1}^{n}|\tilde{b}_{ij}(s)||g_j(y_j(s-\tau))-g_j(x_j(s-\tau))|\right]ds\\
&\leq c_i\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s)}e^{-s}|y_i(s)-x_i(s)|ds\\
&\quad +\sum_{j=1}^{n}a_{ij}F_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s)}e^{-s}|y_j(s)-x_j(s)|ds\\
&\quad +\sum_{j=1}^{n}b_{ij}G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{\tau} (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s+\tau)}e^{-(s-\tau)}|\varphi_j(s-\tau)-\phi_j(s-\tau)|ds\\
&\quad +\sum_{j=1}^{n}b_{ij}G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{\tau}^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s+\tau)}e^{-(s-\tau)}|y_j(s-\tau)-x_j(s-\tau)|ds\\
&\leq c_i\sup_t\left\{e^{-t}|y_i(t)-x_i(t)|\right\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du\\
&\quad +a_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_j(t)-x_j(t)|\right\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du\\
&\quad +\sum_{j=1}^{n}b_{ij}G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{-\tau}^0 (t-\gamma-\tau)^{\alpha-1}e^{-(t-\gamma)}e^{-\gamma}|\varphi_j(\gamma)-\phi_j(\gamma)|d\gamma\\
&\quad +\sum_{j=1}^{n}b_{ij}G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{t-\tau} (t-\gamma-\tau)^{\alpha-1}e^{-(t-\gamma)}e^{-\gamma}|y_j(\gamma)-x_j(\gamma)|d\gamma\\
&\leq c_i\sup_t\left\{e^{-t}|y_i(t)-x_i(t)|\right\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du\\
&\quad +a_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_j(t)-x_j(t)|\right\}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t u^{\alpha-1}e^{-u}du\\
&\quad +b_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|\varphi_j(t)-\phi_j(t)|\right\}e^{-\tau}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{t-\tau}^t \theta^{\alpha-1}e^{-\theta}d\theta\\
&\quad +b_i^*\sum_{j=1}^{n}\sup_t\left\{e^{-t}|y_j(t)-x_j(t)|\right\}e^{-\tau}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{t-\tau} \theta^{\alpha-1}e^{-\theta}d\theta
\end{aligned}
$$

Scanned with CamScanner

$$\leq c_i \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\} + a_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\}$$
$$+ b_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|\varphi_j(t) - \phi_j(t)|\} e^{-\tau} + b_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\} e^{-\tau}$$
$$\leq c_i \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\} + a_i^* \|y(t) - x(t)\|$$
$$+ b_i^* \|y(t) - x(t)\| + b_i^* \|\varphi(t) - \phi(t)\|$$

Din relația de mai sus, obținem că

$$\|y(t) - x(t)\| = \sum_{i=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\}$$
$$\leq (c_{max} + \|A^*\| + \|B^*\|)\|y(t) - x(t)\| + \|B^*\|\|\varphi(t) - \phi(t)\|,$$

de unde

$$\|y(t) - x(t)\| \leq \frac{\|B^*\|}{1 - (c_{max} + \|A^*\| + \|B^*\|)} \|\varphi(t) - \phi(t)\|$$
$$= \frac{\|B^*\|}{1 - c_{max} - \|A^*\| - \|B^*\|} \|\varphi(t) - \phi(t)\|.$$

Prin urmare, $\forall \varepsilon > 0$, există $\delta = \frac{1 - c_{max} - \|A^*\| - \|B^*\|}{\|B^*\|} \varepsilon > 0$ astfel încât $\|y(t) - x(t)\| < \varepsilon$ când $\|\varphi(t) - \phi(t)\| < \delta$, ceea ce înseamnă că soluția $x(t)$ este uniform stabilă. □

Teorema 2.4. *[8] În Cazul 2, dacă ipotezele 3 și 4 sunt adevărate, atunci soluția sistemului* (2.1.3) *este uniform stabilă.*

Demonstrație. Fie $x(t) = (x_1(t), ..., x_n(t))^T$ și $y(t) = (y_1(t), ..., y_n(t))^T$ oricare două soluții ale sistemului (2.1.3) cu condițiile inițiale $x_i(t) = \phi_i(t)$, $y_i(t) = \varphi_i(t)$, pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t \in [-\tau, 0]$. Avem că

$$D^{\alpha}(y_i(t) - x_i(t)) = -c_i(y_i(t) - x_i(t))$$
$$+ \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j(t))(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t)))$$
$$+ \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x_j(t))(g_j(y_j(t - \tau)) - g_j(x_j(t - \tau))).$$

pentru $i = 1, 2, ..., n, t > 0$.

Pornind de la Lema 1.1, sistemul de mai sus se poate scrie sub forma

$$\begin{aligned} y_i(t) - x_i(t) &= D^{-\alpha}\Big[-c_i(y_i(t) - x_i(t)) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j(t))(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x_j(t))(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau)))\Big] \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}\Big[-c_i(y_i(s) - x_i(s)) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j(s))(f_j(y_j(s)) - f_j(x_j(s))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x_j(s))(g_j(y_j(s-\tau)) - g_j(x_j(s-\tau)))\Big]\, ds. \end{aligned}$$

Acum, ținând cont de faptul că $\underline{a}_{ij} \le a_{ij}(x_j(t)) \le \overline{a}_{ij}$ și $\underline{b}_{ij} \le b_{ij}(x_j(t)) \le \overline{b}_{ij}$, $\forall t > 0$, deducem că $|a_{ij}(x_j(t))| \le \max\{|\underline{a}_{ij}|, |\overline{a}_{ij}|\} =: a_{ij}$ și $|b_{ij}(x_j(t))| \le \max\{|\underline{b}_{ij}|, |\overline{b}_{ij}|\} =: b_{ij}$. Apoi avem că

$$\begin{aligned} & e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)| \\ \le\ & \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}\Big[c_i|y_i(s) - x_i(s)| \\ & + \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}(x_j(s))||f_j(y_j(s)) - f_j(x_j(s))| \\ & + \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}(x_j(s))||g_j(y_j(s-\tau)) - g_j(x_j(s-\tau))|\Big]\, ds \\ \le\ & c_i\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s)}e^{-s}|y_i(s) - x_i(s)|ds \\ & + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}F_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s)}e^{-s}|y_j(s) - x_j(s)|ds \\ & + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}G_j\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{\tau} (t-s)^{\alpha-1}e^{-(t-s+\tau)}e^{-(s-\tau)}|\varphi_j(s-\tau) - \phi_j(s-\tau)|ds \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

$$+\sum_{j=1}^{n} b_{ij}G_j \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{\tau}^{t} (t-s)^{\alpha-1} e^{-(t-s+\tau)} e^{-(s-\tau)} |y_j(s-\tau) - x_j(s-\tau)| ds$$

$$\leq c_i \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t u^{\alpha-1} e^{-u} du$$

$$+a_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t u^{\alpha-1} e^{-u} du$$

$$+\sum_{j=1}^{n} b_{ij}G_j \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{-\tau}^{0} (t-\gamma-\tau)^{\alpha-1} e^{-(t-\gamma)} e^{-\gamma} |\varphi_j(\gamma) - \phi_j(\gamma)| d\gamma$$

$$+\sum_{j=1}^{n} b_{ij}G_j \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{0}^{t-\tau} (t-\gamma-\tau)^{\alpha-1} e^{-(t-\gamma)} e^{-\gamma} |y_j(\gamma) - x_j(\gamma)| d\gamma$$

$$\leq c_i \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t u^{\alpha-1} e^{-u} du$$

$$+a_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t u^{\alpha-1} e^{-u} du$$

$$+b_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|\varphi_j(t) - \phi_j(t)|\} e^{-\tau} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t-\tau}^{t} \theta^{\alpha-1} e^{-\theta} d\theta$$

$$+b_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\} e^{-\tau} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{0}^{t-\tau} \theta^{\alpha-1} e^{-\theta} d\theta$$

$$\leq c_i \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\} + a_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\}$$

$$+b_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|\varphi_j(t) - \phi_j(t)|\} e^{-\tau} + b_i^* \sum_{j=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_j(t) - x_j(t)|\} e^{-\tau}$$

$$\leq c_i \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\} + a_i^* \|y(t) - x(t)\|$$

$$+b_i^* \|y(t) - x(t)\| + b_i^* \|\varphi(t) - \phi(t)\|$$

Din relația de mai sus, obținem că

$$\|y(t) - x(t)\| = \sum_{i=1}^{n} \sup_t \{e^{-t}|y_i(t) - x_i(t)|\}$$

$$\leq (c_{max} + \|A^*\| + \|B^*\|)\|y(t) - x(t)\| + \|B^*\|\|\varphi(t) - \phi(t)\|.$$

de unde

$$\begin{aligned} ||y(t)-x(t)|| &\leq \frac{||B^*||}{1-(c_{max}+||A^*||+||B^*||)}||\varphi(t)-\phi(t)|| \\ &= \frac{||B^*||}{1-c_{max}-||A^*||-||B^*||}||\varphi(t)-\phi(t)||. \end{aligned}$$

Prin urmare, $\forall \varepsilon > 0$, există $\delta = \frac{1-c_{max}-||A^*||-||B^*||}{||B^*||}\varepsilon > 0$ astfel încât $||y(t) - x(t)|| < \varepsilon$ când $||\varphi(t)-\phi(t)|| < \delta$, ceea ce înseamnă că soluţia $x(t)$ este uniform stabilă. □

2.2 Stabilitate în timp finit

Ipoteza 5. *[19] Pentru c_i, a_{ij}, b_{ij}, F_j şi G_j, avem că*

$$\sum_{i=1}^{n} \max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j + |b_{ij}|G_j\} < \min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}.$$

Ipoteza 6. *[19] Există $m \in \mathbb{N}^+$ astfel încât $m\tau = T$.*

Ipoteza 7. *[19] Pentru δ şi ε, are loc*

$$(1+\xi(t))\prod_{i=1}^{m} E_i(t) < \frac{\varepsilon}{\delta}, \quad \forall t \in J,$$

unde $\xi(t) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\beta^i}{\Gamma(i\alpha+1)}t^{i\alpha}$, $E_i(t) = \exp\left\{\left(\sum_{l=1}^{i-1} E_l(t)\right)\frac{\eta\beta^{i-1}}{\Gamma(i\alpha+1)}t^{i\alpha}\right\}$, $\eta = \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j\}$, $\beta = \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}$.

Teorema 2.5. *[19] Dacă Ipotezele 3, 5, 6 şi 7 sunt adevărate, sistemul* (2.1.2) *are un unic punct de echilibru, care este stabil în timp finit în funcţie de* $\{0, J, \delta, \varepsilon\}$.

Demonstraţie. În primul rând, vom demonstra existenţa şi unicitatea punctului de echilibru.

Fie funcţia $\Phi(u) = (\Phi_1(u), \Phi_2(u), ..., \Phi_n(u))^T$ unde $u = (u_1, u_2, ..., u_n)^T$ şi

$$\Phi_i(u) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}f_j\left(\frac{u_j}{c_j}\right) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}g_j\left(\frac{u_j}{c_j}\right) + I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$.

Scanned with CamScanner

Din Ipoteza 3, rezultă că, pentru orice doi vectori $u = (u_1, u_2, ..., u_n)^T$ şi $v = (v_1, v_2, ..., v_n)^T$, avem că

$$||\Phi(u) - \Phi(v)|| = \sum_{i=1}^{n} |\Phi_i(u) - \Phi_i(v)|$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(f_j\left(\frac{u_j}{c_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j}\right)\right) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \left(g_j\left(\frac{u_j}{c_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j}\right)\right)\right|$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} \left[\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \left| f_j\left(\frac{u_j}{c_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j}\right)\right| + \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}| \left| g_j\left(\frac{u_j}{c_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j}\right)\right|\right]$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} \left[\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| F_j \frac{|u_j - v_j|}{c_j} + \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}| G_j \frac{|u_j - v_j|}{c_j}\right]$$

$$\leq \frac{\sum_{i=1}^{n} \max_{1\leq j\leq n} \{|a_{ij}| F_j + |b_{ij}| G_j\}}{\min_{1\leq j\leq n}\{c_j\}} \sum_{j=1}^{n} |u_j - v_j|$$

Din Ipoteza 5, obţinem că

$$||\Phi(u) - \Phi(v)|| < ||u - v||,$$

ceea ce înseamnă că aplicaţia $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ este o contracţie pe $\mathbb{R}^n$. Prin urmare, există un unic punct fix $u^* \in \mathbb{R}^n$ astfel încât $\Phi(u^*) = u^*$, şi anume

$$u_i^* = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j\left(\frac{u_j^*}{c_j}\right) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij} g_j\left(\frac{u_j^*}{c_j}\right) + I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$. Fie $c_i x_i^* = u_i^*$, pentru $i = 1, 2, ..., n$, ceea ce înseamnă că

$$-c_i x_i^* + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j(x_j^*) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij} g_j(x_j^*) + I_i = 0,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$. Din această relaţie şi din unicitatea lui u^* rezultă că sistemul (2.1.2) are un unic punct de echilibru, notat $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)^T$.

Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.1.2) devine:

$$D^\alpha \tilde{x}_i(t) = -c_i \tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)), \qquad (2.2.1)$$

Scanned with CamScanner

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)) = g_j(x_j(t-\tau)) - g_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiţia iniţială devine $\tilde{x}_i(t) = \tilde{\varphi}_i(t) = \varphi_i(t) - x_i^*$, $t \in [-\tau, 0]$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.2.1) este originea.

Acum, din Lema 1.2, avem că

$$\begin{aligned}
D^{\alpha}|\tilde{x}_i(t)| &\leq \operatorname{sign}(\tilde{x}_i(t)) D^{\alpha}\tilde{x}_i(t) \\
&= \operatorname{sign}(\tilde{x}_i(t)) \left[-c_i\tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)) \right] \\
&= -c_i|\tilde{x}_i(t)| + \operatorname{sign}(\tilde{x}_i(t)) \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) \\
&\quad + \operatorname{sign}(\tilde{x}_i(t)) \sum_{j=1}^{n} b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)) \\
&\leq -c_i|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}||\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t))| + \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}||\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau))|.
\end{aligned}$$

Folosind Lema 1.1, obţinem că

$$\begin{aligned}
\|\tilde{x}(t)\| &= \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t)| \\
&\leq -\sum_{i=1}^{n} c_i D^{-\alpha}|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| F_j D^{-\alpha}|\tilde{x}_j(t)| \\
&\quad + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |b_{ij}| G_j D^{-\alpha}|\tilde{x}_j(t-\tau)| + \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(0)|. \\
&\leq -\min_{1\leq i\leq n}\{c_i\} D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \sum_{i=1}^{n} \max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}| F_j\} D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\
&\quad + \sum_{i=1}^{n} \max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}| G_j\} D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t-\tau)\| + \|\tilde{\varphi}\|.
\end{aligned}$$

Iterând şi folosind Lema 1.1, rezultă că

Scanned with CamScanner

(1) Dacă $t \in [0,\tau]$, atunci $t-\tau \in [-\tau,0]$, și

$$\|\tilde{x}(t)\| \leq -\min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \|\tilde{\varphi}\|.$$

(2) Dacă $t \in [\tau,2\tau]$, atunci $t-\tau \in [0,\tau]$, și

$$\begin{aligned}\|\tilde{x}(t)\| &\leq -\min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-\alpha}\Big[-\min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{\varphi}\| \\ &\quad + \|\tilde{\varphi}\|\Big] + \|\tilde{\varphi}\| \\ &= -\min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\ &\quad - \min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}\sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-2\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\ &\quad + \left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j\}\right]\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]D^{-2\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\ &\quad + \left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^2 D^{-2\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{\varphi}\| \\ &\quad + \|\tilde{\varphi}\|.\end{aligned}$$

Putem acum deduce că

(m) Dacă $t \in [(m-1)\tau, T]$, atunci $t-\tau \in [(m-2)\tau,(m-1)\tau]$, și

$$\|\tilde{x}(t)\| \leq -\min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|a_{ij}|F_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| - \min_{1\leq i\leq n}\{c_i\}\sum_{i=1}^{n}\max_{1\leq j\leq n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-2\alpha}\|\tilde{x}(t)\| - \ldots$$

Scanned with CamScanner

$$
\begin{aligned}
&- \min_{1\le i\le n}\{c_i\}\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^{m-1} D^{-m\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\
&+\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|a_{ij}|F_j\}\right]\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right] D^{-2\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \dots \\
&+\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|a_{ij}|F_j\}\right]\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^{m-1} D^{-m\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\
&+\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^{2} D^{-2\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \dots \\
&+\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^{m} D^{-m\alpha}\|\tilde{\varphi}\| \\
&+\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \|\tilde{\varphi}\| \\
<\ &\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|a_{ij}|F_j\}\right]\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right] D^{-2\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \dots \\
&+\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|a_{ij}|F_j\}\right]\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^{m-1} D^{-m\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\
&+\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^{2} D^{-2\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \dots \\
&+\left[\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}\right]^{m} D^{-m\alpha}\|\tilde{\varphi}\| \\
&+\sum_{i=1}^{n}\max_{1\le j\le n}\{|b_{ij}|G_j\}D^{-\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \|\tilde{\varphi}\|.
\end{aligned}
$$

Din relația recursivă de mai sus, obținem că

$$
\begin{aligned}
\|\tilde{x}(t)\| &< \eta D^{-\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \eta\beta D^{-2\alpha}\|\tilde{x}(t)\| + \dots + \eta\beta^{m-1}D^{-m\alpha}\|\tilde{x}(t)\| \\
&\quad +\beta D^{-\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \beta^2 D^{-2\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \dots + \beta^m D^{-m\alpha}\|\tilde{\varphi}\| + \|\tilde{\varphi}\| \\
&= \frac{\eta}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}\|\tilde{x}(s)\|ds + \frac{\eta\beta}{\Gamma(2\alpha)}\int_0^t (t-s)^{2\alpha-1}\|\tilde{x}(s)\|ds \\
&\quad +\dots + \frac{\eta\beta^{m-1}}{\Gamma(m\alpha)}\int_0^t (t-s)^{m\alpha-1}\|\tilde{x}(s)\|ds
\end{aligned}
$$

Scanned with CamScanner

$$
\begin{aligned}
&+\frac{\beta}{\Gamma(\alpha+1)}t^{\alpha}\|\tilde{\varphi}\|+\frac{\beta^2}{\Gamma(2\alpha+1)}t^{2\alpha}\|\tilde{\varphi}\|\\
&+\ldots+\frac{\beta^m}{\Gamma(m\alpha+1)}t^{m\alpha}\|\tilde{\varphi}\|+\|\tilde{\varphi}\|\\
&=\sum_{i=1}^{m}\frac{\eta\beta^{i-1}}{\Gamma(i\alpha)}\int_0^t(t-s)^{i\alpha-1}\|\tilde{x}(s)\|ds+\sum_{i=1}^{m}\frac{\beta^i}{\Gamma(i\alpha+1)}t^{i\alpha}\|\tilde{\varphi}\|+\|\tilde{\varphi}\|\\
&=\sum_{i=1}^{m}\int_0^t\frac{\eta\beta^{i-1}}{\Gamma(i\alpha)}(t-s)^{i\alpha-1}\|\tilde{x}(s)\|ds+\xi(t)\|\tilde{\varphi}\|+\|\tilde{\varphi}\|.
\end{aligned}
$$

Deoarece $\eta > 0$, $\beta > 0$, şi $m\tau = T$, aplicând Lema 1.3 şi Ipoteza 7, putem deduce că dacă are loc următoarea inegalitate integrală

$$\|\tilde{x}(t)\| \le (\xi(t)\|\tilde{\varphi}\| + \|\tilde{\varphi}\|) + \sum_{i=1}^{m}\int_0^t\frac{\eta\beta^{i-1}}{\Gamma(i\alpha)}(t-s)^{i\alpha-1}\|\tilde{x}(s)\|ds,$$

atunci

$$\|\tilde{x}(t)\| \le (\xi(t)\|\tilde{\varphi}\| + \|\tilde{\varphi}\|)\prod_{i=1}^{m}E_i(t),$$

unde

$$
\begin{aligned}
E_i(t) &= \exp\left\{\left(\prod_{l=1}^{i-1}E_l(t)\right)\int_0^t\frac{\eta\beta^{i-1}}{\Gamma(i\alpha)}(t-s)^{i\alpha-1}ds\right\}\\
&= \exp\left\{\left(\prod_{l=1}^{i-1}E_l(t)\right)\frac{\eta\beta^{i-1}}{\Gamma(i\alpha+1)}t^{i\alpha}\right\}, \quad i=1,2,\ldots,m,
\end{aligned}
$$

sau

$$\|\tilde{x}(t)\| \le (\xi(t)\|\tilde{\varphi}\| + \|\tilde{\varphi}\|)\prod_{i=1}^{m}E_i(t) < \varepsilon,$$

ceea ce indică faptul că originea sistemului (2.2.1) este stabilă în timp finit în funcție de $\{0, J, \delta, \varepsilon\}$. □

Ipoteza 8. *[4] Funcțiile de activare f_j, g_j sunt continue Lipschitz, şi anume, există constantele $F, G > 0$ astfel încât, pentru orice $j = 1, 2, \ldots, n$, să avem*

$$|f_j(u) - f_j(v)| < F|u-v|, \quad |g_j(u) - g_j(v)| < G|u-v|, \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Definim $\|x\| = \sum_{i=1}^{n}|x_i|$ şi $\|A\| = \max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|$.

Scanned with CamScanner

Teorema 2.6. *[4] Când* $\frac{1}{2} < \alpha < 1$, *dacă* $(1 + M_2)(1 + 2e^{(M_1+M_2e^{-\tau})2t})e^t < \frac{\varepsilon}{\delta}$, *unde* $M_1 = \frac{(\|C\|+\|A\|F)\sqrt{2\Gamma(2\alpha-1)}}{\Gamma(\alpha)2^\alpha}$, $M_2 = \frac{\|B\|G\sqrt{2\Gamma(2\alpha-1)}}{\Gamma(\alpha)2^\alpha}$, *şi Ipoteza 8 este adevărată, sistemul* (2.1.2) *este stabil în timp finit în funcţie de* $\{0, J, \delta, \varepsilon\}$.

Demonstraţie. Fie $x(t) = (x_1(t), .., x_n(t))^T$ şi $y(t) = (y_1(t), ..., y_n(t))^T$ oricare două soluţii ale sistemului (2.1.2) cu condiţiile iniţiale $x_i(t) = \phi_i(t)$, $y_i(t) = \varphi_i(t)$, $i = 1, ..., n$, $t \in [-\tau, 0]$, şi notăm $e(t) = x(t) - y(t)$, $\sigma(t) = \phi(t) - \varphi(t)$. Rezultă din Lema 1.1 că sistemul (2.1.2) este echivalent cu

$$\begin{aligned} e(t) &= \sigma(0) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}(-Ce(s) \\ &\quad + Af(x(s)) - Af(y(s)) + Bg(x(s-\tau)) \\ &\quad - Bg(y(s-\tau)))\,ds. \end{aligned}$$

Obţinem că

$$\begin{aligned} \|e(t)\| &\le \|\sigma(0)\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}((\|C\| + \|A\|F)\|e(s) \\ &\quad + \|B\|G\|e(s-\tau)\|)\,ds. \end{aligned}$$

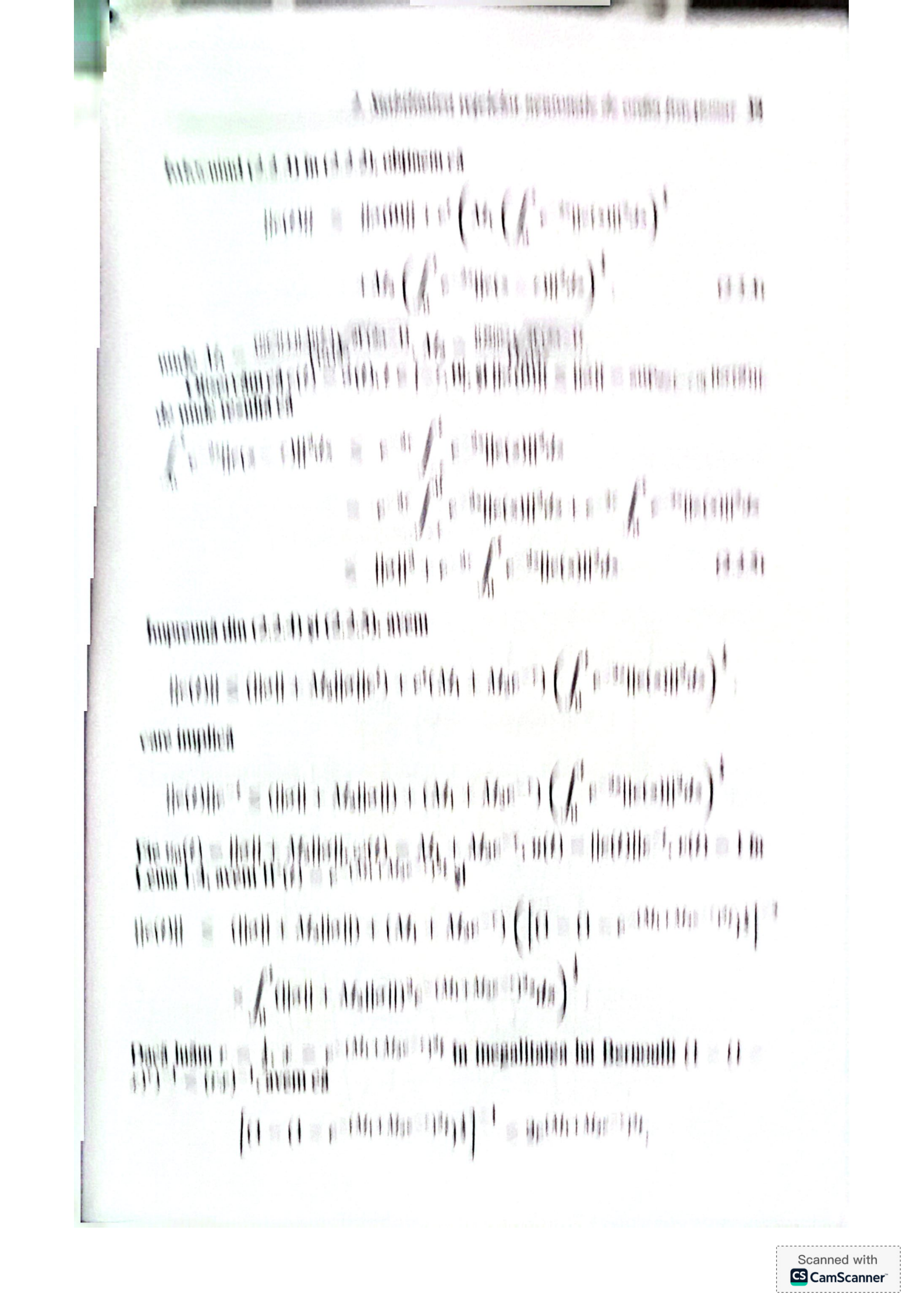
Folosind inegalitatea Cauchy–Schwarz, avem că

$$\begin{aligned} \|e(t)\| &\le \|\sigma(0)\| + \frac{(\|C\| + \|A\|F)}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-s}e^s\|e(s)\|ds \\ &\quad + \frac{\|B\|G}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-s}e^s\|e(s-\tau)\|ds \\ &\le \|\sigma(0)\| \\ &\quad + \frac{(\|C\| + \|A\|F)}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t (t-s)^{2\alpha-2}e^{2s}ds\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^t e^{-2s}\|e(s)\|^2 ds\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad + \frac{\|B\|G}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t (t-s)^{2\alpha-2}e^{2s}ds\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^t e^{-2s}\|e(s-\tau)\|^2 ds\right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.2.2) \end{aligned}$$

Observăm că

$$\begin{aligned} \int_0^t (t-s)^{2\alpha-2}e^{2s}ds &= \int_0^t u^{2\alpha-2}e^{2(t-u)}du \\ &= e^{2t}\int_0^t u^{2\alpha-2}e^{-2u}du \\ &= \frac{2e^{2t}}{4^\alpha}\int_0^{2t}\theta^{2\alpha-2}e^{-\theta}d\theta < \frac{2e^{2t}}{4^\alpha}\Gamma(2\alpha-1). \quad (2.2.3) \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner



şi, prin urmare,

$$\begin{aligned}\|e(t)\|e^{-t} &\leq (\|\sigma\| + M_2\|\sigma\|) + (M_1 + M_2e^{-\tau})2e^{(M_1+M_2e^{-\tau})^2t} \\ &\quad \times \left(\int_0^t (\|\sigma\| + M_2\|\sigma\|)^2 e^{-(M_1+M_2e^{-\tau})^2 s} ds\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq (\|\sigma\| + M_2\|\sigma\|) + (\|\sigma\| + M_2\|\sigma\|)2e^{(M_1+M_2e^{-\tau})^2t} \\ &= (1 + M_2)(1 + 2e^{(M_1+M_2e^{-\tau})^2t})\|\sigma\|.\end{aligned}$$

Deci, dacă $(1 + M_2)(1 + 2e^{(M_1+M_2e^{-\tau})^2t})e^t < \frac{\varepsilon}{\delta}$, şi $\|\sigma\| < \delta$, atunci $\|e(t)\| < \varepsilon$, $t \in J$, adică sistemul (2.1.2) este stabil în timp finit în funcţie de $\{0, J, \delta, \varepsilon\}$. □

Teorema 2.7. *[4] Când* $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$, *dacă* $(1 + N_2)(1 + qe^{(N_1+N_2e^{-\tau})^q t})e^t < \frac{\varepsilon}{\delta}$, *unde* $N_1 = (\|C\| + \|A\|F)\left(\frac{\Gamma(p(\alpha-1)+1)}{\Gamma^p(\alpha)p^{p(\alpha-1)+1}}\right)^{\frac{1}{p}}$, $N_2 = \|B\|G\left(\frac{\Gamma(p(\alpha-1)+1)}{\Gamma^p(\alpha)p^{p(\alpha-1)+1}}\right)^{\frac{1}{p}}$, $p = 1 + \alpha$, $q = 1 + \frac{1}{\alpha}$, *şi Ipoteza 8 este adevărată, sistemul* (2.1.2) *este stabil în timp finit în funcţie de* $\{0, J, \delta, \varepsilon\}$.

Demonstraţie. Asemănător demonstraţiei teoremei anterioare, obţinem că

$$\begin{aligned}\|e(t)\| &\leq \|\sigma(0)\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}((\|C\| + \|A\|F)\|e(s) \\ &\quad + \|B\|G\|e(s-\tau)\|)\,ds.\end{aligned}$$

Acum, dacă luăm $p = 1 + \alpha$, $q = 1 + \frac{1}{\alpha}$, avem $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, şi, din inegalitatea lui Holder, obţinem că

$$\begin{aligned}\|e(t)\| &\leq \|\sigma(0)\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (\|C\| + \|A\|F)(t-s)^{\alpha-1}e^s e^{-s}\|e(s)\|ds \\ &\quad + \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t \|B\|G(t-s)^{\alpha-1}e^s e^{-s}\|e(s-\tau)\|ds \\ &\leq \|\sigma(0)\| \\ &\quad + \frac{\|C\| + \|A\|F}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t (t-s)^{p\alpha-p}e^{ps}ds\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}} \\ &\quad + \frac{\|B\|G}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t (t-s)^{p\alpha-p}e^{ps}ds\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s-\tau)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \|\sigma(0)\|\end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

$$+\left(\int_0^t (t-s)^{p\alpha-p}e^{ps}ds\right)^{\frac{1}{p}}\left[\frac{\|C\|+\|A\|F}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}\right.$$

$$\left.+\frac{\|B\|G}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s-\tau)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}\right]. \tag{2.2.6}$$

Observăm că

$$\begin{aligned}\int_0^t (t-s)^{p\alpha-p}e^{ps}ds &= e^{pt}\int_0^t \theta^{p(\alpha-1)}e^{-p\theta}d\theta\\ &= \frac{e^{pt}}{p^{p(\alpha-1)+1}}\int_0^{pt}\sigma^{p(\alpha-1)}e^{-\sigma}d\sigma\\ &< \frac{e^{pt}}{p^{p(\alpha-1)+1}}\Gamma(p(\alpha-1)+1),\end{aligned} \tag{2.2.7}$$

unde $p(\alpha-1)+1=\alpha^2>0$.

Înlocuind (2.2.7) în (2.2.6), obținem că

$$\begin{aligned}\|e(t)\| \le\ & \|\sigma(0)\|+\left(\frac{\Gamma(p(\alpha-1)+1)}{p^{p(\alpha-1)+1}}\right)^{\frac{1}{p}}e^t\\ &\times\left[\frac{\|C\|+\|A\|F}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}\right.\\ &\left.+\frac{\|B\|G}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s-\tau)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}\right]\end{aligned}$$

Din $\|\sigma(0)\|\le\|\sigma\|=\sup_{\theta\in[-\tau,0]}\|\sigma(\theta)\|$, rezultă

$$\begin{aligned}\|e(t)\| \le\ & \|\sigma(0)\|+\left(\frac{\Gamma(p(\alpha-1)+1)}{p^{p(\alpha-1)+1}}\right)^{\frac{1}{p}}e^t\\ &\times\left[\frac{\|C\|+\|A\|F}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}\right.\\ &+\frac{\|B\|G}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_{-\tau}^0 e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}\\ &\left.+\frac{\|B\|G}{\Gamma(\alpha)}\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}\right],\\ \le\ & \|\sigma\|+N_2\|\sigma\|e^t+(N_1+N_2e^{-\tau})e^t\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}.\end{aligned}$$

unde $N_1 = (\|C\| + \|A\|F)\left(\frac{\Gamma(p(\alpha-1)+1)}{\Gamma^p(\alpha)p^{\alpha-1}q+1}\right)^{\frac{1}{p}}$, $N_2 = \|B\|G\left(\frac{\Gamma(p(\alpha-1)+1)}{\Gamma^p(\alpha)p^{\alpha-1}q+1}\right)^{\frac{1}{p}}$, ceea ce înseamnă că

$$\|e(t)\|e^{-t} \leq \|\sigma\| + N_2\|\sigma\| + (N_1 + N_2e^{-\tau})\left(\int_0^t e^{-qs}\|e(s)\|^q ds\right)^{\frac{1}{q}}$$

Luând $u_0(t) = \|\sigma\| + N_2\|\sigma\|$, $\omega(t) = N_1 + N_2e^{-\tau}$, $u(t) = e^{-t}\|e(t)\|$, $v(t) = 1$ în Lema 1.3, obținem că $W(t) = e^{-(N_1+N_2e^{-\tau})qt}$ și

$$\|e(t)\| \leq (\|\sigma\| + N_2\|\sigma\|) + (N_1 + N_2e^{-\tau})\left(\left[(1-(1-e^{-(N_1+N_2e^{-\tau})qt})^{\frac{1}{q}}\right]^{-q}\right.$$
$$\left.\times \int_0^t (\|\sigma\| + N_2\|\sigma\|)^q e^{-(N_1+N_2e^{-\tau})qs} ds\right)^{\frac{1}{q}}.$$

Dacă luăm $r = \frac{1}{q}$, $x = e^{-(N_1+N_2e^{-\tau})qt}$ în inegalitatea lui Bernoulli $(1-(1-x)^r)^{-1} < (rx)^{-1}$, avem că

$$\left[(1-(1-e^{-(N_1+N_2e^{-\tau})qt})^{\frac{1}{q}}\right]^{-1} < qe^{(N_1+N_2e^{-\tau})qt},$$

și, prin urmare,

$$\begin{aligned}\|e(t)\|e^{-t} &\leq (\|\sigma\| + N_2\|\sigma\|) + (N_1 + N_2e^{-\tau})qe^{-(N_1+N_2e^{-\tau})qt} \\ &\quad \times \left(\int_0^t (\|\sigma\| + N_2\|\sigma\|)^q e^{-(N_1+N_2e^{-\tau})qs} ds\right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq (\|\sigma\| + N_2\|\sigma\|) + (\|\sigma\| + N_2\|\sigma\|)qe^{(N_1+N_2e^{-\tau})qt} \\ &= (1+N_2)(1+qe^{(N_1+N_2e^{-\tau})qt})\|\sigma\|.\end{aligned}$$

Deci, dacă $(1+N_2)(1+qe^{(N_1+N_2e^{-\tau})qt})e^t < \frac{\varepsilon}{3}$, și $\|\sigma\| < \delta$, atunci $\|e(t)\| < \varepsilon$, $t \in J$, adică sistemul (2.1.2) este stabil în timp finit în funcție de $\{0, J, \delta, \varepsilon\}$. □

2.3 Stabilitate asimptotică

Considerăm rețeaua neuronală de ordin fracționar cu impulsuri dată prin sistemul de ecuații

$$\begin{aligned}D^\alpha x_i(t) &= -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^n a_{ij} f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^n b_{ij} g_j(x_j(t-\tau)) + I_i, \quad t \neq t_k \\ \Delta x_i(t_k) &= x_i(t_k^+) - x_i(t_k) = J_{ik}(x_i(t_k)), \quad k = 1, 2, \ldots \qquad (2.3.1)\end{aligned}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$, $0 \leq t_1 < t_2 < ...$, $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$. Condiția inițială este $x_i(t) = \varphi_i(t)$, $t \in [-\tau, 0]$.

Ipoteza 9. *[13] Avem că* $J_{ik}(x_i(t_k)) = -\gamma_{ik}(x_i(t_k) - x_i^*)$ *și* $0 < \gamma_{ik} < 2$, $(i = 1, 2, ..., n,\ k = 1, 2, ...)$, *unde* $x^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x^*)^T$ *este un punct de echilibru al sistemului* (2.3.1).

Teorema 2.8. *[13] Dacă Ipotezele 3 și 9 sunt adevărate,atunci există un unic punct de echilibru pentru sistemul* (2.3.1), *care este asimptotic stabil, dacă există constantele* μ_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$, *astfel încât au loc următoarele inegalități:*

$$\mu_i c_i - \sum_{j=1}^{n} \mu_j (F_i |a_{ji}| + G_i |b_{ji}|) > 0, \quad i = 1, 2, ..., n.$$

Demonstrație. Construim funcția $\Phi(u) = (\Phi_1(u), \Phi_2(u), ..., \Phi_n(u))^T$ unde $u = (u_1, u_2, ..., u_n)^T$ și

$$\Phi_i(u) = \mu_i \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j\left(\frac{u_j}{c_j\mu_j}\right) + \mu_i \sum_{j=1}^{n} b_{ij} g_j\left(\frac{u_j}{c_j\mu_j}\right) + \mu_i I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$.

Din Ipoteza 3, rezultă că, pentru orice doi vectori $u = (u_1, u_2, ..., u_n)^T$ și $v = (v_1, v_2, ..., v_n)^T$, avem că

$$\begin{aligned}
|\Phi_i(u) - \Phi_i(v)| &= \left|\mu_i \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\left(f_j\left(\frac{u_j}{c_j\mu_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j\mu_j}\right)\right)\right. \\
&\quad \left. + \mu_i \sum_{j=1}^{n} b_{ij}\left(g_j\left(\frac{u_j}{c_j\mu_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j\mu_j}\right)\right)\right| \\
&\leq \mu_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \left|f_j\left(\frac{u_j}{c_j\mu_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j\mu_j}\right)\right| \\
&\quad + \mu_i \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}| \left|g_j\left(\frac{u_j}{c_j\mu_j}\right) - f_j\left(\frac{v_j}{c_j\mu_j}\right)\right| \\
&\leq \mu_i \sum_{j=1}^{n} \frac{|u_j - v_j|}{c_j\mu_j} \left(|a_{ij}| F_j + |b_{ij}| G_j\right)
\end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

Astfel,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\Phi_i(u)-\Phi_i(v)| &\leq \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}\frac{|u_j-v_j|}{c_j\mu_j}\left[|a_{ij}|F_j+|b_{ij}|G_j\right]\\ &\leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\mu_i}{c_j\mu_j}\left[|a_{ij}|F_j+|b_{ij}|G_j\right]|u_i-v_i|\\ &= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{\mu_j}{c_i\mu_i}\left[|a_{ji}|F_i+|b_{ji}|G_i\right]\right)|u_i-v_i|\\ &< \sum_{i=1}^{n}|u_i-v_i|.\end{aligned}$$

Prin urmare, am obţinut că

$$||\Phi(u)-\Phi(v)|| < ||u-v||,$$

ceea ce înseamnă că aplicaţia $\Phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ este o contracţie pe $\mathbb{R}^n$. Deci, există un unic punct fix $u^*\in\mathbb{R}^n$ astfel încât $\Phi(u^*)=u^*$, şi anume

$$u_i^*=\mu_i\sum_{j=1}^{n}a_{ij}f_j\left(\frac{u_j^*}{c_j\mu_j}\right)+\mu_i\sum_{j=1}^{n}b_{ij}g_j\left(\frac{u_j^*}{c_j\mu_j}\right)+\mu_iI_i,$$

pentru $i=1,2,...,n$. Fie $c_i\mu_ix_i^*=u_i^*$, pentru $i=1,2,...,n$, ceea ce înseamnă că

$$-c_ix_i^*+\sum_{j=1}^{n}a_{ij}f_j(x_j^*)+\sum_{j=1}^{n}b_{ij}g_j(x_j^*)+I_i=0,$$

pentru $i=1,2,...,n$. Din această relaţie şi din unicitatea lui u^* rezultă că sistemul (2.3.1) are un unic punct de echilibru, notat $x^*=(x_1^*,x_2^*,...,x_n^*)^T$.

Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.3.1) devine:

$$\begin{aligned}D^\alpha\tilde{x}_i(t) &= -c_i\tilde{x}_i(t)+\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t))+\sum_{j=1}^{n}b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)),\\ \Delta\tilde{x}_i(t_k) &= \tilde{x}_i(t_k^+)-\tilde{x}_i(t_k)=J_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)),\quad k=1,2,...\end{aligned}\tag{2.3.2}$$

unde $\tilde{x}_i(t)=x_i(t)-x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t))=f_j(x_j(t))-f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau))=g_j(x_j(t-\tau))-g_j(x_j^*)$, pentru $i,j=1,2,...,n$, $t>0$. Condiţia iniţială devine $\tilde{x}_i(t)=\tilde{\varphi}_i(t)=\varphi_i(t)-x_i^*$, $t\in[-\tau,0]$. Conform Ipotezei 9, avem

Scanned with CamScanner

$I_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)) = -\gamma_{ik}\tilde{x}_i(t_k)$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.3.2) este originea.

Considerăm funcția Lyapunov definită prin

$$V(t) = D^{-(1-\alpha)}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_i|\tilde{x}_i(t)|\right) + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\int_{t-\tau}^{t}|\tilde{x}_j(s)|ds.$$

Când $t \neq t_k$, calculând derivata lui $V(t)$ de-a lungul soluțiilor sistemului (2.3.2), ținând cont de Lema 1.1, avem că

$$\begin{aligned}
\dot{V}(t) &= \frac{d\left(D^{-(1-\alpha)}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_i|\tilde{x}_i(t)|\right)\right)}{dt} \\
&\quad + \frac{d\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\int_{t-\tau}^{t}|\tilde{x}_j(s)|ds\right)}{dt} \\
&= D^{\alpha}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_i|\tilde{x}_i(t)|\right) + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\left(|\tilde{x}_j(t)| - |\tilde{x}_j(t-\tau)|\right) \\
&\leq \sum_{i=1}^{n}\mu_i\text{sign}(\tilde{x}_i(t))D^{\alpha}\tilde{x}_i(t) + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\left(|\tilde{x}_j(t)| - |\tilde{x}_j(t-\tau)|\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\mu_i\text{sign}(\tilde{x}_i(t))\left(-c_i\tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n}a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n}b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau))\right) \\
&\quad + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}||\tilde{x}_j(t)| - \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}||\tilde{x}_j(t-\tau)| \\
&\leq -\sum_{i=1}^{n}\mu_ic_i|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{i=1}^{n}\mu_i|a_{ij}|F_j + \sum_{i=1}^{n}\mu_i|b_{ij}|G_j|\tilde{x}_j(t-\tau)| \\
&\quad + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}||\tilde{x}_j(t)| - \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}||\tilde{x}_j(t-\tau)| \\
&= -\sum_{i=1}^{n}\left(\mu_ic_i - \sum_{j=1}^{n}\mu_j(|a_{ji}|F_i + |b_{ji}|G_i)\right)|\tilde{x}_i(t)| \\
&= -\min_{1\leq i\leq n}\lambda_iU(t) \leq 0,
\end{aligned}$$

unde $\lambda_i = \mu_ic_i - \sum_{j=1}^{n}\mu_j(|a_{ji}|F_i + |b_{ji}|G_i)$, $U(t) = \sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t)|$.

Pe de altă parte, din Ipoteza 9, avem că

$$\begin{aligned} V(t_k^+) &= D^{-(1-\alpha)}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_i|\tilde{x}_i(t_k^+)|\right) + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\int_{t_k^+-\tau}^{t_k^+}|\tilde{x}_j(s)|ds \\ &= D^{-(1-\alpha)}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_i|1-\gamma_{ik}||\tilde{x}_i(t_k)|\right) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\int_{t_k-\tau}^{t_k}|\tilde{x}_j(s)|ds \\ &= \sum_{i=1}^{n}\mu_i|1-\gamma_{ik}|D^{-(1-\alpha)}|\tilde{x}_i(t_k)| + \sum_{i=1}^{n}\mu_i\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\int_{t_k-\tau}^{t_k}|\tilde{x}_j(s)|ds \\ &< V(t_k). \end{aligned}$$

Conform teoremei de stabilitate a lui Lyapunov, originea sistemului (2.3.2) este asimptotic stabilă, ceea ce înseamnă că unicul punct de echilibru al sistemului (2.3.1) este asimptotic stabil. □

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar dată prin sistemul de ecuaţii

$$D^{\alpha}x_i(t) = -c_ix_i(t) + \sum_{j=1}^{n}a_{ij}f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n}b_{ij}f_j(x_j(t-\tau_j)) + I_i, \quad (2.3.3)$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$.

Ipoteza 10. *[7] c_i, a_{ij}, b_{ij}, F_j, G_j satisfac următoarea condiţie: $K > \frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{j=1}^{n}b_j$, unde $K = \min_{1\le i\le n}\left\{c_i - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_j|a_{ij}| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_i|a_{ji}| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\right\}$, $b_j = \sum_{i=1}^{n}G_j|b_{ij}|$.*

Teorema 2.9. *[7] Dacă Ipotezele 3, 5 şi 10 sunt adevărate, unicul punct de echilibru al sistemul (2.3.3) este asimptotic stabil.*

Demonstraţie. Demonstraţia Teoremei 2.5 garantează existenţa unui unic punct de echilibru pentru sistemul (2.3.3). Notăm cu $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)^T$ unicul punct de echilibru al sistemului (2.3.3).

Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.3.3) devine:

$$D^{\alpha}\tilde{x}_i(t) = -c_i\tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n}a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n}b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau_j)), \quad (2.3.4)$$

Scanned with CamScanner

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)) = g_j(x_j(t-\tau)) - g_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiția inițială devine $\tilde{x}_i(t) = \tilde{\varphi}_i(t) = \varphi_i(t) - x_i^*$, $t \in [-\tau, 0]$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.3.4) este originea.

Din Lema 1.6, avem că

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}D^\alpha \tilde{x}_i^2(t) &\leq \tilde{x}_i(t) D^\alpha \tilde{x}_i(t) \\ &= -c_i \tilde{x}_i^2(t) + \tilde{x}_i(t) \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \tilde{x}_i(t) \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau_j)).\end{aligned}$$

Definim funcția Lyapunov

$$V(\tilde{x}(t)) = \frac{1}{2}\tilde{x}^T(t)\tilde{x}(t) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \tilde{x}_i^2(t),$$

a cărui derivată de-a lungul soluțiilor sistemului (2.3.4) este:

$$\begin{aligned}D^\alpha V(\tilde{x}(t)) &\leq \sum_{i=1}^{n} \left(-c_i \tilde{x}_i^2(t) + \tilde{x}_i(t) \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) \right. \\ &\quad \left. + \tilde{x}_i(t) \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau_j)) \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \left(-c_i \tilde{x}_i^2(t) + |\tilde{x}_i(t)| \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| |\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t))| \right. \\ &\quad \left. + |\tilde{x}_i(t)| \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}| |\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau_j))| \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \left(-c_i \tilde{x}_i^2(t) + |\tilde{x}_i(t)| \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| F_j |\tilde{x}_j(t)| \right. \\ &\quad \left. + |\tilde{x}_i(t)| \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}| G_j |\tilde{x}_j(t-\tau_j)| \right). \end{aligned} \tag{2.3.5}$$

Observăm că

$$|\tilde{x}_i(t)||a_{ij}|F_j|\tilde{x}_j(t)| \leq \frac{1}{2}F_j|a_{ij}|(\tilde{x}_i^2(t) + \tilde{x}_j^2(t)),$$

$$|\tilde{x}_i(t)||b_{ij}|G_j|\tilde{x}_j(t-\tau_j)| \leq \frac{1}{2}G_j|b_{ij}|(\tilde{x}_i^2(t) + \tilde{x}_j^2(t-\tau_j)),$$

Scanned with CamScanner

şi

$$\tilde{x}_j^2(t-\tau_j) \le \tilde{x}^T(t-\tau_j)\tilde{x}(t-\tau_j) = 2V(\tilde{x}(t-\tau_j)).$$

Atunci (2.3.5) se poate scrie

$$\begin{aligned} D^\alpha V(\tilde{x}(t)) \le & \sum_{i=1}^{n}\left(-c_i\tilde{x}_i^2(t) + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_j|a_{ij}|(\tilde{x}_i^2(t)+\tilde{x}_j^2(t))\right. \\ & \left.+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|(\tilde{x}_i^2(t)+\tilde{x}_j^2(t-\tau_j))\right) \\ = & -\sum_{i=1}^{n}\left(c_i - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_j|a_{ij}| - \sum_{j=1}^{n}F_i|a_{ji}| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\right)\tilde{x}_i^2(t) \\ & +\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\tilde{x}_j^2(t-\tau_j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \le & -\sum_{i=1}^{n}\left(c_i - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_j|a_{ij}| - \sum_{j=1}^{n}F_i|a_{ji}| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\right)\tilde{x}_i^2(t) \\ & +\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|V(\tilde{x}(t-\tau_j)) \\ \le & -2\min_{1\le i\le n}\left(c_i - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_j|a_{ij}| - \sum_{j=1}^{n}F_i|a_{ji}| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\right)V(\tilde{x}(t)) \\ & +\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|V(\tilde{x}(t-\tau_j)). \end{aligned}$$

Fie $K = \min_{1\le i\le n}\left\{c_i - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_j|a_{ij}| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}F_i|a_{ji}| - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}G_j|b_{ij}|\right\}$ şi $b_j = \sum_{i=1}^{n}G_j|b_{ij}|$. Din Lema 1.5, rezultă că dacă $K > \frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{j=1}^{n}b_j$, unicul punct de echilibru al sistemului (2.3.3) este asimptotic stabil. □

Ipoteza 11. *[15] c_i, a_{ij}, b_{ij}, F_j şi G_j satisfac următoarea condiţie: $K_1 < K_2\sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right)$, pentru orice $0 < \alpha < 1$, unde $K_1 = \max_{1\le i\le n}\left(\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i\right)$, $K_2 = \min_{1\le i\le n}\left(c_i - \sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i\right)$.*

Teorema 2.10. *[15] Dacă Ipotezele 3 şi 11 sunt adevărate, unicul punct de echilibru al sistemului (2.1.2) este asimptotic stabil.*

Scanned with CamScanner

Demonstrație. Din Ipoteza 11, rezultă $K_1 < K_2$, adică

$$\max_{1\le i\le n}\left(\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i\right) < \min_{1\le i\le n}\left(c_i-\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i\right).$$

Acum, demonstrația Teoremei 2.5 garantează existența unui unic punct de echilibru pentru sistemul (2.1.2). Notăm cu $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^T$ unicul punct de echilibru al sistemului (2.1.2).

Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.1.2) devine:

$$D^\alpha \tilde{x}_i(t) = -c_i\tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)), \qquad (2.3.6)$$

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)) = g_j(x_j(t-\tau)) - g_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, \dots, n$, $t > 0$. Condiția inițială devine $\tilde{x}_i(t) = \tilde{\varphi}_i(t) = \varphi_i(t) - x_i^*$, $t \in [-\tau, 0]$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.3.6) este originea.

Considerăm funcția Lyapunov

$$V(t) = \sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t)|,$$

a cărei derivată de-a lungul soluțiilor sistemului (2.3.6) este:

$$\begin{aligned}
D^\alpha V(t) &= \sum_{i=1}^{n} D^\alpha|\tilde{x}_i(t)| \\
&\le \sum_{i=1}^{n}\operatorname{sign}(\tilde{x}_i(t))D^\alpha\tilde{x}_i(t) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\operatorname{sign}(\tilde{x}_i(t))\left(-c_i\tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n}a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t))\right. \\
&\quad \left. + \sum_{j=1}^{n}b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau))\right) \\
&\le \sum_{i=1}^{n}\left(-c_i|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|F_j|\tilde{x}_j(t)| + \sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|G_j|\tilde{x}_j(t-\tau)|\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} -c_i|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i|\tilde{x}_i(t-\tau)|
\end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^{n}\left(-c_i+\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i\right)|\tilde{x}_i(t)|+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i|\tilde{x}_i(t-\tau)| \\ &\leq -K_2V(t)+K_1V(t-\tau), \end{aligned}$$

unde $K_1=\max_{1\leq i\leq n}\left(\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i\right)$, $K_2=\min_{1\leq i\leq n}\left(c_i-\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i\right)$.

Considerăm sistemul

$$D^{\alpha}W(t)=-K_2W(t)+K_1W(t-\tau), \tag{2.3.7}$$

unde $W(t)\geq 0$, $W(t)\in\mathbb{R}$, care are aceleaşi condiţii iniţiale cu $V(t)$. Folosind Lema 1.9, avem că $0<V(t)\leq W(t)$, $\forall t\in[0,\infty)$. Observăm că originea este unicul punct de echilibru al sistemului (2.3.7).

Când $K_1<K_2\sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right)$, ecuaţia caracteristică $\det(\Delta(s))=0$ a sistemului (2.3.7) nu are rădăcini pur imaginare pentru orice τ. Când $\tau=0$, obţinem $K_1<K_2\sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right)\leq K_2$, atunci $K_1<K_2$. Potrivit Lemei 1.8, originea sistemului (2.3.7) este asimptotic stabilă.

Deoarece $0<V(t)\leq W(t)$, $V(t)$ este asimptotic stabil, şi anume $\lim_{t\to\infty}V(t)=0$. Atunci $V(t)=\sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t)|\to 0$, deci $|\tilde{x}_i(t)|\to 0$, ceea ce înseamnă că originea sistemului (2.3.6) este asimptotic stabilă. □

Ipoteza 12. *[5] c_i, a_{ij}, b_{ij}, F_j şi G_j satisfac următoarea condiţie:*

$$\min_{1\leq i\leq n}\left(c_i-F_i\sum_{j=1}^{n}a_{ji}^{*}\right)>\max_{1\leq i\leq n}\left(G_i\sum_{j=1}^{n}b_{ji}^{*}\right),$$

unde $a_{ji}^{*}=\max\{|\hat{a}_{ji}|,|\check{a}_{ji}|\}$, $b_{ji}^{*}=\max\{|\hat{b}_{ji}|,|\check{b}_{ji}|\}$.

Teorema 2.11. *[5] În Cazul 1, dacă Ipotezele 3 şi 12 sunt adevărate, sistemul* (2.1.3) *admite un unic punct de echilibru, care este asimptotic stabil.*

Demonstraţie. Folosind teoria incluziunilor diferenţiale şi a funcţiilor cu valori mulţimi, din (2.1.3) rezultă că

$$\begin{aligned} D^{\alpha}x_i(t) \in\ & -c_ix_i(t)+\sum_{j=1}^{n}co\{\hat{a}_{ij},\check{a}_{ij}\}f_j(x_j(t)) \\ & +\sum_{j=1}^{n}co\{\hat{b}_{ij},\check{b}_{ij}\}g_j(x_j(t-\tau))+I_i, \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

pentru $i = 1, 2, ..., n$, sau, echivalent, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, există funcțiile măsurabile $\tilde{a}_{ij}(t) \in co\{\hat{a}_{ij}, \check{a}_{ij}\}$ și $\tilde{b}_{ij}(t) \in co\{\hat{b}_{ij}, \check{b}_{ij}\}$ astfel încât

$$D^\alpha x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t) f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(t) g_j(x_j(t-\tau)) + I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$.

Demonstrația Teoremei 2.5 garantează existența unui unic punct de echilibru pentru sistemul (2.1.3). Notăm cu $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)^T$ unicul punct de echilibru al sistemului (2.1.3).

Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.1.3) devine:

$$D^\alpha \tilde{x}_i(t) = -c_i \tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t) \tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(t) \tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)), \quad (2.3.8)$$

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)) = g_j(x_j(t-\tau)) - g_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$.

Fie $u(t) = ||\tilde{x}(t)|| = \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t)|$. Deducem că

$$\begin{aligned}
D^\alpha u(t) &= \sum_{i=1}^{n} D^\alpha |\tilde{x}_i(t)| \\
&\leq \sum_{i=1}^{n} \left[-c_i |\tilde{x}_i(t)| + \sum_{j=1}^{n} F_j a_{ij}^* |\tilde{x}_j(t)| + \sum_{j=1}^{n} G_j b_{ij}^* |\tilde{x}_j(t-\tau)| \right] \\
&= -\sum_{i=1}^{n} \left[c_i - F_i \sum_{j=1}^{n} a_{ji}^* \right] |\tilde{x}_i(t)| + \sum_{i=1}^{n} G_i \sum_{j=1}^{n} b_{ji}^* |\tilde{x}_i(t-\tau)| \\
&\leq \min_{1 \leq i \leq n} \left(c_i - F_i \sum_{j=1}^{n} a_{ji}^* \right) \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t)| \\
&\quad + \max_{1 \leq i \leq n} \left(G_i \sum_{j=1}^{n} b_{ji}^* \right) \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t-\tau)| \\
&= -K_1 ||\tilde{x}(t)|| + K_2 ||\tilde{x}(t-\tau)|| \\
&= -K_1 u(t) + K_2 u(t-\tau),
\end{aligned}$$

unde $K_1 = \min_{1 \leq i \leq n} \left(c_i - F_i \sum_{j=1}^{n} a_{ji}^* \right) > 0$, $K_2 = \max_{1 \leq i \leq n} \left(G_i \sum_{j=1}^{n} b_{ji}^* \right) > 0$.

Scanned with CamScanner

Acum considerăm sistemul

$$D^{\alpha}v(t) = -K_1 v(t) + K_2 v(t-\tau), \tag{2.3.9}$$

cu aceeași condiție inițială cu sistemul (2.3.8).

Rezultă din Lema 1.10 că originea sistemului este asimptotic stabilă, dacă următoarea ecuație caracteristică

$$s^{\alpha} + K_1 - K_2 e^{-s\tau} = 0,$$

nu are rădăcini pur imaginare și $K_1 > K_2$, condiție care este adevărată din Ipoteza 12. În cele ce urmează vom demonstra că ecuația de mai sus nu are rădăcini pur imaginare prin reducere la absurd.

Astfel, presupunem că există $s = \omega i$ care este o rădăcină pur imaginară a ecuației $s^{\alpha} + K_1 - K_2 e^{-s\tau} = 0$, unde $\omega \in \mathbb{R}$. Dacă $\omega > 0$, atunci $s = \omega i = |\omega|\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$, iar dacă $\omega < 0$, $s = \omega i = |\omega|\left(\cos\frac{\pi}{2} - i\sin\frac{\pi}{2}\right)$. Înlocuind $s = \omega i = |\omega|\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\left(\pm\frac{\pi}{2}\right)\right)$ în $s^{\alpha} + K_1 - K_2 e^{-s\tau} = 0$, obținem

$$|\omega|^{\alpha}\left(\cos\frac{\alpha\pi}{2} + i\sin\left(\pm\frac{\alpha\pi}{2}\right)\right) + K_1 - K_2(\cos\omega\tau - i\sin\omega\tau) = 0.$$

Separând părțile reală și imaginară, avem

$$\begin{cases} |\omega|^{\alpha}\cos\frac{\alpha\pi}{2} + K_1 - K_2\cos\omega\tau = 0, \\ |\omega|^{\alpha}\sin\left(\pm\frac{\alpha\pi}{2}\right) + K_2\sin\omega t = 0, \end{cases}$$

care este echivalent cu

$$\left(|\omega|^{\alpha}\cos\frac{\alpha\pi}{2} + K_1\right)^2 + \left(|\omega|^{\alpha}\sin\left(\pm\frac{\alpha\pi}{2}\right)\right)^2 - K_2^2 = 0,$$

adică

$$|\omega|^{2\alpha} + 2K_1\cos\frac{\alpha\pi}{2}|\omega|^{\alpha} + K_1^2 - K_2^2 = 0.$$

Deoarece $|\omega|^{\alpha} > 0$, $\cos\frac{\alpha\pi}{2} > 0$, deoarece $K_1 > K_2$, ecuația de mai sus nu are rădăcini reale, ceea ce înseamnă că ecuația caracteristică a sistemului (2.3.9) nu are rădăcini pur imaginare, adică originea sistemului (2.3.9) este asimptotic stabilă. Potrivit Lemei 1.9, avem că $||\tilde{x}(t)|| = u(t) \leq v(t)$, ceea ce înseamnă că $||\tilde{x}(t)||$ este asimptotic stabil, de unde deducem că unicul punct de echilibru al sistemului (2.1.3) este asimptotic stabil. □

Scanned with CamScanner

Teorema 2.12. *[16] În Cazul 1, dacă Ipoteza 3 este adevărată, sistemul* (2.1.3) *este asimptotic stabil pentru* $0 < \alpha < 1$, *dacă există două constante* $\xi > \zeta > 0$, *unde*

$$\xi = 2\lambda_{min}(C) - 2 - \rho\lambda_{max}\left((A(t))^T A(t)\right),$$

$$\zeta = \rho\lambda_{max}\left((B(t))^T B(t)\right),$$

şi $\rho = \max\{\rho_1, \rho_2\}$, $\rho_1 = \max_{1\le j\le n}\{(F_j)^2\}$, $\rho_2 = \max_{1\le j\le n}\{(G_j)^2\}$.

Demonstraţie. Folosind teoria incluziunilor diferenţiale şi a funcţiilor cu valori mulţimi, din (2.1.3) rezultă că

$$D^\alpha x_i(t) \in -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} co\{\hat{a}_{ij}, \check{a}_{ij}\} f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} co\{\hat{b}_{ij}, \check{b}_{ij}\} g_j(x_j(t-\tau)) + I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, sau, echivalent, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, există funcţiile măsurabile $\tilde{a}_{ij}(t) \in co\{\hat{a}_{ij}, \check{a}_{ij}\}$ şi $\tilde{b}_{ij}(t) \in co\{\hat{b}_{ij}, \check{b}_{ij}\}$ astfel încât

$$D^\alpha x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t) f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(t) g_j(x_j(t-\tau)) + I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$. Presupunem că sistemul are un punct de echilibru $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)^T$. Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.1.3) devine:

$$D^\alpha \tilde{x}_i(t) = -c_i \tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t) \tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{b}_{ij}(t) \tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)), \quad (2.3.10)$$

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau)) = g_j(x_j(t-\tau)) - g_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$.

Considerăm funcţia Lyapunov

$$V(\tilde{x}(t)) = \frac{1}{2}\tilde{x}^T(t)\tilde{x}(t) = \frac{1}{2}\|\tilde{x}(t)\|^2.$$

Scanned with CamScanner

Calculând derivata funcţiei de-a lungul soluţiilor sistemului (2.3.10), avem

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V(\tilde{x}(t)) &\leq \tilde{x}^T(t)D^{\alpha}\tilde{x}(t) \\ &= \tilde{x}^T(t)\left(-C\tilde{x}(t)+A(t)\tilde{f}(\tilde{x}(t))+B(t)\tilde{g}(\tilde{x}(t-\tau))\right) \\ &= -\tilde{x}^T(t)C\tilde{x}(t)+\tilde{x}^T(t)A(t)\tilde{f}(\tilde{x}(t))+\tilde{x}^T(t)B(t)\tilde{g}(\tilde{x}(t-\tau_j)) \\ &\leq -\lambda_{min}(C)\|\tilde{x}(t)\|^2+\frac{1}{2}\|\tilde{x}(t)\|^2+\frac{1}{2}\|A(t)\tilde{f}(\tilde{x}(t))\|^2 \\ &\quad +\frac{1}{2}\|\tilde{x}(t)\|^2+\frac{1}{2}\|B(t)\tilde{g}(\tilde{x}(t-\tau))\|^2 \\ &= (1-\lambda_{min}(C))\|\tilde{x}(t)\|^2+\frac{1}{2}\lambda_{max}\left((A(t))^TA(t)\right)\|\tilde{f}(\tilde{x}(t))\|^2 \\ &\quad +\frac{1}{2}\lambda_{max}\left((B(t))^TB(t)\right)\|\tilde{g}(\tilde{x}(t-\tau))\|^2. \end{aligned} \tag{2.3.11}$$

Din Ipoteza 3, avem că

$$\|\tilde{f}(\tilde{x}(t))\|^2 \leq \sum_{j=1}^{n} F_j^2|\tilde{x}_j(t)|^2 \leq \rho_1\sum_{j=1}^{n}|\tilde{x}_j(t)|^2 \leq \rho\|\tilde{x}(t)\|^2,$$

$$\|\tilde{g}(\tilde{x}(t-\tau))\|^2 \leq \sum_{j=1}^{n} G_j^2|\tilde{x}_j(t-\tau)|^2 \leq \rho_2\sum_{j=1}^{n}|\tilde{x}_j(t-\tau)|^2 \leq \rho\|\tilde{x}(t-\tau)\|^2.$$

Înlocuind relaţiile de mai sus în (2.3.11)

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V(\tilde{x}(t)) &\leq -\left[2\lambda_{min}(C)-2-\rho\lambda_{max}\left((A(t))^TA(t)\right)\right]\frac{1}{2}\|\tilde{x}(t)\|^2 \\ &\quad +\rho\lambda_{max}\left((B(t))^TB(t)\right)\frac{1}{2}\|\tilde{x}(t-\tau)\|^2 \\ &= -\xi V(\tilde{x}(t))+\zeta V(\tilde{x}(t-\tau)) \\ &\leq -\xi V(\tilde{x}(t))+\zeta\sup_{-\tau\leq\theta\leq 0}V(\tilde{x}(t+\theta)). \end{aligned}$$

Din Lema 1.7, rezultă că sistemul (2.1.3) este asimptotic stabil. □

2.4 Stabilitate Mittag–Leffler

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar cu impulsuri dată prin sistemul de ecuaţii

$$\begin{aligned} D^{\alpha}x_i(t) &= -c_ix_i(t)+\sum_{j=1}^{n}a_{ij}f_j(x_j(t))+\sum_{j=1}^{n}b_{ij}g_j(x_j(t-\tau_j(t)))+I_i,\ t\neq t_k \\ \Delta x_i(t_k) &= x_i(t_k^+)-x_i(t_k)=J_{ik}(x_i(t_k)),\quad k=1,2,\ldots \end{aligned} \tag{2.4.1}$$

Scanned with CamScanner

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Presupunem că $0 \leq t_1 < t_2 < ...$, $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$, funcțiile J_{ik} sunt continue pe $\mathbb{R}$ și există $\tau > 0$ astfel încât $0 \leq \tau_j(t) \leq \tau$, $j = 1, 2, ..., n$. Condiția inițială este $x_i(t) = \varphi_i(t)$, $t \in [-\tau, 0]$.

Ipoteza 13. *[10] c_i, a_{ij}, b_{ij}, F_j și G_j satisfac următoarea condiție:*

$$\min_{1\leq i\leq n}\left(c_i - F_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|\right) > \max_{1\leq i\leq n}\left(G_i\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|\right) > 0.$$

Teorema 2.13. *[10] Dacă Ipotezele 3, 9, și 13 sunt adevărate, și sistemul (2.4.1) are un unic punct de echilibru, acesta este stabil Mittag–Leffler.*

Demonstrație. Presupunem că sistemul are un unic punct de echilibru $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)^T$. Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.4.1) devine:

$$\begin{aligned} D^\alpha \tilde{x}_i(t) &= -c_i\tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau_j(t))), \\ \Delta\tilde{x}_i(t_k) &= \tilde{x}_i(t_k^+) - \tilde{x}_i(t_k) = \tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)), \quad k = 1, 2, ... \end{aligned} \tag{2.4.2}$$

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t-\tau_j(t))) = g_j(x_j(t-\tau_j(t))) - g_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiția inițială devine $\tilde{x}_i(t) = \tilde{\varphi}_i(t) = \varphi_i(t) - x_i^*$, $t \in [-\tau, 0]$. Conform Ipotezei 9, avem $\tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)) = -\gamma_{ik}\tilde{x}_i(t_k)$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.4.2) este originea.

Definim funcția Lyapunov

$$V(t, \tilde{x}(t)) = \sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t)|.$$

Pentru $t = t_k$, din Ipoteza 9 avem că

$$\begin{aligned} V(t_k^+, \tilde{x}(t_k^+)) &= \sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t_k^+)| \\ &= \sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t_k) - \tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k))| \\ &= \sum_{i=1}^{n}|1-\gamma_{ik}||\tilde{x}_i(t_k)| \\ &< \sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t_k)| = V(t_k, \tilde{x}(t_k)). \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

Pentru $t \in [t_{k-1}, t_k)$, derivata lui V de-a lungul soluţiilor sistemului (2.4) este:

$$\begin{aligned} D^\alpha V(t,\tilde{x}(t)) &\leq \sum_{i=1}^{n}\left[-c_i|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{j=1}^{n} F_j|a_{ij}||\tilde{x}_j(t)|\right. \\ &\quad \left. + \sum_{j=1}^{n} G_j|b_{ij}||\tilde{x}_j(t-\tau_j(t))|\right] \\ &= -\sum_{i=1}^{n}\left[c_i - F_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|\right]|\tilde{x}_i(t)| \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} G_i \sum_{j=1}^{n}|b_{ji}||\tilde{x}_i(t-\tau_j(t))| \\ &\leq \min_{1\leq i\leq n}\left(c_i - F_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|\right)\sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t)| \\ &\quad + \max_{1\leq i\leq n}\left(G_i\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|\right)\sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t-\tau_j(t))| \\ &\leq -k_1 V(t,\tilde{x}(t)) + k_2 \sup_{t-\tau\leq s\leq t} V(s,\tilde{x}(s)), \end{aligned}$$

unde $k_1 = \min_{1\leq i\leq n}\left(c_i - F_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|\right) > 0$, $k_2 = \max_{1\leq i\leq n}\left(G_i\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|\right) > 0$.

Pentru orice soluţie $\tilde{x}(t)$ care satisface

$$V(s,\tilde{x}(s)) \leq V(t,\tilde{x}(t)), \quad t-\tau \leq s \leq t,$$

avem

$$D^\alpha V(t,\tilde{x}(t)) \leq -(k_1-k_2)V(t,\tilde{x}(t)).$$

Din Ipoteza 13, există $p > 0$ astfel încât $k_1 - k_2 \geq p$, şi urmează că

$$D^\alpha V(t,\tilde{x}(t)) \leq -pV(t,\tilde{x}(t)), \quad t \neq t_k.$$

Folosind Lema 1.11, obţinem că

$$V(t,\tilde{x}(t)) \leq V(t_0^+,\tilde{x}(t_0^+))E_\alpha(-p(t-t_0)^\alpha), \quad t \in [t_0,\infty).$$

Scanned with CamScanner

Astfel

$$\begin{aligned} \|\tilde{x}(t)\| &\leq \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t)| \\ &\leq E_\alpha(-p(t-t_0)^\alpha) \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t_0^+)| \\ &= \|\tilde{\varphi}(0)\| E_\alpha(-p(t-t_0)^\alpha) \\ &\leq \|\tilde{\varphi}\| E_\alpha(-p(t-t_0)^\alpha). \end{aligned}$$

Fie $m = \|\tilde{\varphi}\|$. Atunci

$$\|\tilde{x}(t)\| \leq m E_\alpha(-p(t-t_0)^\alpha),$$

unde $m \geq 0$, ceea ce implică faptul că punctul de echilibru x^* al sistemului (2.4.1) este stabil Mittag–Leffler. □

Considerăm rețeaua neuronală de ordin fracționar de tip memristiv dată prin sistemul de ecuații

$$D^\alpha x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j(t)) f_j(x_j(t)) + I_i, \tag{2.4.3}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiția inițială este $x_i(0) = x_{i0}$. Vom considera că

$$a_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} \hat{a}_{ij}, & |x_j(t)| > T_j \\ \check{a}_{ij}, & |x_j(t)| > T_j \end{cases},$$

unde $T_j > 0$ și ponderile $\hat{a}_{ij}$, $\check{a}_{ij}$ sunt constante, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$.

Folosind teoria incluziunilor diferențiale și a funcțiilor cu valori mulțimi, din (2.4.3) rezultă că

$$D^\alpha x_i(t) \in -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} co\{\hat{a}_{ij}, \check{a}_{ij}\} f_j(x_j(t)) + I_i,$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, sau, echivalent, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, există funcțiile măsurabile $\tilde{a}_{ij}(t) \in co\{\hat{a}_{ij}, \check{a}_{ij}\}$ astfel încât

$$D^\alpha x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t) f_j(x_j(t)) + I_i, \tag{2.4.4}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$. Acum, $\forall t > 0$, $i, j = 1, 2, ..., n$, avem că $|\tilde{a}_{ij}(t)| \leq \max\{|\hat{a}_{ij}|, |\check{a}_{ij}|\} =: a_{ij}$.

Scanned with CamScanner

Ipoteza 14. *[2] Matricea* $diag(c_1, c_2, ..., c_n) - (a_{ij}F_j)_{n\times n}$ *este o M-matrice n singulară, unde* $a_{ij} = \max\{|\hat{a}_{ij}|, |\check{a}_{ij}|\}$.

Teorema 2.14. *[2] Dacă* $f_j(\pm T_j) = 0$ $(j = 1, ..., n)$ *şi Ipotezele 1 şi 14 sun adevărate, atunci sistemul* (2.4.3) *are un unic punct de echilibru care este stab Mittag–Leffler.*

Demonstraţie. Existenţa şi unicitatea punctului de echilibru $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)^T$ se demonstrează asemănător cu cea din Teorema (2.5). Mutând punctul de ech libru în origine, sistemul (2.4.1) devine:

$$D^\alpha \tilde{x}_i(t) = -c_i\tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{ij}(t) f_j(\tilde{x}_j(t)), \tag{2.4.5}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiţia iniţială devine $\tilde{x}_i(0) = \tilde{x}_{i0}$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.4.5) este originea.

Din Ipoteza 14, există constantele pozitive β_i $(i = 1, ..., n)$ astfel încât

$$\beta_i c_i - \sum_{j=1}^{n} \beta_j a_{ji} F_i > 0, \quad i = 1, ..., n.$$

Definim funcţia Lyapunov

$$V(t) = \max_{1\le i\le n} \left\{ \frac{|\tilde{x}_i(t)|}{\beta_i} \right\}.$$

Notăm $W_i(t) = \frac{\tilde{x}_i(t)}{\beta_i}$, $i = 1, ..., n$. Pentru un oarecare $t \ge 0$ există $k \in \{1, 2, ..., n\}$ astfel încât

$$V(t) = |W_k(t)|.$$

Din (2.4.5), rezultă că

$$\text{sign}(W_k(t)) D^\alpha W_k(t) = -c_k V(t) + \frac{1}{\beta_k} \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_{kj}(t) f_j(\tilde{x}_j(t)).$$

Avem din Ipoteza 1 că

$$\begin{aligned} \text{sign}(W_k(t)) D^\alpha W_k(t) &\le -c_k V(t) + \frac{1}{\beta_k} \sum_{j=1}^{n} a_{kj} F_j |\tilde{x}_j(t)| \\ &\le -\frac{1}{\beta_k} \left\{ \beta_k c_k - \sum_{j=1}^{n} \beta_j a_{kj} F_j \right\} V(t) \\ &\le -\lambda V(t), \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

unde $\beta_{max} = \max_{1\le i\le n}\{\beta_i\}$ și $\lambda = \frac{1}{\beta_{max}} \min_{1\le i\le n}\left\{\beta_i c_i - \sum_{j=1}^{n} \beta_j a_{ji} F_i\right\}$.

Deoarece $D^\alpha|W_k(t)| \le \text{sign}(W_k(t)) D^\alpha W_k(t)$, avem că $D^\alpha|W_k(t)| \le -\lambda V(t)$. Vom demonstra că

$$D^\alpha V(t) \le -\lambda V(t), \tag{2.4.6}$$

pentru orice $t \ge 0$.

Putem presupune, fără a pierde din generalitate, putem presupune că există un $t_1 \in (t_0, t)$ și un alt $j \in \{1, ..., n\}$ astfel încât $V(t) = |W_k(t)|$ pentru $t \in [t_0, t_1]$. $|W_k(t_1)| = |W_j(t_1)|$ și $V(t) = |W_j(t)|$ pentru $t \ge t_1$. Folosind un argument similar, avem că

$$D^\alpha|W_j(t)| \le -\lambda V(t), \tag{2.4.7}$$

pentru $t \ge t_1$. Pe de altă parte, avem

$$\int_0^{t_1} \frac{\frac{d}{d\theta}[V(\theta) - |W_j(\theta)|]}{(t-\theta)^\alpha} d\theta = -\frac{V(0) - |W_j(0)|}{t^\alpha} - \alpha \int_0^{t_1} \frac{V(\theta) - |W_j(\theta)|}{(t-\theta)^{\alpha+1}} d\theta \le 0,$$

pentru $t \ge t_1$ și, prin urmare,

$$\int_0^{t_1} \frac{\frac{d}{d\theta} V(\theta)}{(t-\theta)^\alpha} d\theta \le \int_0^{t_1} \frac{\frac{d}{d\theta}|W_j(\theta)|}{(t-\theta)^\alpha} d\theta,$$

pentru $t \ge t_1$. Din inegalitatea de mai sus, rezultă că

$$\begin{aligned} D^\alpha V(t) &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{\frac{d}{d\theta} V(\theta)}{(t-\theta)^\alpha} d\theta \\ &= \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_{t_1}^t \frac{\frac{d}{d\theta}|W_j(\theta)|}{(t-\theta)^\alpha} d\theta + \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^{t_1} \frac{\frac{d}{d\theta} V(\theta)}{(t-\theta)^\alpha} d\theta \\ &\le \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{\frac{d}{d\theta}|W_j(\theta)|}{(t-\theta)^\alpha} d\theta = D^\alpha|W_j(t)|. \end{aligned} \tag{2.4.8}$$

Rezultă din (2.4.7) și (2.4.8) că (2.4.6) are loc pentru $t \ge 0$. Prin urmare, (2.4.6) are loc pentru orice $t \ge 0$.

Din Lema 1.12 și (2.4.6), avem

$$V(t) \le V(0) E_\alpha(-\lambda t^\alpha),$$

ceea ce implică

$$|\tilde{x}_i(t)| \le \frac{\beta_i}{\beta_{min}} ||\tilde{x}(0)|| E_\alpha(-\lambda t^\alpha),$$

Scanned with CamScanner

pentru $i = 1, 2, ..., n$, unde $\beta_{min} = \min_{1 \leq i \leq n}\{\beta_i\}$, şi deci

$$||\tilde{x}(t)|| \leq M||\tilde{x}(0)||E_\alpha(-\lambda t^\alpha),$$

unde $M = \sum_{i=1}^{n} \beta_i/\beta_{min}$. Prin urmare, unic punct de echilibru al sistemului (2.4.3) este stabil Mittag–Leffler. □

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar dată prin sistemul de ecuaţii

$$\begin{aligned} D^\alpha x_i(t) &= -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j(x_j(t)) + I_i, \quad t \neq t_k \\ \Delta x_i(t_k) &= x_i(t_k^+) - x_i(t_k) = J_{ik}(x_i(t_k)), \quad k = 1, 2, ... \end{aligned} \tag{2.4.9}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Presupunem că $0 \leq t_1 < t_2 < ...$, $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$, funcţiile J_{ik} sunt continue pe $\mathbb{R}$. Condiţia iniţială este $x_i(0) = x_{i0}$.

Teorema 2.15. *[18] Dacă sistemul* (2.4.9) *are un punct de echilibru x^*, există un scalar $\epsilon > 0$, o matrice pozitiv definită P, $\Theta = -PC + \frac{1}{2\epsilon}(PA)(PA)^T + \frac{\epsilon}{2}F^TF < 0$, $F = diag(F_1, ..., F_n)$, Ipoteza 9 este adevărată şi matricea γ satisface $P^{-\frac{1}{2}}(I+\gamma)^T P(I+\gamma)P^{-\frac{1}{2}} \leq I$, atunci punctul de echilibru al sistemului* (2.4.9) *este stabil Mittag–Leffler.*

Demonstraţie. Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.4.9) devine:

$$\begin{aligned} D^\alpha \tilde{x}_i(t) &= -c_i \tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) \\ \Delta \tilde{x}_i(t_k) &= \tilde{x}_i(t_k^+) - \tilde{x}_i(t_k) = \tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)), \quad k = 1, 2, ... \end{aligned} \tag{2.4.10}$$

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiţia iniţială devine $\tilde{x}_i(0) = \tilde{x}_{i0} = x_{i0} - x_i^*$. Conform Ipotezei 9, avem $\tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)) = -\gamma_{ik}\tilde{x}_i(t_k)$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.4.10) este originea.

Considerăm funcţia Lyapunov:

$$V(t) = \frac{1}{2}\tilde{x}^T(t)P\tilde{x}(t),$$

unde P este o matrice pozitiv definită. Calculând derivata funcţiei $V(t)$ de-a

Scanned with CamScanner

lungul soluțiilor sistemului (2.4.10), pentru $t \neq t_k$, obținem că

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V(t) &\leq \tilde{x}^T(t)PD^{\alpha}\tilde{x}(t) \\ &= \tilde{x}^T(t)P\left[-C\tilde{x}(t) + A\tilde{f}(\tilde{x}(t))\right] \\ &= -\tilde{x}^T(t)PC\tilde{x}(t) + \tilde{x}^T(t)PA\tilde{f}(\tilde{x}(t)) \\ &\leq -\tilde{x}^T(t)PC\tilde{x}(t) + \frac{1}{2\epsilon}\tilde{x}^T(t)(PA)(PA)^T\tilde{x}(t) \\ &\quad + \frac{\epsilon}{2}\tilde{f}^T(\tilde{x}(t))\tilde{f}(\tilde{x}(t)). \end{aligned} \tag{2.4.11}$$

Observând că

$$\tilde{f}^T(\tilde{x}(t))\tilde{f}(\tilde{x}(t)) \leq \tilde{x}^T(t)F^TF\tilde{x}(t),$$

relația (2.4.11) devine

$$D^{\alpha}V(t) \leq \tilde{x}^T(t)\Theta\tilde{x}(t) = -\tilde{x}^T(t)P^{\frac{1}{2}}(-P^{\frac{1}{2}}\Theta P^{\frac{1}{2}})P^{\frac{1}{2}}\tilde{x}(t).$$

Dacă $\eta = 2\lambda_{min}(-P^{\frac{1}{2}}\Theta P^{\frac{1}{2}})$, avem că

$$D^{\alpha}V(t) \leq -\eta V(t).$$

Pentru $t = t_k$, $k = 1, 2, ...,$

$$\begin{aligned} V(t_k^+) &= \frac{1}{2}\tilde{x}^T(t_k^+)P\tilde{x}(t_k^+) \\ &= \frac{1}{2}(\tilde{x}(t_k) + J_k(\tilde{x}(t_k)))^TP(\tilde{x}(t_k) + J_k(\tilde{x}(t_k))) \\ &= \frac{1}{2}\tilde{x}^T(t_k)(I+\gamma)^TP(I+\gamma)\tilde{x}(t_k) \\ &= \frac{1}{2}\tilde{x}^T(t_k)P^{\frac{1}{2}}\left[-P^{\frac{1}{2}}(I+\gamma)^TP(I+\gamma)P^{-\frac{1}{2}}\right]P^{\frac{1}{2}}\tilde{x}(t_k) \\ &\leq \frac{1}{2}\tilde{x}^T(t_k)P\tilde{x}(t_k) = V(t_k). \end{aligned}$$

În plus, este ușor să constatăm că

$$\lambda_{min}(P)||\tilde{x}(t)||^2 \leq V(t) \leq \lambda_{max}(P)||\tilde{x}(t)||^2.$$

Prin urmare, din Lema 1.13, deducem că punctul de echilibru al sistemului (2.4.9) este stabil Mittag–Leffler. □

Scanned with CamScanner

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar dată prin sistemul de ecuaţii

$$\begin{aligned} D^{\alpha}x_i(t) &= -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij} g_j(x_j(t-\tau)) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} d_{ij} \int_{-\infty}^{t} p_{ij}(t-s) h_j(x_j(s)) ds + I_i, \end{aligned} \tag{2.4.12}$$

pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiţia iniţială este $x_i(t) = \varphi_i(t)$, $t \in [-\tau, 0]$.

Ipoteza 15. *[11] Funcţia kernel de întârziere $p_{jk}(s) : [0, \infty) \to [0, \infty)$ este o funcţie continuu integrabilă şi satisface*

$$\int_0^{\infty} p_{jk}(s) ds = 1, \qquad \int_0^{\infty} s p_{jk}(s) ds < +\infty (j = 1, 2, ..., n).$$

Ipoteza 16. *[11] Funcţiile f_j, g_j şi h_j satisfac condiţiile Lipschitz, adică, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$, există constantele pozitive L_{f_j}, L_{g_j}, L_{h_j} astfel încât $\|f_j(x) - f_j(y)\| \le L_{f_j}\|x - y\|$, $\|g_j(x) - g_j(y)\| \le L_{g_j}\|x - y\|$, $\|h_j(x) - h_j(y)\| \le L_{h_j}\|x - y\|$.*

Teorema 2.16. *[11] Presupunând că Ipotezele 15 şi 16 sunt adevărate, atunci punctul de echilibru x^* al sistemului (2.4.12) este stabil Mittag–Leffler, dacă următoarea condiţie este adevărată*

$$\min_{1 \le j \le n} \left(d_j - \sum_{k=1}^{n} L_f |a_{kj}| \right) > \max_{1 \le j \le n} \left(L_g \sum_{k=1}^{n} |b_{kj}| + L_h \sum_{k=1}^{n} |c_{kj}| \right) > 0.$$

Demonstraţie. Mutând punctul de echilibru în origine, sistemul (2.4.1) devine:

$$\begin{aligned} D^{\alpha}\tilde{x}_i(t) &= -c_i \tilde{x}_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t - \tau_j(t))), \\ \Delta\tilde{x}_i(t_k) &= \tilde{x}_i(t_k^+) - \tilde{x}_i(t_k) = \tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)), \quad k = 1, 2, ... \end{aligned} \tag{2.4.13}$$

unde $\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - x_i^*$, $\tilde{f}_j(\tilde{x}_j(t)) = f_j(x_j(t)) - f_j(x_j^*)$, $\tilde{g}_j(\tilde{x}_j(t - \tau_j(t))) = g_j(x_j(t - \tau_j(t))) - g_j(x_j^*)$, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, $t > 0$. Condiţia iniţială devine $\tilde{x}_i(t) = \tilde{\varphi}_i(t) = \varphi_i(t) - x_i^*$, $t \in [-\tau, 0]$. Conform Ipotezei 9, avem $\tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k)) = -\gamma_{ik}\tilde{x}_i(t_k)$. Acum, unicul punct de echilibru al sistemului (2.4.13) este originea.

Scanned with CamScanner

Definim funcţia Lyapunov

$$V(t,\tilde{x}(t)) = \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t)|.$$

Pentru $t = t_k$, din Ipoteza 9 avem că

$$\begin{aligned} V(t_k^+,\tilde{x}(t_k^+)) &= \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t_k^+)| \\ &= \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t_k) - \tilde{J}_{ik}(\tilde{x}_i(t_k))| \\ &= \sum_{i=1}^{n} |1-\gamma_{ik}||\tilde{x}_i(t_k)| \\ &< \sum_{i=1}^{n} |\tilde{x}_i(t_k)| = V(t_k,\tilde{x}(t_k)). \end{aligned}$$

Pentru $t \in [t_{k-1}, t_k)$, derivata lui V de-a lungul soluţiilor sistemului (2.4.13) este:

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V(t,\tilde{x}(t)) &\leq \sum_{i=1}^{n}\Bigg[-c_i|\tilde{x}_i(t)| + \sum_{j=1}^{n} F_j|a_{ij}||\tilde{x}_j(t)| \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} G_j|b_{ij}||\tilde{x}_j(t-\tau_j(t))|\Bigg] \\ &= -\sum_{i=1}^{n}\left[c_i - F_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|\right]|\tilde{x}_i(t)| \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} G_i\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}||\tilde{x}_i(t-\tau_j(t))| \\ &\leq \min_{1\leq i\leq n}\left(c_i - F_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|\right)\sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t)| \\ &\quad + \max_{1\leq i\leq n}\left(G_i\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|\right)\sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t-\tau_j(t))| \\ &\leq -k_1V(t,\tilde{x}(t)) + k_2\sup_{t-\tau\leq s\leq t} V(s,\tilde{x}(s)), \end{aligned}$$

unde $k_1 = \min_{1\le i\le n}\left(c_i - F_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|\right) > 0$, $k_2 = \max_{1\le i\le n}\left(G_i\sum_{j=1}^{n}\right.$
0.

Pentru orice soluţie $\tilde{x}(t)$ care satisface

$$V(s,\tilde{x}(s)) \le V(t,\tilde{x}(t)), \quad t-\tau \le s \le t,$$

avem

$$D^{\alpha}V(t,\tilde{x}(t)) \le -(k_1-k_2)V(t,\tilde{x}(t)).$$

Din Ipoteza 13, există $p > 0$ astfel încât $k_1 - k_2 \ge p$, şi urmează că

$$D^{\alpha}V(t,\tilde{x}(t)) \le -pV(t,\tilde{x}(t)), \quad t \ne t_k.$$

Folosind Lema 1.11, obţinem că

$$V(t,\tilde{x}(t)) \le V(t_0^+,\tilde{x}(t_0^+))E_{\alpha}(-p(t-t_0)^{\alpha}), \quad t\in[t_0,\infty).$$

Astfel

$$\begin{aligned} ||\tilde{x}(t)|| &\le \sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t)| \\ &\le E_{\alpha}(-p(t-t_0)^{\alpha})\sum_{i=1}^{n}|\tilde{x}_i(t_0^+)| \\ &= ||\tilde{\varphi}(0)||E_{\alpha}(-p(t-t_0)^{\alpha}) \\ &\le ||\tilde{\varphi}||E_{\alpha}(-p(t-t_0)^{\alpha}). \end{aligned}$$

Fie $m = ||\tilde{\varphi}||$. Atunci

$$||\tilde{x}(t)|| \le mE_{\alpha}(-p(t-t_0)^{\alpha}),$$

unde $m \ge 0$, ceea ce implică faptul că punctul de echilibru x^* al sistemului (2.4.1) este stabil Mittag–Leffler. □

Scanned with CamScanner

Capitolul 3

Sincronizarea reţelelor neuronale de ordin fracţionar

3.1 Sincronizare în timp finit

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar de tip memristiv descrisă de următorul sistem de ecuaţii diferenţiale

$$D^{\alpha}x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j(t))f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x_j(t))g_j(x_j(t-\tau)) + I_i, \tag{3.1.1}$$

pentru $i = 1, ..., n$, unde $x_i(t)$ reprezintă starea neuronului i; $f_j(x_j(t))$ şi $g_j(x_j(t-\tau))$ reprezintă funcţiile de activare fără şi cu întârzieri de timp; τ corespunde întârzierii de timp; $c_i > 0$ este ponderea conexiunii de self-feedback iar I_i denotă intrarea externă; $a_{ij}(x_j(t))$ şi $b_{ij}(x_j(t))$ sunt ponderile memristive fără şi cu întârzieri, care sunt definite prin

$$a_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} a_{ij}^{*}, & |x_j(t)| > T_j, \\ a_{ij}^{**}, & |x_j(t)| < T_j, \end{cases}$$

$$b_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} b_{ij}^{*}, & |x_j(t)| > T_j, \\ b_{ij}^{**}, & |x_j(t)| < T_j, \end{cases}$$

$a_{ij}(\pm T_j) = a_{ij}^{*}$ sau a_{ij}^{**}, $b_{ij}(\pm T_j) = b_{ij}^{*}$ sau b_{ij}^{**}, pentru $i,\ j = 1, 2, ..., n$, unde constantele $T_j > 0$, şi ponderile a_{ij}^{*}, a_{ij}^{**}, b_{ij}^{*} şi b_{ij}^{**} sunt constante. Notăm $a_{ij} = \max\{|a_{ij}^{*}|, |a_{ij}^{**}|\}$ şi $b_{ij} = \max\{|b_{ij}^{*}|, |b_{ij}^{**}|\}$.

Scanned with CamScanner

În cele ce urmează vom considera sincronizarea sistemelor de tip master-slave. Astfel, sistemul (3.1.1) va fi sistemul master, iar sistemul dat prin ecuațiile de mai jos va fi sistemul slave:

$$D^{\alpha}y_i(t) = -c_i y_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(y_j(t))f_j(y_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(y_j(t))g_j(y_j(t-\tau)) + I_i + \beta_i(t), \tag{3.1.2}$$

pentru $i = 1, \ldots, n$, unde $\beta_i(t)$ reprezintă schema de control liniar folosită pentru a se ajunge la sincronizarea sistemelor master și slave. Similar cu cele discutate mai sus, parametrii sistemului (3.1.2) pot fi definiți după cum urmează

$$a_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} a_{ij}^{*}, & |x_j(t)| > T_j, \\ a_{ij}^{**}, & |x_j(t)| < T_j, \end{cases}$$

$$b_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} b_{ij}^{*}, & |x_j(t)| > T_j, \\ b_{ij}^{**}, & |x_j(t)| < T_j, \end{cases}$$

$a_{ij}(\pm T_j) = a_{ij}^{*}$ sau a_{ij}^{**}, $b_{ij}(\pm T_j) = b_{ij}^{*}$ sau b_{ij}^{**}, pentru $i, j = 1, 2, \ldots, n$, unde constantele $T_j > 0$, și ponderile a_{ij}^{*}, a_{ij}^{**}, b_{ij}^{*} și b_{ij}^{**} sunt constante.

Alegem schema de control liniar $\beta_i(t)$ după cum urmează,

$$\beta_i(t) = -\eta_i(x_i(t) - y_i(t)), \tag{3.1.3}$$

unde fiecare $\eta_i > 0$, $(i = 1, 2, \ldots, n)$ reprezintă un semnal de control.

Definim sistemul eroare dintre sistemul master și sistemul slave ca fiind $e_i(t) = y_i(t) - x_i(t)$. Din (3.1.1) și (3.1.2), avem

$$\begin{aligned} D^{\alpha}e_i(t) = & -c_i e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(y_j(t))f_j(y_j(t)) - a_{ij}(x_j(t))f_j(x_j(t))) \\ & + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(y_j(t))g_j(y_j(t-\tau)) - b_{ij}(x_j(t))g_j(x_j(t-\tau)) + \beta_i(t). \end{aligned}$$

Folosind teoria incluziunilor diferențiale, a funcțiilor cu valori mulțimi și Ipoteza 3, putem scrie că

$$D^{\alpha}e_i(t) \leq -(c_i + \eta_i)e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}F_j|e_j(t)| + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}G_j|e_j(t-\tau)|,$$

Scanned with CamScanner

Acum, transformăm sistemul de mai sus în formă vectorială după cum urmează

$$D^{\alpha}e(t) \leq -De(t) + MF|e(t)| + NG|e(t-\tau)|, \tag{3.1.4}$$

unde $e(t) = (e_1(t), ..., e_n(t))^T$, $D = \text{diag}(c_1 + \eta_1, ..., c_n + \eta_n)$, $M = (a_{ij})_{n\times n}$, $N = (b_{ij})_{n\times n}$, $F = \max_{1\leq j\leq n}\{F_j\}$, $G = \max_{1\leq j\leq n}\{G_j\}$ and $\zeta \leq \min_{1\leq i\leq n}\{c_i + \eta_i\}$.

Teorema 3.1. *[12] Când $1 < \alpha < 2$ şi Ipoteza 3 este adevărată, atunci sistemul (3.1.1) este sincronizat cu sistemul (3.1.2) în timp finit pe baza schemei de control (3.1.3), dacă următoarea condiţie este satisfăcută*

$$e^{-\zeta t}(1+t)E_{\alpha,1}(||M||F + e^{\zeta\tau}||N||G)\Gamma(\alpha)t^{\alpha} < \frac{\epsilon}{\delta}, \quad t \in [t_0, t_0 + T).$$

Demonstraţie. Luând transformata Laplace şi transformata Laplace inversă a relaţiei (3.1.4), obţinem că

$$\begin{aligned} e(t) \leq\ & E_{\alpha,1}(-Dt^{\alpha})\Phi_0(0) + tE_{\alpha,2}(-Dt^{\alpha})\Phi_1(0) \\ & + \int_0^t (t-s)^{\alpha-1}E_{\alpha,\alpha}(-D(t-s)^{\alpha})[MF|e(s)| + NG|e(s-\tau)|]ds. \end{aligned}$$

Acum, folosind Lema 1.15, avem că

$$\begin{aligned} e(t) \leq\ & ||e^{-Dt^{\alpha}}||||\Phi_0(0)|| + t||e^{-Dt^{\alpha}}||||\Phi_1(0)|| \\ & + \int_0^t (t-s)^{\alpha-1}||e^{-D(t-s)^{\alpha}}||[||MF|e(s)| \\ & + NG|e(s-\tau)||]ds. \end{aligned} \tag{3.1.5}$$

Dacă D este o matrice de stabilitate diagonală, astfel încât

$$||E_{\alpha,\beta}(Dt^{\alpha})|| \leq ||e^{Dt^{\alpha}}|| \leq e^{-\zeta t}, \tag{3.1.6}$$

atunci, din (3.1.5) şi (3.1.6), avem că

$$\begin{aligned} ||e(t)|| \leq\ & e^{-\zeta t}||\Phi_0|| + te^{-\zeta t}||\Phi_1|| \\ & + \int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{-\zeta(t-s)}[||M||F||e(s)|| + ||N||G||e(s-\tau)||]ds \\ \leq\ & e^{-\zeta t}(||\Phi_0|| + t||\Phi_1||) \\ & + e^{-\zeta t}\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{\zeta s}[||M||F||e(s)|| + ||N||G||e(s-\tau)||]ds. \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

Înmulţind ambele părţi ale inegalităţii de mai sus cu $e^{\zeta t}$ şi folosind notaţia $u(t) = \sup_{t-\tau\le\tilde{t}\le t}\|e(\tilde{t})\|e^{\zeta\tilde{t}}$, astfel încât $\|e(s)\|e^{\zeta s} \le u(s)$, $\|e(s-\tau)\|e^{\zeta(s-\tau)} \le u(s)$, obţinem că

$$\begin{aligned} e^{\zeta t}\|e(t)\| &\le (\|\Phi_0\| + t\|\Phi_1\|) \\ &\quad + \int_0^t (t-s)^{\alpha-1}e^{\zeta s}[\|M\|F\|e(s)\| + \|N\|G\|e(s-\tau)\|]ds, \\ u(t) &\le (\|\Phi_0\| + t\|\Phi_1\|) \\ &\quad + \int_0^t (t-s)^{\alpha-1}[\|M\|F + e^{\zeta\tau}\|N\|G]u(s)ds. \end{aligned}$$

Potrivit Lemei 1.16, notând $a(t) = (\|\Phi_0\|+t\|\Phi_1\|)$ şi $g(t) = \|M\|F+e^{\zeta\tau}\|N\|G$, din inegalitatea lui Gronwall generalizată, rezultă că dacă

$$u(t) \le a(t) + g(t)\int_0^t (t-s)^{\alpha-1}u(s)ds,$$

atunci

$$u(t) \le a(t) + \int_0^t \left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(g(t)\Gamma(\alpha))^n}{\Gamma(n\alpha)}(t-s)^{n\alpha-1}a(s)\right]ds.$$

Mai mult, dacă $a(t)$ este o funcţie crescătoare pe $[0,T)$, atunci

$$\begin{aligned} u(t) &\le a(t)E_{\alpha,1}(g(t)\Gamma(\alpha)t^{\alpha}) \\ &\le (\|\Phi_0\| + t\|\Phi_1\|)E_{\alpha,1}\left[(\|M\|F + e^{\zeta\tau}\|N\|G)\Gamma(\alpha)t^{\alpha}\right] \\ &\le (1+t)\delta E_{\alpha,1}\left[(\|M\|F + e^{\zeta\tau}\|N\|G)\Gamma(\alpha)t^{\alpha}\right]. \end{aligned}$$

Urmează că

$$\begin{aligned} e^{\zeta t}\|e(t)\| &\le (1+t)\delta E_{\alpha,1}\left[(\|M\|F + e^{\zeta\tau}\|N\|G)\Gamma(\alpha)t^{\alpha}\right], \\ \|e(t)\| &\le e^{-\zeta t}(1+t)\delta E_{\alpha,1}\left[(\|M\|F + e^{\zeta\tau}\|N\|G)\Gamma(\alpha)t^{\alpha}\right]. \end{aligned}$$

Din ipoteza teoremei, obţinem că

$$\|e(t)\| < \epsilon, \quad t \in [t_0, t_0+T).$$

Prin urmare, sistemul (3.1.1) este sincronizat cu sistemul (3.1.2) în timp finit. Aceasta încheie demonstraţia. □

Teorema 3.2. *[12] Când $0 < \alpha < 1$ şi Ipoteza 3 este adevărată, atunci sistemul* (3.1.1) *este sincronizat cu sistemul* (3.1.2) *în timp finit pe baza schemei de control* (3.1.3)*, dacă următoarea condiţie este satisfăcută*

$$\left(1 + \frac{\|N\|G}{\Gamma(\alpha+1)}t^{\alpha}\right)E_{\alpha,1}[(D + \|M\|F + \|N\|G)t^{\alpha}] \le \frac{\epsilon}{\delta}.$$

Demonstraţie. Când ordinul fracţionar α satisface $0 < \alpha < 1$, putem obţine o soluţie a lui (3.1.4) sub forma inegalităţii integrale Volterra de mai jos:

$$e(t) \leq e(0) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{-De(s) + MF|e(s)| + NG|e(s-\tau)|\} ds.$$

Luând norma $\|\cdot\|$ ambelor părţi ale inegalităţii de mai sus, obţinem că

$$\begin{aligned}
\|e(t)\| &\leq \|e(0)\| + + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{\| - De(s) + MF|e(s)| \\
&\quad + NG|e(s-\tau)|\|\} ds \\
\|e(t)\| &\leq \|\Phi\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{D\|e(s)\| + \|M\|F\|e(s)\| \\
&\quad + \|N\|G\|e(s-\tau)\|\} ds \\
&\leq \|\Phi\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{(D + \|M\|F)\|e(s)\| \\
&\quad + \|N\|G\|e(s-\tau)\|\} ds \\
&\leq \|\Phi\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{(D + \|M\|F)\|e(s)\| \\
&\quad + \|N\|G(\|e(s)\| + \|\Phi\|)\} ds \\
&\leq \|\Phi\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{(D + \|M\|F + \|N\|G)\|e(s)\|\} ds \\
&\quad + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \|N\|G\|\Phi\| ds \\
&\leq \|\Phi\| + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{(D + \|M\|F + \|N\|G)\|e(s)\|\} ds \\
&\quad + \frac{\|N\|G\|\Phi\|}{\Gamma(\alpha+1)} t^\alpha \\
&\leq \left(1 + \frac{\|N\|G}{\Gamma(\alpha+1)} t^\alpha\right) \|\Phi\| \\
&\quad + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \{(D + \|M\|F + \|N\|G)\|e(s)\|\} ds \\
&\leq a(t) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} g(t) \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \|e(s)\| ds,
\end{aligned}$$

unde $a(t) = \left(1 + \frac{\|N\|G}{\Gamma(\alpha+1)} t^\alpha\right) \|\Phi\|$ şi $g(t) = (D + \|M\|F + \|N\|G)$. Mai mult,

Scanned with CamScanner

dacă $a(t)$ este o funcţie crescătoare pe $[0, T)$, atunci

$$\begin{aligned} u(t) &\leq a(t)E_{\alpha,1}(g(t)\Gamma(\alpha)t^{\alpha}) \\ &\leq \left(1+\frac{\|N\|G}{\Gamma(\alpha+1)}t^{\alpha}\right)\|\Phi\|E_{\alpha,1}((D+\|M\|F+\|N\|G)t^{\alpha}) \\ &< \epsilon. \end{aligned}$$

Prin urmare, sistemul (3.1.1) este sincronizat cu sistemul (3.1.2) în timp finit. Aceasta încheie demonstraţia.

3.2 Sincronizare asimptotică

Considerăm reţeaua neuronală de ordin fracţionar ca fiind sistemul master descris prin

$$D^{\alpha}x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j(x_j(t)) + I_i, \tag{3.2.1}$$

Sistemul slave este dat prin

$$D^{\alpha}y_i(t) = -c_i y_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij} f_j(y_j(t)) + I_i + u_i(t), \tag{3.2.2}$$

pentru $i = \overline{1,n}$, unde fiecare $u_i(t)$ este o intrare de control.

Alegem intrarea de control u_i în sistemul slave (3.2.2) de forma

$$\begin{aligned} u_i(t) &= v_i(t) + w_i(t), \qquad (3.2.3) \\ v_i(t) &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\left[\beta f_j(x_j(t)) - f_j(\beta x_j(t))\right] + (\beta-1)I_i, \\ w_i(t) &= -d_i(t)\left[y_i(t) - \beta x_i(t)\right], \\ D^{\alpha}d_i(t) &= k_i\left|y_i(t) - \beta x_i(t)\right|, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned}$$

unde $k_i > 0$ şi β este coeficientul proiectiv.

Fie $e_i(t) = y_i(t) - \beta x_i(t)$ $(i = \overline{1,n})$ erorile de sincronizare. Din sistemul (3.2.1) şi sistemul (3.2.2), sistemul eroare poate fi descris prin

$$D^{\alpha}e_i(t) = -c_i e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}[f_j(y_j(t)) - f_j(\beta x_j(t))] - d_i(t)e_i(t). \tag{3.2.4}$$

Scanned with CamScanner

Teorema 3.3. *[20] Dacă Ipoteza 1 este adevărată, sistemul* (3.2.1) *şi sistemul* (3.2.2) *sunt asimptotic proiectiv sincronizate pe baza schemei de control* (3.2.3).

Demonstraţie. Fie $x(t) = (x_1(t), ..., x_n(t))^T$ şi $y(t) = (y_1(t), ..., y_n(t))^T$ oricare două soluţii ale sistemului (3.2.1) şi, respectiv, sistemului (3.2.2) cu valorile iniţiale $x(0) = (x_1(0), ..., x_n(0))^T$ şi $y(0) = (y_1(0), ..., y_n(0))^T$ care satisfac $e_i(0) \neq 0$ pentru $i = \overline{1,n}$.

Avem că:

$$\begin{aligned} D^\alpha |e_i(t)| &\leq \operatorname{sign}(e_i(t)) D^\alpha e_i(t) \\ &= \operatorname{sign}(e_i(t)) \left(-c_i e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}[f_j(y_j(t)) - f_j(\beta x_j(t))] \right. \\ &\quad \left. - d_i(t) e_i(t) \right). \end{aligned}$$

Construim funcţia Lyapunov

$$V(t) = U(t) + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2k_i} (d_i(t) - d_i)^2,$$

unde

$$U(t) = \sum_{i=1}^{n} |e_i(t)|,$$

şi d_i sunt constante adaptive care vor fi determinate mai târziu.

Rezultă din (3.2.3) şi Lema 1.17 că fiecare funcţie $d_i(t)$ este crescătoare, care, împreună cu Lema 1.18, ne permit să calculăm derivatele fracţionare ale funcţiei $V(t)$ de-a lungul soluţiilor sistemul (3.2.4) ca fiind

$$\begin{aligned} D^\alpha V(t) &= D^\alpha U(t) + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2k_i} D^\alpha (d_i(t) - d_i)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sign}(e_i(t)) \{ -c_i e_i(t) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}[f_j(y_j(t)) - f_j(\beta x_j(t)) - d_i(t) e_i(t) \Big\} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2k_i} (d_i(t) - d_i) D^\alpha d_i(t) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \left\{ -c_i |e_i(t)| + \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| F_j |e_j(t)| - d_i |e_i(t)| \right\} \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

$$= -\sum_{i=1}^{n}\left\{c_i - \sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i + d_i\right\}|e_i(t)|$$

Presupunem că constantele adaptive satisfac

$$d_i > \sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i - c_i, \quad i = \overline{1,n}$$

Notăm

$$\lambda = \min_{1\le i\le n}\left\{d_i + c_i - \sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i\right\} > 0$$

Atunci

$$D^{\alpha}V(t) \le -\lambda U(t), \quad t \ge 0 \tag{3.2.5}$$

Potrivit Lemei 1.17, avem că

$$V(t) \le V(0), \quad t \ge 0,$$

ceea ce implică faptul că $e_i(t)$ și $d_i(t)$ sunt mărginite pentru $t \ge 0$. Atunci, există o constantă $M > 0$ astfel încât

$$|D^{\alpha}U(t)| \le M, \quad t \ge 0. \tag{3.2.6}$$

În cele ce urmează vom demonstra, prin reducere la absurd, că

$$\lim_{t\to\infty} U(t) = 0.$$

Prin urmare, există o constantă $\epsilon > 0$ și seria de timp $\{t_k\}$ care satisface $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_k < t_{k+1} < \cdots$ și $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$ astfel încât

$$U(t_k) \ge \epsilon, \quad k = 1, 2, \ldots. \tag{3.2.7}$$

Notăm $T = \left(\frac{\Gamma(\alpha+1)\epsilon}{2M}\right)^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. Când $t_k \le t \le t_k + T$ pentru orice $k = 1, 2, \ldots$ rezultă din (3.2.6) și (3.2.7) că

$$\begin{aligned} U(t) - U(t_k) &\ge -\frac{M}{\Gamma(\alpha)}\int_{t_k}^{t}(t-\tau)^{\alpha-1}d\tau \\ &= -\frac{M}{\Gamma(\alpha+1)}(t-t_k)^{\alpha} \\ &\ge -\frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

ceea ce arată că

$$U(t) \geq \frac{\epsilon}{2}, \quad t_k \leq t \leq t_k + T, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

Similar, pentru $t_k - T \leq t \leq t_k$ și $k = 1, 2, \ldots$, rezultă din (3.2.6) și (3.2.7) că

$$\begin{aligned} U(t_k) - U(t) &\leq \frac{M}{\Gamma(\alpha)} \int_t^{t_k} (t_k - \tau)^{\alpha-1} d\tau \\ &= \frac{M}{\Gamma(\alpha+1)} (t_k - t)^{\alpha} \\ &\leq \frac{\epsilon}{2}, \end{aligned}$$

ceea ce implică faptul că

$$U(t) \geq \frac{\epsilon}{2}, \quad t_k - T \leq t \leq t_k, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

Prin urmare,

$$U(t) \geq \frac{\epsilon}{2}, \quad t_k - T \leq t \leq t_k + T, \quad k = 1, 2, \ldots. \tag{3.2.8}$$

Dacă, fără a pierde din generalitate, presupunem că aceste intervale sunt disjuncte și $t_1 - T > 0$, atunci, pentru orice $k = 1, 2, \ldots$, avem că

$$t_{k-1} + T < t_k - T < t_k + T < t_{k+1} - T. \tag{3.2.9}$$

Împreună cu inegalitățile (3.2.5) și (3.2.8), când $t_k - T \leq t \leq t_k + T$, obținem

$$D^{\alpha} V(t) \leq -\frac{\epsilon}{2} \lambda.$$

În consecință, pentru orice $k = 1, 2, \ldots$, avem că

$$\begin{aligned} V(t_k + T) - V(t_k - T) &\leq -\frac{\epsilon}{2\Gamma(\alpha)} \lambda \int_{t_k - T}^{t_k + T} (t_k + T - \tau)^{\alpha-1} d\tau \\ &= -\frac{2^{\alpha-1} \epsilon \lambda T^{\alpha}}{\Gamma(\alpha+1)}. \end{aligned} \tag{3.2.10}$$

Pe de altă parte, potrivit Lemei 1.17 și inegalității (3.2.5), $V(t)$ este monoton descrescătoare, care, împreună cu (3.2.9), ne dau

$$V(t_{k-1} + T) \geq V(t_k - T), \quad k = 1, 2, \ldots. \tag{3.2.11}$$

Scanned with CamScanner

Din (3.2.10) și (3.2.11),

$$V(t_k + T) - V(0) \leq -\frac{2^{\alpha-1}\epsilon\lambda T^{\alpha}}{\Gamma(\alpha+1)}k,$$

ceea ce înseamnă că $V(t_k + T) \to -\infty$ când $k \to +\infty$, care contrazice faptul că $V(t) \geq 0$. Prin urmare $\lim_{t\to\infty} U(t) = 0$, și anume, sistemul master (3.2.1) și sistemul slave (3.2.2) sunt asimptotic proiectiv sincronizate pe baza schemei de control (3.2.3). □

Considerăm rețeaua neuronală de ordin fracționar de tip memristiv cu întârzieri de timp ca fiind sistemul master descris prin

$$D^{\alpha}x_i(t) = -c_i x_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j(t))f_j(x_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x_j(t))g_j(x_j(t-\tau)) + I_i, \tag{3.2.12}$$

unde $i = 1, 2, ..., n$, $t \geq 0$, n este numărul de neuroni ai rețelei neuronale, $x(t) = (x_1(t), ..., x_n(t))^T$, $x_i(t)$ denotă starea neuronului i, c_i este o constantă pozitivă, I_i este intrarea exterioară, și este o constantă, $f_i(\cdot)$ sunt funcțiile de activare neliniare, pentru $i = 1, 2, ..., n$, τ este întârzierea de timp și $\tau > 0$ este o constantă pozitivă; $a_{ij}(x_j(t))$ și $b_{ij}(x_j(t))$ sunt ponderile memristive cu și fără întârzieri, care sunt definite prin

$$a_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} a_{ij}^{*}, & |x_j(t)| > T_j, \\ a_{ij}^{**}, & |x_j(t)| < T_j, \end{cases}$$

$$b_{ij}(x_j(t)) = \begin{cases} b_{ij}^{*}, & |x_j(t)| > T_j, \\ b_{ij}^{**}, & |x_j(t)| < T_j, \end{cases}$$

$a_{ij}(\pm T_j) = a_{ij}^{*}$ sau a_{ij}^{**}, $b_{ij}(\pm T_j) = b_{ij}^{*}$ sau b_{ij}^{**}, pentru $i, j = 1, 2, ..., n$, unde constantele $T_j > 0$, și ponderile a_{ij}^{*}, a_{ij}^{**}, b_{ij}^{*} și b_{ij}^{**} sunt constante. Notăm $a_{ij} = \max\{|a_{ij}^{*}|, |a_{ij}^{**}|\}$ și $b_{ij} = \max\{|b_{ij}^{*}|, |b_{ij}^{**}|\}$.

Sistemul este după cum urmează

$$D^{\alpha}y_i(t) = -c_i y_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(y_j(t))f_j(y_j(t)) + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(y_j(t))g_j(y_j(t)) + I_i + u_i(t), \tag{3.2.13}$$

unde $u_i(t)$ este o intrare de control, pentru $i = 1, 2, ..., n$, $t \geq 0$.

Fie $e_i(t) = y_i(t) - x_i(t)$, pentru $i = 1, 2, ..., n$ şi

$$\begin{aligned} u_i(t) &= -d_i(t)e_i(t) - \text{sign}(e_i(t))\epsilon_i(t)|e_i(t-\tau)|, \\ D^\alpha d_i(t) &= k_i|e_i(t)|, \\ D^\alpha \epsilon_i(t) &= m_i|e_i(t-\tau)|. \end{aligned} \tag{3.2.14}$$

Scăzând (3.2.12) din (3.2.13) obţinem sistemul de eroare ca fiind:

$$\begin{aligned} D^\alpha e_i(t) &= -c_i e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(t)(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau))) \\ &\quad - d_i(t)e_i(t) - \text{sign}(e_i(t))\epsilon_i(t)|e_i(t-\tau)|, \end{aligned}$$

pentru $t \geq 0$, $i = 1, 2, ..., n$.

Teorema 3.4. *[1] Presupunând că Ipoteza 3 este adevărată, şi că* $f_j(\pm T_j) = 0$, $g_j(\pm T_j) = 0$ $(j = 1, 2, ..., n)$, *atunci sistemul master* (3.2.12) *şi sistemul slave* (3.2.13) *sunt asimptotic sincronizate pe baza schemei de control* (3.2.14).

Demonstraţie. Construim funcţia Lyapunov

$$V(t) = \sum_{i=1}^{n} |e_i(t)| + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2k_i}(d_i(t) - d_i)^2 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2m_i}(\epsilon_i(t) - \epsilon_i)^2, \tag{3.2.15}$$

unde d_i şi ϵ_i sunt constante adaptive care vor fi determinate ulterior.

Deoarece $D^\alpha d_i(t) = k_i|e_i(t)|$, $D^\alpha \epsilon_i(t) = m_i|e_i(t-\tau)|$, împreună cu Lema 1.18, obţinem că

$$\begin{aligned} D^\alpha V(t) &= \sum_{i=1}^{n} D^\alpha |e_i(t)| + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2k_i} D^\alpha (d_i(t) - d_i)^2 \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2m_i} D^\alpha (\epsilon_i(t) - \epsilon_i)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \text{sign}(e_i(t)) \Big\{ -c_i e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(t)(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau))) \\ &\quad - d_i(t)e_i(t) - \text{sign}(e_i(t))\epsilon_i(t)|e_i(t-\tau)| \Big\} \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

$$+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{k_i}(d_i(t)-d_i)k_i|e_i(t)|+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{m_i}(c_i(t)-c_i)m_i|e_i(t-\tau)|$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n}\left\{-c_i|e_i(t)|+\sum_{j=1}^{n}a_{ij}F_j|e_j(t)|+\sum_{j=1}^{n}b_{ij}G_j|e_j(t-\tau)|\right.$$
$$\left.-d_i|e_i(t)|-c_i|e_i(t-\tau)|\right\}$$

$$=-\sum_{i=1}^{n}\left\{c_i+d_i-\sum_{j=1}^{n}a_{ji}F_i\right\}|e_i(t)|$$
$$-\sum_{i=1}^{n}\left\{c_i-\sum_{j=1}^{n}b_{ji}G_i\right\}|e_i(t-\tau)|.$$

Putem să alegem d_i și c_i după cum urmează:

$$c_i+d_i-\sum_{j=1}^{n}a_{ji}F_i>0,$$

$$c_i-\sum_{j=1}^{n}b_{ji}G_i>0,$$

pentru $i=1,2,\ldots,n$. Fie

$$\lambda_1=\min_{1\leq i\leq n}\left\{d_i+c_i-\sum_{j=1}^{n}a_{ji}F_i\right\}>0,$$

$$\lambda_2=\min_{1\leq i\leq n}\left\{c_i-\sum_{j=1}^{n}b_{ji}G_i\right\}>0,$$

atunci obținem că

$$D^{\alpha}V(t)\leq-\lambda_1\sum_{i=1}^{n}|e_i(t)|-\lambda_2\sum_{i=1}^{n}|e_i(t-\tau)|,\quad t\geq t_0.$$

Fie $t>t_0$, și

$$D^{\alpha}V(t)=f(t,e(t),e(t-\tau))$$
$$\leq-\lambda_1\sum_{i=1}^{n}|e_i(t)|-\lambda_2\sum_{i=1}^{n}|e_i(t-\tau)|$$
$$\leq-\lambda_1U(t)\leq 0. \qquad (3.2.16)$$

Scanned with CamScanner

unde $U(t) = \sum_{i=1}^{n} |e_i(t)|$. Deci $V(t) \leq V(t_0)$, $t \geq t_0$. Din (3.2.14), ştim că $\epsilon_i(t)$, $d_i(t)$ şi $\epsilon_i(t)$ sunt mărginite pentru $t \geq t_0$. Prin urmare, există o constantă pozitivă $M > 0$ care satisface

$$|D^{\alpha}U(t)| \leq M, \quad t \geq t_0. \tag{3.2.17}$$

În cele ce urmează, vom demonstra, prin reducere la absurd, că

$$\lim_{t\to\infty} U(t) = 0.$$

Astfel, există o constantă $\epsilon > 0$ şi seria de timp $\{t_k\}$ care satisface $t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_k < t_{k+1} < \cdots$ şi $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$ astfel încât

$$U(t_k) \geq \epsilon, \quad k = 1, 2, \ldots. \tag{3.2.18}$$

Notăm $T = \left(\frac{\Gamma(\alpha+1)\epsilon}{4M}\right)^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. Când $t_k \leq t \leq t_k + T$ pentru orice $k = 1, 2, ...,$ rezultă din (3.2.17) şi (3.2.18) că

$$\begin{aligned}
|U(t) - U(t_k)| &\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\left|\int_{t_0}^{t}(t-s)^{\alpha-1}D^{\alpha}U(s)ds - \int_{t_0}^{t_k}(t_k-s)^{\alpha-1}D^{\alpha}U(s)ds\right| \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\left|\int_{t_0}^{t_k}[(t-s)^{\alpha-1} - (t_k-s)^{\alpha-1}]D^{\alpha}U(s)ds\right. \\
&\quad \left. + \int_{t_k}^{t}(t-s)^{\alpha-1}D^{\alpha}U(s)ds\right| \\
&\leq \frac{M}{\Gamma(\alpha)}\left[\int_{t_0}^{t_k}[(t_k-s)^{\alpha-1} - (t-s)^{\alpha-1}]ds\right. \\
&\quad \left. + \int_{t_k}^{t}(t-s)^{\alpha-1}ds\right] \\
&= \frac{M}{\Gamma(\alpha+1)}[(t_k-t_0)^{\alpha} - (t-t_0)^{\alpha} + 2(t-t_k)^{\alpha}] \\
&\leq \frac{2M}{\Gamma(\alpha+1)}(t-t_k)^{\alpha} \\
&\leq \frac{\epsilon}{2},
\end{aligned}$$

ceea ce arată că

$$U(t) \geq \frac{\epsilon}{2}, \quad t_k \leq t \leq t_k + T, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

Scanned with CamScanner

Similar, pentru $t_k - T \le t \le t_k$ și $k = 1, 2, \ldots$, rezultă din (3.2.17) și (3.2.18) că

$$\begin{aligned}
|U(t_k) - U(t)| &\le \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left| \int_{t_0}^{t_k} (t_k - s)^{\alpha-1} D^\alpha U(s) ds - \int_{t_0}^{t} (t - s)^{\alpha-1} D^\alpha U(s) ds \right| \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left| \int_{t_0}^{t} [(t_k - s)^{\alpha-1} - (t - s)^{\alpha-1}] D^\alpha U(s) ds \right. \\
&\quad \left. + \int_{t}^{t_k} (t_k - s)^{\alpha-1} D^\alpha U(s) ds \right| \\
&\le \frac{M}{\Gamma(\alpha)} \left[\int_{t_0}^{t} [(t - s)^{\alpha-1} - (t_k - s)^{\alpha-1}] ds \right. \\
&\quad \left. + \int_{t}^{t_k} (t_k - s)^{\alpha-1} ds \right] \\
&= \frac{M}{\Gamma(\alpha + 1)} [(t - t_0)^\alpha - (t_k - t_0)^\alpha + 2(t_k - t)^\alpha] \\
&= \frac{2M}{\Gamma(\alpha + 1)} (t_k - t)^\alpha \\
&\le \frac{\epsilon}{2},
\end{aligned}$$

ceea ce implică faptul că

$$U(t) \ge \frac{\epsilon}{2}, \quad t_k - T \le t \le t_k, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

Prin urmare,

$$U(t) \ge \frac{\epsilon}{2}, \quad t_k - T \le t \le t_k + T, \quad k = 1, 2, \ldots. \tag{3.2.19}$$

Dacă, fără a pierde din generalitate, presupunem că aceste intervale sunt disjuncte și că $t_1 - T > 0$, atunci, pentru orice $k = 1, 2, \ldots$, avem că

$$t_{k-1} + T < t_k - T < t_k + T < t_{k+1} - T. \tag{3.2.20}$$

Din inegalitățile (3.2.16) și (3.2.19), când $t_k - T \le t \le t_k + T$, obținem

$$D^\alpha V(t) \le -\frac{\epsilon}{2} \lambda_1.$$

Ca o consecinţă, pentru orice $k = 1, 2, ...$, avem

$$\begin{aligned} V(t_k+T)-V(t_0) &\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_{t_0}^{t_k+T}(t_k+T-s)^{\alpha-1}D^\alpha V(s)ds \\ &\quad \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\left[\int_{t_0}^{t_1+T}+\int_{t_1-T}^{t_1+T}+\int_{t_1+T}^{t_2-T}+\int_{t_2-T}^{t_2+T}+\cdots\right. \\ &\quad \left.+\int_{t_k-T}^{t_k+T}\right](t_k+T-s)^{\alpha-1}D^\alpha V(s)ds \\ &\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\sum_{i=1}^{k}\int_{t_i-T}^{t_i+T}(t_k+T-s)^{\alpha-1}D^\alpha V(s)ds \\ &\leq -\frac{\epsilon}{2\Gamma(\alpha)}\lambda_1\sum_{i=1}^{k}\int_{t_i-T}^{t_i+T}(t_k+T-s)^{\alpha-1}ds \\ &= -\frac{\epsilon\lambda_1}{2\Gamma(\alpha+1)}\sum_{i=1}^{k}[(t_k-t_i)^\alpha-(t_k-t_i+2T)^\alpha]. \end{aligned}$$

Din inegalitatea de mai sus rezultă că,

$$V(t_k+T)\leq V(t_0)+\frac{\epsilon}{2}\lambda_1\frac{1}{\Gamma(\alpha+1)}\sum_{i=1}^{k}[(t_k-t_i)^\alpha-(t_k-t_i+2T)^\alpha],$$

ceea ce înseamnă că $V(t_k+T)\to-\infty$ când $k\to+\infty$, care vine în contradicţie cu $V(t)\geq 0$. Prin urmare, $\lim_{t\to\infty}U(t)=0$, adică sistemul master (3.2.12) şi sistemul slave (3.2.13) sunt asimptotic sincronizate pe baza schemei de control (3.2.14). Aceasta încheie demonstraţia teoremei. □

Considerăm reţelele neuronale de ordin fracţionar de tip master–slave, date prin ecuaţiile de mai jos:

$$D^\alpha x_i(t)=-c_i x_i(t)+\sum_{j=1}^{n}a_{ij}f_j(x_j(t))+\sum_{j=1}^{n}b_{ij}f_j(x_j(t-\tau))+I_i, \quad (3.2.21)$$

$$D^\alpha y_i(t)=-c_i y_i(t)+\sum_{j=1}^{n}a_{ij}f_j(y_j(t))+\sum_{j=1}^{n}b_{ij}f_j(y_j(t))+I_i+u_i(t), \quad (3.2.22)$$

pentru $i = 1, ..., n$.

Scanned with CamScanner

Pe baza schemei de control (3.2.14), putem obţine sistemul eroare ca fiind

$$\begin{aligned} D^{\alpha}e_i(t) &= -c_i e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau))) \\ &\quad - d_i(t)e_i(t) - \text{sign}(e_i(t))\epsilon_i(t)|e_i(t-\tau)|, \end{aligned} \tag{3.2.23}$$

pentru $i = 1, \ldots, n$.

Teorema 3.5. *[1] Dacă Ipoteza 3 este adevărată, atunci sistemul master* (3.2.21) *şi sistemul slave* (3.2.22) *sunt asimptotic sincronizate pe baza schemei de control* (3.2.14).

Demonstraţie. În acest caz, vom folosi aceeaşi funcţie Lyapunov ca în (3.2.15). Din Ipoteza 3, calculând derivata de ordin fracţionar al lui $V(t)$ de-a lungul traiectoriilor sistemului de eroare (3.2.23), obţinem că

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V(t) &= \sum_{i=1}^{n} D^{\alpha}|e_i(t)| + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2k_i} D^{\alpha}(d_i(t) - d_i)^2 \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2m_i} D^{\alpha}(\epsilon_i(t) - \epsilon_i)^2 \\ &\le \sum_{i=1}^{n} \text{sign}(e_i(t)) \Bigg\{ -c_i e_i(t) + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(f_j(y_j(t)) - f_j(x_j(t))) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(g_j(y_j(t-\tau)) - g_j(x_j(t-\tau))) \\ &\quad - d_i(t)e_i(t) - \text{sign}(e_i(t))\epsilon_i(t)|e_i(t-\tau)| \Bigg\} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} (d_i(t) - d_i)|e_i(t)| + \sum_{i=1}^{n} (\epsilon_i(t) - \epsilon_i)|e_i(t-\tau)| \\ &\le \sum_{i=1}^{n} \Bigg\{ -c_i|e_i(t)| + \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|F_j|e_j(t)| + \sum_{j=1}^{n} |b_{ij}|G_j|e_j(t-\tau)| \\ &\quad - d_i|e_i(t)| - \epsilon_i|e_i(t-\tau)| \Bigg\} \\ &= -\sum_{i=1}^{n} \Bigg\{ c_i + d_i - \sum_{j=1}^{n} |a_{ji}|F_i \Bigg\} |e_i(t)| \end{aligned}$$

$$-\sum_{i=1}^{n}\left\{\epsilon_i-\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i\right\}|e_i(t-\tau)|.$$

Alegem d_i şi ϵ_i după cum urmează:

$$c_i+d_i-\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i>0,$$

$$\epsilon_i-\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i>0,$$

pentru $i=1,2,...,n$. Fie

$$\lambda_1=\min_{1\le i\le n}\left\{d_i+c_i-\sum_{j=1}^{n}|a_{ji}|F_i\right\}>0,$$

$$\lambda_2=\min_{1\le i\le n}\left\{\epsilon_i-\sum_{j=1}^{n}|b_{ji}|G_i\right\}>0,$$

atunci obţinem

$$D^{\alpha}V(t)\le-\lambda_1\sum_{i=1}^{n}|e_i(t)|-\lambda_2\sum_{i=1}^{n}|e_i(t-\tau)|,\quad t\ge t_0.$$

Restul demonstraţiei este la fel ca cea din teorema anterioară. Aceasta încheie demonstraţia teoremei. □

3.3 Sincronizare Mittag–Leffler

Considerăm reţelele neuronale de ordin fracţionar ca fiind sistemul master dat prin:

$$D^{\alpha}x(t)=-Cx(t)+Af(x(t))+I, \tag{3.3.1}$$

unde $x(t)=[x_1(t),x_2(t),...,x_n(t)]^T\in\mathbb{R}^n$ este vectorul de stări al sistemului, $C=\text{diag}(c_1,c_2,...,c_n)$ reprezintă matricea ponderilor self-feedback, unde $c_i\in\mathbb{R}^+$ şi $i=1,...,n$, $A=(a_{ij})_{n\times n}$ este matricea ponderilor de interconexiune, şi $f(x(t))=[f_1(x(t)),f_2(x(t)),...,f_n(x(t))]^T\in\mathbb{R}^n$ şi $I=[I_1,I_2,...,I_n]^T$ reprezintă vectorul funcţiilor de activare şi, respectiv, vectorul intrărilor exterioare. Sistemul slave este descris prin

$$D^{\alpha}y(t)=-Cy(t)+Af(y(t))+I+u(t), \tag{3.3.2}$$

Scanned with CamScanner

unde $y(t) = [y_1(t), y_2(t), ..., y_n(t)]^T \in \mathbb{R}^n$ este vectorul de stări al sistemului, și $u(t) = (u_1(t), u_2(t), ..., u_n(t))^T \in \mathbb{R}^n$ este vectorul de control.

Eroarea de sincronizare este definită prin $e(t) = y(t) - \beta x(t)$, unde $e(t) = (e_1(t), e_2(t), ..., e_n(t))^T \in \mathbb{R}^n$. Sistemul eroare poate fi descris prin

$$D^\alpha e(t) = -Ce(t) + A[f(y(t)) - \beta f(x(t))] + (1 - \beta)I + u(t). \tag{3.3.3}$$

În prima schemă de control, alegem următoarea intrare de control $u(t)$:

$$\begin{aligned} u(t) &= v(t) + w(t), \\ v(t) &= A[\beta f(x(t)) - f(\beta x(t))] + (\beta - 1)I, \\ w(t) &= -K(y(t) - \beta x(t)), \end{aligned} \tag{3.3.4}$$

unde $K = \text{diag}(k_1, k_2, ..., k_n)$, și $k_i > 0$ sunt coeficienții proiectivi.

Atunci, aplicând schema de control (3.3.4) sistemului eroare (3.3.3), obținem că

$$D^\alpha e(t) = -Ce(t) + A[f(y(t)) - f(\beta x(t))] - Ke(t). \tag{3.3.5}$$

În a doua schemă de control, alegem următoarea intrare de control $u(t)$:

$$\begin{aligned} u_1(t) &= v_1(t) + w_1(t), \\ v_1(t) &= A[\beta f(x(t)) - f(\beta x(t))] + (\beta - 1)I, \\ w_1(t) &= -K(t)(y(t) - \beta x(t)), \\ D^\alpha k_i(t) &= \sum_{j=1}^{n} e_j(t) P_{ji} \gamma_i (y_i(t) - \beta x_i(t)), \end{aligned} \tag{3.3.6}$$

unde $K(t) = \text{diag}(k_1(t), k_2(t), ..., k_n(t))$, și $\gamma_i > 0$ sunt constante.

Aplicând schema de control (3.3.6), obținem sistemul de eroare

$$D^\alpha e(t) = -Ce(t) + A[f(y(t)) - f(\beta x(t))] - K(t)e(t). \tag{3.3.7}$$

Teorema 3.6. *[17] Presupunem că Ipoteza 1 este adevărată. Dacă există o matrice pozitiv definită P astfel încât $B = \frac{1}{2}(PC + C^T P^T - PAF - F^T A^T P^T - PK + K^T P^T) > 0$, atunci sistemele* (3.3.1) *și* (3.3.2) *sunt Mittag–Leffler proiectiv sincronizate bazat pe schema de control* (3.3.4).

Demonstrație. Construim funcția Lyapunov

$$V(t) = \frac{1}{2} e^T(t) P e(t).$$

Scanned with CamScanner

Luând derivata fracționară a lui $V(t)$, din Lema 1.19, avem că

$$D^{\alpha}V(t) = D^{\alpha}\frac{1}{2}e^{T}(t)Pe(t) \leq e^{T}(t)PD^{\alpha}e(t).$$

Înlocuind $D^{\alpha}e(t)$ din (3.3.5) în relația de mai sus, obținem

$$D^{\alpha}V(t) \leq e^{T}(t)P\left(-Ce(t) + A[f(y(t)) - f(\beta x(t))] - Ke(t)\right).$$

Pe baza Ipotezei 1, rezultă că

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V(t) &\leq e^{T}(t)P(-Ce(t) + AFe(t) - Ke(t)) \\ &= -e^{T}(t)P(C - AF + K)e(t) \\ &= -\frac{1}{2}e^{T}(t)(PC + C^{T}P^{T} - PAF - F^{T}A^{T}P^{T} + PK + K^{T}P^{T})e(t) \\ &= -\frac{1}{2}e^{T}(t)Be(t), \end{aligned}$$

unde $PC+C^{T}P^{T}-PAF-F^{T}A^{T}P^{T}+PK+K^{T}P^{T} > 0$. Deoarece B este o matrice pozitiv definită, este clar că $\lambda_{min}(B)\|e\|^{2} \leq e^{T}(t)Be(t) \leq \lambda_{max}(B)\|e\|^{2}$, unde $\lambda_{min}(B)$ și $\lambda_{max}(B)$ sunt valorile proprii minimă și, respectiv, maximă ale matricii B.

Deci,

$$D^{\alpha}V(t) \leq -\frac{1}{2}\lambda_{min}(B)\|e\|^{2}.$$

Astfel, potrivit teoremei de stabilitate Mittag-Leffler, obținem că sistemul (3.3.5) este stabil Mittag-Leffler. Echivalent, sistemele (3.3.1) și (3.3.2) sunt Mittag-Leffler proiectiv sincronizate. Aceasta încheie demonstrația. □

Teorema 3.7. *[17] Presupunem că Ipoteza 1 este satisfăcută. Dacă există o matrice pozitiv definită P și matricea constantă adaptivă K astfel încât $\Omega = \frac{1}{2}(PC + C^{T}P^{T} - PAF - F^{T}A^{T}P^{T} + PK + K^{T}P^{T}) > 0$, atunci sistemele (3.3.1) și (3.3.2) sunt asimptotic proiectiv sincronizate pe baza schemei de control (3.3.7).*

Demonstrație. Construim funcția Lyapunov

$$V_{1}(t) = U_{1}(t) + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\gamma_{i}}(k_{i}(t) - k_{i})^{2},$$

unde $U_{1}(t) = e^{T}(t)Pe(t)$, și fiecare k_{i} este o constantă adaptivă care va fi determinată ulterior.

Scanned with CamScanner

Rezultă din Lema 1.19 că derivata de ordin fracționar a lui $V(t)$ poate fi descrisă prin

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V_1(t) &= D^{\alpha}U_1(t) + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\gamma_i}D^{\alpha}(k_i(t)-k_i)^2 \\ &\leq e^T(t)PD^{\alpha}e(t) + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\gamma_i}(k_i(t)-k_i)D^{\alpha}k_i(t). \end{aligned}$$

Introducând (3.3.7) în relația de mai sus și aplicând Ipoteza 1, obținem că

$$\begin{aligned} D^{\alpha}V_1(t) &\leq e^T(t)P\left(-Ce(t)+A[f(y(t))-f(\beta x(t))]-K(t)e(t)\right) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\gamma_i}(k_i(t)-k_i)D^{\alpha}k_i(t) \\ &= e^T(t)P(-C+AF-K(t))e(t) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\gamma_i}(k_i(t)-k_i)\left(\sum_{j=1}^{n}e_j(t)P_{ji}\gamma_i(y_i(t)-\beta x_i(t))\right) \\ &= e^T(t)P(-C+AF-K(t))e(t) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}e_j(t)P_{ji}(k_i(t)-k_i)(y_i(t)-\beta x_i(t)) \\ &= e^T(t)P(-C+AF-K(t))e(t)+e^T(t)P(K(t)-K)e(t) \\ &= -e^T(t)P(C-AF+K)e(t) \\ &= -\frac{1}{2}e^T(t)(PC+C^TP^T-PAF-F^TA^TP^T+PK+K^TP^T)e(t) \\ &= -e^T(t)\Omega e(t), \end{aligned}$$

cu matricea constantă $\Omega = \frac{1}{2}(PC+C^TP^T-PAF-F^TA^TP^T+PK+K^TP^T) > 0$. Este clar că $D^{\alpha}V_1(t) \leq -e^T(t)\Omega e(t)$. Observăm că

$$\lambda_{min}(P)e^T(t)e(t) \leq e^T(t)Pe(t) \leq \lambda_{max}(P)e^T(t)e(t).$$

Prin urmare,

$$-e^T(t)\Omega e(t) \leq \lambda_{min}(\Omega)e^T(t)e(t) \leq -\frac{\lambda_{min}(\Omega)}{\lambda_{max}(P)}e^T(t)Pe(t),$$

$$D^{\alpha}V_1(t) \leq -\frac{2\lambda_{min}(\Omega)}{\lambda_{max}(P)}U_1(t), \quad t \geq 0.$$

Scanned with CamScanner

Definim $-\frac{2\lambda_{min}(Q)}{\lambda_{max}(P)} = \lambda_0$. Atunci

$$D^\alpha V_1(t) \leq -\lambda_0 U_1(t).$$

Potrivit Lemei 1.17, știm că $V_1(t)$ este o funcție crescătoare și $V_1(t) \leq V_1(0), t \geq 0$. Aceasta implică faptul că $U_1(t)$ și $k_i(t)$ sunt mărginite pentru $t \geq 0$. Atunci, este ușor să deducem că $D^\alpha V_1(t)$ este de asemenea mărginită pentru $t \geq 0$. În același timp, știm că

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\gamma_i}(k_i(t) - k_i) D^\alpha k_i(t) = e^T(t)P(K(t) - K)e(t)$$

este mărginită. Deci există o constantă $M > 0$ astfel încât

$$D^\alpha |U_1(t)| \leq M, \quad t \geq 0. \tag{3.3.8}$$

În continuare, vom demonstra prin reducere la absurd că $\lim_{t\to\infty} U_1(t) = 0$. Prin urmare, presupunem că există o constantă $\varepsilon > 0$ și o serie de timp crescătoare $\{t_i\}$ care satisface $\lim_{i\to\infty} t_i = \infty$, astfel încât

$$U_1(t_i) \geq \varepsilon, \quad i = 1, 2, \ldots. \tag{3.3.9}$$

Potrivit cu (3.3.8), avem că

$$D^\alpha U_1(t) \leq M, \quad t \geq 0.$$

Notăm $T = (\frac{\Gamma(\alpha+1)\varepsilon}{2M})^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. Pentru $t_i - T < t < t_i$, $i = 1, 2, \ldots$, luând integrala ambelor părți ale relației (3.3.8) de la t la t_i, obținem

$$\begin{aligned} U_1(t_i) - U_1(t) &\leq \frac{M}{\Gamma(\alpha)} \int_t^{t_i} (t_i - \tau)^{\alpha-1} d\tau \\ &= \frac{M}{\Gamma(\alpha+1)} (t_i - t)^\alpha \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

care, împreună cu (3.3.9), ne dă $U_1(t) \geq \frac{\varepsilon}{2}, t_i - T < t < t_i, i = 1, 2, \ldots$. În același fel, pentru $t_i < t < t_i + T$, $i = 1, 2, \ldots$ combinând (3.3.8) cu (3.3.9), rezultă

$$\begin{aligned} U_1(t) - U_1(t_i) &\geq -\frac{M}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_i}^{t} (t - \tau)^{\alpha-1} d\tau \\ &= -\frac{M}{\Gamma(\alpha+1)} (t - t_i)^\alpha \\ &\geq -\frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

ceea ce arată că $U(t) \geq \varepsilon, t_i < t < t_i + T, i = 1, 2, \ldots$

Bazându-ne pe cele de mai sus, obţinem $U_1(t) \geq \frac{\varepsilon}{2}$, pentru $t_i - T \leq t \leq t_i + T$, $i = 1, 2, \ldots$. Fără a pierde din generalitate, presupunem că aceste intervale sunt disjuncte şi $t_1 - T > 0$. Şi anume,

$$t_{i-1} + T < t_i - T < t_i + T < t_{i+1} - T, \tag{3.3.10}$$

unde $i = 1, 2, \ldots$. Urmează că, pentru $t_i - T < t < t_i + T$, avem că

$$D^\alpha V_1(t) \leq -\frac{\varepsilon}{2}\lambda_0. \tag{3.3.11}$$

Luând integrala ambelor părţi ale relaţiei de mai sus, obţinem că

$$\begin{aligned} V_1(t_i + T) - V_1(t_i - T) &\leq -\frac{\varepsilon}{2\Gamma(\alpha)}\lambda_0 \int_{t_i - T}^{t_i + T} (t_i + T - \tau)^{\alpha - 1} d\tau \\ &= -\frac{2^{\alpha-1}\varepsilon\lambda_0 T^\alpha}{\Gamma(\alpha + 1)}. \end{aligned}$$

În plus, din (3.3.10), deducem că

$$V_1(t_{i-1} + T) \geq V_1(t_i - T), \quad i = 1, 2, \ldots,$$

şi $V_1(t_0 + T) \geq V_1(0)$.

Rezultă din (3.3.10) şi (3.3.11) că

$$\begin{aligned} V_1(t_i + T) - V_1(0) &= V_1(t_i + T) - V_1(t_i - T) + V_1(t_i - T) - V_1(t_{i-1} + T) \\ &\quad + \cdots + V_1(t_0 + T) - V_1(0) \\ &\leq -\frac{2^{\alpha-1}\varepsilon\lambda_0 T^\alpha}{\Gamma(\alpha + 1)} i, \end{aligned}$$

ceea ce dovedeşte că $V(t_i + T) \to -\infty$ când $i \to +\infty$. Aceasta este o contradicţie cu $V_1(t) \geq 0$. Prin urmare, $\lim_{t \to \infty} U_1(t) = 0$, şi putem să concluzionăm că $\lim_{t \to \infty} e(t) = 0$. Astfel, sistemul master (3.3.1) şi sistemul slave (3.3.2) sunt asimptotic proiectiv sincronizate bazat pe schema de control (3.3.7). □

Scanned with CamScanner

Capitolul 4

Dinamica reţelelor neuronale de ordin fracţionar

Considerăm următoarea reţea neuronală de ordin fracţionar cu structură de tip hub

$$\begin{aligned} D^{\gamma}x_1(t) &= -c_1x_1(t) + \sum_{k=1}^{n} a_{1k}g_k(x_k(t)) + I_1, \\ D^{\gamma}x_i(t) &= -c_ix_i(t) + a_{i1}g_1(x_1(t)) + a_{ii}g_i(x_i(t)) \\ &\quad + I_i, \quad \forall i = \overline{2,n}, \end{aligned} \tag{4.0.1}$$

În acest caz, primul neuron (numit neuronul central) este centrul hub-ului, şi toţi ceilalţi $n-1$ neuroni (numiţi neuroni periferici) sunt conectaţi direct doar cu neuronul central şi cu ei înşişi. Matricea de interconectare a acestei reţele neuronale este

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Fie $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)^T$ o stare stabilă a sistemului (4.0.1), corespunzătoare intrării $I = (I_1, I_2, ..., I_n)^T$.

Folosim notaţia

$$\alpha = -c_1 + a_{11}g_1'(x_1^*),$$

şi, pentru simplitate, presupunem că

$$\beta = -c_i + a_{ii}g_i'(x_i^*), \quad \forall i = \overline{2,n}.$$

Scanned with CamScanner

De exemplu, presupunerea de mai sus este adevărată când neuronii periferici sunt identici.

Folosind aceste notații, matricea jacobiană a sistemului (4.0.1) este

$$J(x^*) = \begin{pmatrix} \alpha & a_{12}g_2'(x_2^*) & a_{13}g_3'(x_3^*) & \cdots & a_{1n}g_n'(x_n^*) \\ a_{21}g_1'(x_1^*) & \beta & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31}g_1'(x_1^*) & 0 & \beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}g_1'(x_1^*) & 0 & 0 & \cdots & \beta \end{pmatrix}$$

și valorile proprii ale lui $J(x^*)$ satisfac ecuația caracteristică

$$(\lambda - \beta)^{n-2}\left(\lambda^2 - (\alpha + \beta)\lambda + \alpha\beta - \gamma\right) = 0, \tag{4.0.2}$$

unde

$$\gamma = \sum_{k=2}^{n} a_{1k}a_{k1}g_1'(x_1^*)g_k'(x_k^*).$$

Subliniem că α, β și γ definite mai sus depind de starea staționară x^* care este analizată și de parametrii c_i, a_{ij} ai sistemului (4.0.1).

Vom analiza stabilitatea stării staționare x^* folosind ecuația caracteristică (4.0.2) și Lema 1.14.

Teorema 4.1. *[6] Punctul de echilibru x^* a lui* (4.0.1) *este asimptotic stabil dacă și numai dacă toate condițiile sunt satisfăcute:*

(i) $\beta < 0$;

(ii) $\alpha\beta - \gamma > 0$;

(iii) $\alpha + \beta < 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{\alpha\beta - \gamma}$.

Demonstrație. Rădăcinile ecuației caracteristice (4.0.2) sunt $\lambda_0 = \beta$ (rădăcină cu multiplicitatea $n-2$) și cele două rădăcini $\lambda_{1,2}$ ale polinomului de gradul doi $p(\lambda) = \lambda^2 - (\alpha + \beta)\lambda + \alpha\beta - \gamma$. Rădăcina reală $\lambda_0 = \beta$ satisface inegalitatea (1.0.5) din Lema 1.14 dacă și numai dacă $\beta < 0$.

Se poate demonstra ușor că rădăcinile polinomului de gradul doi $p(\lambda) = \lambda^2 - c_1\lambda + c_2$ satisfac inegalitatea (1.0.5) din Lema 1.14 dacă și numai dacă $c_2 > 0$ și $\frac{c_1}{\sqrt{c_2}} < 2\cos\frac{\pi}{2}$.

Prin urmare, rădăcinile $\lambda_{1,2}$ ale polinomului $p(\lambda)$ satisfac inegalitatea (1.0.5) din Lema 1.14 dacă și numai dacă condițiile (ii) și (iii) sunt adevărate. □

Considerăm următoarea rețea neuronală de ordin fracționar cu structură de tip ring descrisă prin

$$\begin{aligned}
D^{\alpha}x_1(t) &= -c_1x_1(t) + a_{1,1}g_1(x_1(t)) + a_{1,2}g_2(x_2(t)) + a_{1,n}g_n(x_n(t)) \\
D^{\alpha}x_i(t) &= -c_ix_i(t) + a_{i,i-1}g_{i-1}(x_{i-1}(t)) + a_{i,i}g_i(x_i(t)) \\
&\quad + a_{i,i+1}g_{i+1}(x_{i+1}(t)), \quad \forall i = \overline{2, n-1} \\
D^{\alpha}x_n(t) &= -c_nx_n(t) + a_{n,1}g_1(x_1(t)) + a_{n,n-1}g_{n-1}(x_{n-1}(t)) \\
&\quad + a_{n,n}g_n(x_n(t)).
\end{aligned} \tag{4.0.3}$$

Pentru simplitate, vom considera intrarea externă ca fiind zero. Matricea de interconexiune a sistemului (4.0.3) este

$$A = \begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{1,n} \\
a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\
0 & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2,n-2} & a_{n-2,n-1} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\
a_{n,1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,n-1} & a_{n,n}
\end{pmatrix}$$

Fie $x^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)^T$ o stare stabilă a lui (4.0.3). În cele ce urmează, vom presupune că

$$\begin{aligned}
\alpha &= -c_i + a_{i,i}g_i'(x_i^*), \quad \forall i = \overline{1, n} \\
\beta &= a_{i,i+1}g_{i+1}'(x_{i+1}^*), \quad \forall i = \overline{1, n-1} \\
\gamma &= a_{i,i-1}g_{i-1}'(x_{i-1}^*), \quad \forall i = \overline{2, n}
\end{aligned}$$

unde parametrii α, β și γ depind de starea stabilă x^* care este analizată și de parametrii c_i, $a_{i,j}$ ai sistemului (4.0.3).

De exemplu, aceste presupuneri sunt satisfăcute în cazul în care toți neuronii structurii de ring sunt identici, având aceeași funcție de activare $g_i = g_0$, $i = \overline{1, n}$, aceiași parametri $c_i = c_0 > 0$, $i = \overline{1, n}$, și ponderile de conexiune satisfăcând $a_{i,i} = a_0$ (autoconexiune), $a_{i,i+1} = a_1$ (conexiune înainte) și $a_{i,i-1} = a_2$ (conexiune înapoi), pentru orice $i = \overline{1, n}$. În acest caz, putem considera stări stabile x^* care au componentele scalare $x_1^* = x_2^* = \cdots = x_n^* = x^*$, astfel încât

$$-c_0x^* + (a_0 + a_1 + a_2)g_0(x^*) = 0.$$

Evident, $x^* = 0$ este o soluție a acestei ecuații, pentru că soluția banală este o stare stabilă a sistemului (4.0.3). În afara soluției banale, ecuația de mai sus

poate avea și alte soluții, și, prin urmare, sistemul (4.0.3) poate avea mai multe stări stabile.

Să ne întoarcem la analiza stabilității unei stări x^* a sistemului (4.0.3). Considerând că presupunerile privitoare la α, β și γ sunt satisfăcute, obținem că matricea jacobiană a sistemului (4.0.3) este o matrice circulantă de forma

$$J(x^*) = \text{circ}(\alpha, \beta, 0, ..., 0, \gamma).$$

Valorile proprii ale matricii circulante $J(x^*)$ sunt

$$\lambda_p = \alpha + (\beta + \gamma)\cos\frac{2p\pi}{n} + i(\beta - \gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}, \quad p \in \{0, 1, ..., n-1\}.$$

Vom considera două cazuri, în funcție de paritatea numărului n de neuroni ai rețelei neuronale.

Teorema 4.2. *[6] Presupunem că numărul de neuroni n este par. Starea stabilă x^* a sistemului* (4.0.3) *este asimptotic stabilă dacă și numai dacă* $\alpha + |\beta + \gamma| < 0$.

Demonstrație. Suficiența. Dacă $\alpha + |\beta + \gamma| < 0$, rezultă că

$$\Re(\lambda_p) = \alpha + (\beta + \gamma)\cos\frac{2p\pi}{n} \leq \alpha + |\beta + \gamma| < 0,$$

pentru orice $p \in \{0, 1, ..., n-1\}$, și, prin urmare, inegalitatea (1.0.5) din Lema 1.14 este satisfăcută. Obținem că x^* este asimptotic stabilă.

Necesitatea. Dacă starea x^* este asimptotic stabilă, deoarece valorile proprii $\lambda_0 = \alpha + \beta + \gamma$ și $\lambda_{n/2} = \alpha - (\beta + \gamma)$ sunt reale, din Lema 1.14, obținem că λ_0 și $\lambda_{n/2}$ sunt negative. Deci, $\alpha + |\beta + \gamma| < 0$. □

Teorema 4.3. *[6] Presupunem că numărul de neuron n este impar. Starea stabilă x^* a sistemului* (4.0.3) *este asimptotic stabilă dacă și numai dacă una dintre următoarele condiții este adevărată:*

(i) $\alpha + |\beta + \gamma| < 0$

(ii) $\beta + \gamma < -|\alpha|$ *și* $|\beta - \gamma|\sin\frac{\pi}{n} > \left(\alpha - (\beta + \gamma)\cos\frac{\pi}{n}\right)\tan\frac{\pi}{2}$

(iii) $\beta + \gamma = \alpha < 0$.

Demonstrație. Suficiența. Dacă condiția (i) este adevărată, asemănător cu demonstrația Teoremei anterioare, rezultă că x^* este asimptotic stabilă.

Scanned with CamScanner

Apoi, presupunem că (ii) este adevărată. Deci

$$\lambda_0 = \alpha + \beta + \gamma < \alpha - |\alpha| < 0.$$

Mai mult, se poate vedea ușor că $\Re(\lambda_p) = \Re(\lambda_{n-p})$ și $\Im(\lambda_p) = -\Im(\lambda_{n-p})$, adică $\lambda_{1-p} = \overline{\lambda_p}$, pentru orice $p \in \{1, 2, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor\}$.

Deoarece $\beta + \gamma < 0$, urmează că $\Re(\lambda_p)$ crește pe măsură ce p crește de la 0 la $n/2$. Cum $\beta + \gamma < -|\alpha|$, deducem că

$$\left|\frac{\alpha}{\beta+\gamma}\right| < 1,$$

și, prin urmare, există $s \in \left(0, \frac{n}{2}\right)$ astfel încât

$$\cos\frac{2s\pi}{n} = -\frac{\alpha}{\beta+\gamma}.$$

Deci, pentru orice $p \in \{0, 1, 2, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor\}$, obținem că

$$\Re(\lambda_p) = \alpha + (\beta+\gamma)\cos\frac{2p\pi}{n} < 0 \text{ dacă } p \in [0, s) \cap \mathbb{Z},$$

$$\Re(\lambda_p) = \alpha + (\beta+\gamma)\cos\frac{2p\pi}{n} \geq 0 \text{ dacă } p \in [s, n/2) \cap \mathbb{Z}.$$

Prin urmare, dacă $s > \lfloor n/2 \rfloor$, toate valorile proprii satisfac $\Re(\lambda_p) < 0$, și x^* este asimptotic stabilă.

Pe de altă parte, dacă $s \leq \lfloor n/2 \rfloor$, avem că $\Re(\lambda_p) \geq 0$ dacă și numai dacă $p \in [s, n/2) \cap \mathbb{Z}$.

Fie $b = -\frac{\alpha}{\beta+\gamma} = \cos\frac{2s\pi}{n}$ și $h : \left(\frac{2s\pi}{n}, \pi\right) \to (0, \infty)$ funcția definită prin $h(\theta) = \frac{\sin\theta}{b - \cos\theta}$.

Din a doua inegalitate din (ii), obținem că

$$\left|\frac{\beta-\gamma}{\beta+\gamma}\right| h\left(\frac{2\lfloor n/2 \rfloor \pi}{n}\right) > \tan\frac{q\pi}{2},$$

și, luând în considerare faptul că h este strict descrescătoare, avem

$$h(\theta) > h\left(\frac{2\lfloor n/2 \rfloor \pi}{n}\right), \quad \forall \theta \in \left(\frac{2s\pi}{n}, \frac{2\lfloor n/2 \rfloor \pi}{n}\right),$$

ceea ce conduce la

$$|\beta - \gamma| \sin\theta > (\alpha - (\beta+\gamma)\cos\theta)\tan\frac{q\pi}{2}, \quad \forall \theta \in \left(\frac{2s\pi}{n}, \frac{2\lfloor n/2 \rfloor \pi}{n}\right).$$

Prin urmare, pentru orice $p \in [s, n/2) \cap \mathbb{Z}$, avem

$$|\Im(\lambda_p)| > \Re(\lambda_p) \tan \frac{q\pi}{2},$$

iar din Lema 1.14 rezultă că x^* este asimptotic stabilă.

În fine, dacă (iii) este adevărată, avem

$$\Re(\lambda_p) = \alpha + (\beta + \gamma) \cos \frac{2p\pi}{n} = \alpha \left(1 + \cos \frac{2p\pi}{n}\right) < 0,$$

pentru orice $p \in \{0, 1, ..., n-1\}$, iar din Lema 1.14 rezultă că x^* este asimptotic stabilă.

Necesitatea. Presupunem că x^* este asimptotic stabilă. Deoarece $\lambda_0 = \alpha + \beta + \gamma$ este singura valoare proprie reală în acest caz, rezultă din Lema 1.14 că $\lambda_0 < 0$, sau, echivalent

$$\alpha + \beta + \gamma < 0.$$

Dacă $\beta + \gamma \geq 0$, această inegalitate este echivalentă cu condiția (i). Pe de altă parte, dacă $\beta + \gamma < 0$, există trei cazuri disjuncte:

- $\alpha + |\beta + \gamma| < 0$, care este echivalentă cu (i);
- $\alpha + |\beta + \gamma| > 0$, care combinat cu $\alpha + \beta + \gamma < 0$, conduce la $\beta + \gamma < -|\alpha|$, și obținem prima inegalitate din (ii). A doua inegalitate din (ii) rezultă din inegalitatea (1.0.5) din Lema 1.14, aplicată pentru valoarea proprie $\lambda_{[n/2]}$;
- $\alpha + |\beta + \gamma| = 0$, care este echivalentă cu (iii).

Astfel, demonstrația este încheiată. □

Considerăm următoarea rețea neuronală de ordin fracționar cu structură de tip hub:

$$\begin{aligned} D^q x_1(t) &= -a_1 x_1(t) + \sum_{k=1}^{n} b_{1k} f_k(x_k(t)) + c_1 g_1(x_1(t-\tau_1)), \\ D^q x_i(t) &= -a_i x_i(t) + b_{i1} f_1(x_1(t)) + b_{ii} f_i(x_i(t)) \\ &\quad + c g_i(x_i(t-\tau)), \quad \forall i = \overline{2, n}. \end{aligned} \tag{4.0.4}$$

unde $a_i > 0$. În sistemul (4.0.4), primul neuron este centrul hub-ului, și toți ceilalți $n-1$ neuroni sunt conectați direct doar cu neuronul central și cu ei înșiși

Forma liniară a sistemului (4.0.4) se poate obține după cum urmează:

$$D^q X(t) = -AX(t) + \overline{B}X(t) + \overline{C}X(t-\tau), \tag{4.0.5}$$

Scanned with CamScanner

unde

$$A = \begin{pmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \overline{b_{11}} & \overline{b_{12}} & \overline{b_{13}} & \cdots & \overline{b_{1n}} \\ \overline{b_{21}} & \overline{b_{22}} & 0 & \cdots & 0 \\ \overline{b_{31}} & 0 & \overline{b_{33}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{b_{n1}} & 0 & 0 & \cdots & \overline{b_{nn}} \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c \end{pmatrix}.$$

Teorema 4.4. *[14] Când* $q \in (0,1)$, $\overline{a_2} - c > 0$, $\overline{a_1} + \overline{a_2} - c_1 - c > 0$, $(\overline{a_1} - r_1)(\overline{a_2} - c) - \gamma > 0$,

1. *dacă* $\gamma = 0$ *și* $\tau_1 = \tau$, *și* $c^2 - \overline{a_2}^2 \sin^2 \frac{q\pi}{2} < 0$ *sau* $c_1^2 - \overline{a_1}^2 \sin^2 \frac{q\pi}{2} < 0$, *atunci originea sistemului* (4.0.4) *este asimptotic stabilă;*

2. *dacă* $\gamma = 0$ *și* $\tau_1 \neq \tau$, *și* $c^2 - \overline{a_2}^2 \sin^2 \frac{q\pi}{2} < 0$ *și* $c_1^2 - \overline{a_1}^2 \sin^2 \frac{q\pi}{2} < 0$, *atunci originea sistemului* (4.0.4) *este asimptotic stabilă;*

3. *dacă* $\gamma \neq 0$ *și* $\tau_1 = \tau$, *și* $c^2 - \overline{a_2}^2 \sin^2 \frac{q\pi}{2} < 0$, *atunci originea sistemului* (4.0.4) *este asimptotic stabilă, unde* $\overline{a_1} = a_1 - \overline{b_{11}}$, $\overline{a_2} = a_i - \overline{b_{ii}}$ $(i = 2, \ldots, n)$, $\gamma = \sum_{i=2}^{n} \overline{b_{i1} b_{1i}}$.

Demonstrație. Aplicând transformata Laplace ambelor părți ale sistemului (4.0.5)

Scanned with CamScanner

obținem matricea caracteristică:

$$\Delta(s) = \begin{pmatrix} s^q + \overline{a_1} - c_1 e^{-s\tau_1} & -\overline{b_{12}} & -\overline{b_{13}} & \cdots & -\overline{b_{1n}} \\ -\overline{b_{21}} & s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} & 0 & \cdots & 0 \\ -\overline{b_{31}} & 0 & s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\overline{b_{n1}} & 0 & 0 & \cdots & s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} \end{pmatrix},$$

unde $\overline{a_1} = a_1 - \overline{b_{11}}$, $\overline{a_2} = a_i - \overline{b_{ii}}$ $(i = 2, ..., n)$.

Rezultă atunci că ecuația caracteristică $\det(\Delta(s)) = 0$ satisface

$$\det(\Delta(s)) = (s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau})^{n-2}((s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau})(s^q + \overline{a_1} - c_1 e^{-s\tau_1}) - \gamma) = 0. \tag{4.0.6}$$

Observăm din ce de mai sus că dacă $\gamma = 0$ și $\tau_1 = \tau$, avem că $s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} = 0$ sau $s^q + \overline{a_1} - c_1 e^{-s\tau_1} = 0$, unde $\gamma = \sum_{i=2}^{n} \overline{b_{i1} b_{1i}}$.

În cele ce urmează, vom demonstra că $\det(\Delta(s)) = 0$ nu are rădăcini imaginare pure pentru $\tau > 0$. Vom demonstra prin reducere la absurd. Presupunem că există $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\pm\frac{\pi}{2}))$ care este o rădăcină imaginară pură a lui $s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} = 0$, unde ω este un număr real. Dacă $\omega > 0$, $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\frac{\pi}{2}))$, iar dacă $\omega < 0$, $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} - i\sin(\frac{\pi}{2}))$ Înlocuind $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\pm\frac{\pi}{2}))$ în $s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} = 0$ obținem

$$|\omega|^q \left(\cos\frac{q\pi}{2} + i\sin\left(\pm\frac{q\pi}{2}\right)\right) + \overline{a_2} - c(\cos\omega\tau - i\sin\omega\tau) = 0.$$

Separând părțile reale și imaginare, avem

$$|\omega|^q \cos\frac{q\pi}{2} + \overline{a_2} = c\cos\omega\tau,$$

$$|\omega|^q \sin\left(\pm\frac{q\pi}{2}\right) = -c\sin\omega\tau,$$

Din aceste două ecuații rezultă că

$$\left(|\omega|^q \cos\frac{q\pi}{2} + \overline{a_2}\right)^2 + \left(|\omega|^q \sin\left(\pm\frac{q\pi}{2}\right)\right)^2 = c^2.$$

Scanned with CamScanner

adică

$$|\omega|^{2q} + 2\overline{a_2}|\omega|^q \cos\frac{q\pi}{2} + \overline{a_2}^2 - c^2 = 0.$$

Evident, când $0 < q < 1$ când $c^2 - \overline{a_2}^2 \sin^2\frac{q\pi}{2} < 0$, ecuaţia de mai sus nu are rădăcini reale, adică $\det(\Delta(s)) = 0$ nu are rădăcini imaginare pure pentru oricare $\tau > 0$. Similar, dacă $s^q + \overline{a_1} - c_1 e^{-s\tau_1} = 0$, avem $c_1^2 - \overline{a_1}^2 \sin^2\frac{q\pi}{2} < 0$. Astfel, obţinem punctul (1) al teoremei. Asemănător demonstraţiei de mai sus, obţinem cele ce urmează. Dacă $\gamma = 0$ şi $\tau_1 \neq \tau$, avem $s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} = 0$ şi $s^q + \overline{a_1} - c_1 e^{-s\tau_1} = 0$. Mai mult, avem condiţiile $c^2 - \overline{a_2}^2 \sin^2\frac{q\pi}{2} < 0$ şi $c_1^2 - \overline{a_1}^2 \sin^2\frac{q\pi}{2} < 0$. Astfel obţinem punctul (2) al teoremei. Dacă $\gamma \neq 0$ şi $\tau_1 = \tau$, atunci potrivit ecuaţiei (4.0.6), avem că $s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau} = 0$ şi $(s^q + \overline{a_2} - ce^{-s\tau})(s^q + \overline{a_1} - c_1 e^{-s\tau_1}) - \gamma \neq 0$. Mai mult, obţinem $c^2 - \overline{a_2}^2 \sin^2\frac{q\pi}{2} < 0$. Astfel am demonstrat punctul (3) al teoremei.

În continuare, vom demonstra că toate valorile proprii ale lui M satisfac $|\arg(\lambda)| > \frac{\pi}{2}$. Dacă $\tau_1 = \tau = 0$, matricea coeficienţilor M a sistemului (4.0.5) satisface

$$M = \begin{pmatrix} -\overline{a_1} + c_1 & \overline{b_{12}} & \overline{b_{13}} & \cdots & \overline{b_{1n}} \\ \overline{b_{21}} & -\overline{a_2} + c & 0 & \cdots & 0 \\ \overline{b_{31}} & 0 & -\overline{a_2} + c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{b_{n1}} & 0 & 0 & \cdots & -\overline{a_2} + c \end{pmatrix}.$$

Alegând $\overline{a_2} - c > 0$, $\overline{a_1} + \overline{a_2} - c_1 - c > 0$ şi $(\overline{a_1} - c_1)(\overline{a_2} - c) - \gamma > 0$, valorile proprii ale lui M au părţi reale negative, adică toate valorile proprii ale lui M satisfac $|\arg(\lambda)| > \frac{\pi}{2}$. Prin urmare, demonstraţia este încheiată. □

Considerăm următoarea reţea neuronală de ordin fracţionar cu structură de tip ring:

$$\begin{aligned} D^q x_i(t) &= -a_i x_i(t) + b_{i,i} f_i(x_i(t)) + b_{i,i+1} f_{i+1}(x_{i+1}(t)) + c_i g_i(x_i(t-\tau)) \\ &\quad + c_{i,i+1} g_{i+1}(x_{i+1}(t-\tau)), \quad \forall i = \overline{1, n-1} \\ D^q x_n(t) &= -a_n x_n(t) + b_{n,n} f_n(x_n(t)) + b_{n,1} f_1(x_1(t)) + c_n g_n(x_n(t-\tau)) \\ &\quad + c_{n,1} g_1(x_1(t-\tau)). \end{aligned} \tag{4.0.7}$$

O reţea neuronală cu conectivitate de tip ring este prezentată în (4.0.7), în care fiecare neuron al reţelei este conectat doar cu cel mai apropiat vecin al său. Întârzierile de timp sunt de asemenea considerate în sistemul dat prin relaţiile (4.0.7).

Forma liniară a sistemului (4.0.7) este dată prin:

$$D^q X(t) = -AX(t) + \overline{B}X(t) + \overline{C}X(t-\tau), \tag{4.0.8}$$

unde

$$A = \begin{pmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \end{pmatrix},$$

$$\overline{B} = \begin{pmatrix} \overline{b_{11}} & \overline{b_{12}} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \overline{b_{22}} & \overline{b_{23}} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \overline{b_{33}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \overline{b_{n-1,n-1}} & \overline{b_{n-1,n}} \\ \overline{b_{n1}} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \overline{b_{nn}} \end{pmatrix},$$

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} \overline{c_{11}} & \overline{c_{12}} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \overline{c_{22}} & \overline{c_{23}} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \overline{c_{33}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \overline{c_{n-1,n-1}} & \overline{c_{n-1,n}} \\ \overline{c_{n1}} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \overline{c_{nn}} \end{pmatrix},$$

Teorema 4.5. *[14] Când* $q \in (0,1)$, $\overline{b_{i,i+1}}$ $(i = 1, \ldots, n-1) = \overline{b_{n1}} = b$, $\overline{c_{i,i+1}}$ $(i = 1, \ldots, n-1) = \overline{c_{n1}} = c$, $\overline{c_{ii}}$ $(i = 1, \ldots, n) = c_1$, $\overline{a} - c_1 - |b + c| > 0$, *dacă* $(c_1 + c)^2 - (\overline{a} - b)^2 \sin^2 \frac{q\pi}{2} < 0$, *unde* $\overline{a} = a_i - \overline{b_{ii}}$ $(i = 1, \ldots, n)$, *atunci originea sistemului* (4.0.7) *este asimptotic stabilă.*

Demonstrație. Dacă $q \in (0,1)$, $\overline{b_{i,i+1}}$ $(i = 1, \ldots, n-1) = \overline{b_{n1}} = b$, $\overline{c_{i,i+1}}$ $(i = 1, \ldots, n-1) = \overline{c_{n1}} = c$, $\overline{c_{ii}}$ $(i = 1, \ldots, n) = c_1$, atunci aplicând transformata Laplace ambelor părți ale sistemului (4.0.8), obținem matricea caracteristică

$$\Delta(s) = \begin{pmatrix} s^q+\bar{a}-c_1e^{-s\tau} & -(b+ce^{-s\tau}) & 0 & \cdots \\ 0 & s^q+\bar{a}-c_1e^{-s\tau} & -(b+ce^{-s\tau}) & \cdots \\ 0 & 0 & s^q+\bar{a}-c_1e^{-s\tau} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ -(b+ce^{-s\tau}) & 0 & 0 & \cdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ s^q+\bar{a}-c_1e^{-s\tau} & -(b+ce^{-s\tau}) \\ 0 & s^q+\bar{a}-c_1e^{-s\tau} \end{pmatrix},$$

unde $\bar{a} = a_i - \overline{b_{ii}}$ $(i = 1, ..., n)$.

Rezultă că ecuația caracteristică $\det(\Delta(s)) = 0$ satisface

$$\det(\Delta(s)) = (s^q + \bar{a} - c_1e^{-s\tau})^n - (b + ce^{-s\tau})^n,$$

adică,

$$\begin{aligned} \det(\Delta(s)) &= (s^q + \bar{a} - c_1e^{-s\tau})^n - (b + ce^{-s\tau})^n \\ &= (s^q + \bar{a} - c_1e^{-s\tau} - (b + ce^{-s\tau}))^k F(s,\tau) = 0, \end{aligned}$$

unde k este multiplicitatea maximă a divizorului $(s^q + \bar{a} - c_1e^{-s\tau} - (b + ce^{-s\tau}))$.

În cele ce urmează, vom demonstra că $\det(\Delta(s)) = 0$ nu are rădăcini pur imaginare pentru niciun $\tau > 0$. Vom demonstra acest fapt prin reducere la absurd. Presupunem că există $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\pm\frac{\pi}{2}))$ care este o rădăcină pur imaginară a lui $s^q + \bar{a} - c_1e^{-s\tau} - (b + ce^{-s\tau})$, unde ω este un număr real. Dacă $\omega > 0$, $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\frac{\pi}{2}))$, și dacă $\omega < 0$, $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} - i\sin(\frac{\pi}{2}))$. Folosind aceeași metodă ca în teorema de mai sus, obținem că $(c_1 + c)^2 - (\bar{a} - b)^2\sin^2\frac{q\pi}{2} < 0$.

În continuare, vom demonstra că toate valorile proprii ale lui M satisfac $|\arg(\lambda)| > \frac{\pi}{2}$. Dacă $\tau = 0$, matricea M a coeficienților sistemului (4.0.8) satisface

$$M = \begin{pmatrix} -\overline{a}+c_1 & -(b+c) & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -\overline{a}+c_1 & -(b+c) & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\overline{a}+c_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\overline{a}+c_1 & -(b+c) \\ -(b+c) & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\overline{a}+c_1 \end{pmatrix},$$

şi ecuaţia ei caracteristică este

$$f(\lambda) = (\lambda + \overline{a} - c_1)^n - (b+c)^n.$$

Dacă alegem $\overline{a} - c_1 - |b+c| > 0$, valorile proprii ale lui M au rădăcini reale negative. Prin urmare, demonstraţia este încheiată. □

Considerăm următoarea reţea neuronală de ordin fracţionar cu structură de tip ring:

$$\begin{aligned} D^q x_1(t) &= -a_1 x_1(t) + b_{1,1} f_1(x_1(t)) + b_{1,2} f_2(x_2(t)) + b_{1,n} f_n(x_n(t)) \\ &\quad + c g_1(x_1(t-\tau)) \\ D^q x_i(t) &= -a_i x_i(t) + b_{i,i-1} f_{i-1}(x_{i-1}(t)) + b_{i,i} f_i(x_i(t)) + b_{i,i+1} f_{i+1}(x_{i+1}(t)) \\ &\quad + c g_i(x_i(t-\tau)), \quad \forall i = \overline{2, n-1} \\ D^q x_n(t) &= -a_n x_n(t) + b_{n,1} g_1(x_1(t)) + b_{n,n-1} f_{n-1}(x_{n-1}(t)) + b_{n,n} f_n(x_n(t)) \\ &\quad + c g_n(x_n(t-\tau)). \end{aligned} \tag{4.0.9}$$

O altă reţea neuronală de ordin fracţionar cu conectivitate de tip ring este prezentată în (4.0.9), în care fiecare neuron al reţelei este conectat doar cu cei mai apropiaţi doi vecini ai săi.

Forma liniară a sistemului (4.0.9) este dată prin

$$D^q X(t) = -AX(t) + \overline{B}X(t) + \overline{C}X(t-\tau), \tag{4.0.10}$$

unde

$$A = \begin{pmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \end{pmatrix},$$

Scanned with CamScanner

$$\overline{B} = \begin{pmatrix} \overline{b_{11}} & \overline{b_{12}} & 0 & \cdots & 0 & \overline{b_{1n}} \\ \overline{b_{21}} & \overline{b_{22}} & \overline{b_{23}} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \overline{b_{32}} & \overline{b_{33}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \overline{b_{n-1,n-1}} & \overline{b_{n-1,n}} \\ \overline{b_{n1}} & 0 & 0 & & \overline{b_{n,n-1}} & \overline{b_{nn}} \end{pmatrix}$$

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} c & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c \end{pmatrix}$$

Teorema 4.6. *[14] Când $q \in (0,1)$ și $\alpha + |\beta + \gamma| < 0$, dacă $\cos(q\pi + \psi) < 1 - \frac{2^{q+1}}{|\alpha|+|\beta+\gamma|^q}$, atunci originea sistemului (4.0.9) este asimptotic stabilă, unde ψ satisface $\tan\psi = \frac{k_2}{k_1}$, $\alpha = -a_i + \overline{b_{ii}} + c$, $\overline{\alpha} = -a_i + \overline{b_{ii}}$, $\beta = \overline{b_{i,i+1}}$, $\gamma = \overline{b_{i,i-1}}$, cu $k_1 = (\overline{\alpha} - (\beta + \gamma)\cos\frac{2p\pi}{n})$ și $k_2 = (\beta - \gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}$ pentru $(p = 0, 1, \ldots, n-1)$.*

Demonstrație. Dacă $\alpha = -a_i + \overline{b_{ii}} + c$, $\overline{\alpha} = -a_i + \overline{b_{ii}}$, $\beta = \overline{b_{i,i+1}}$, $\gamma = \overline{b_{i,i-1}}$, atunci aplicând transformata Laplace ambelor părți ale sistemului (4.0.10) obținem matricea caracteristică

$$\Delta(s) = \begin{pmatrix} s^q - \overline{\alpha} - ce^{-s\tau} & -\beta & 0 & \cdots & 0 & -\gamma \\ -\gamma & s^q - \overline{\alpha} - ce^{-s\tau} & -\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -\gamma & s^q - \overline{\alpha} - ce^{-s\tau} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\beta & s^q - \overline{\alpha} - ce^{-s\tau} \\ -\beta & 0 & 0 & \cdots & -\gamma & -\gamma \end{pmatrix},$$

Rezultă apoi că ecuația caracteristică $\det(\Delta(s)) = 0$ satisface

$$\det(\Delta(s)) = \left| (s^q - ce^{-s\tau})I - \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \beta & 0 & \cdots & 0 & \gamma \\ \gamma & \overline{\alpha} & \beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & \overline{\alpha} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \overline{\alpha} & \beta \\ \beta & 0 & 0 & \cdots & \gamma & \overline{\alpha} \end{pmatrix} \right| = 0.$$

Fie $\lambda' = s^q - ce^{-s\tau}$ și $M' = \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \beta & 0 & \cdots & 0 & \gamma \\ \gamma & \overline{\alpha} & \beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & \overline{\alpha} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \overline{\alpha} & \beta \\ \beta & 0 & 0 & \cdots & \gamma & \overline{\alpha} \end{pmatrix}$, ecuația de mai sus devine

$$\det(\Delta(s)) = |\lambda' I - M'| = 0. \tag{4.0.11}$$

Observăm că matricea M' este o matrice circulantă cu trei parametri de forma $M' = \text{circ}(\overline{\alpha}, \beta, 0, ..., 0, \gamma)$. Cele n valori proprii ale matricii circulante M' sunt atunci

$$\lambda'_p = \overline{\alpha} + (\beta + \gamma)\cos\frac{2p\pi}{n} + i(\beta - \gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}, \quad (p \in \{0, 1, ..., n-1\})$$

Potrivit ecuației (4.0.11), deducem că λ' o valoare proprie a matricii M'.

Pentru $p = 0, 1, ..., n-1$, dacă

$$\lambda' = s^q - ce^{-s\tau} = \overline{\alpha} + (\beta + \gamma)\cos\frac{2p\pi}{n} + i(\beta - \gamma)\sin\frac{2p\pi}{n},$$

nu are rădăcini pur imaginare pentru niciun $\tau > 0$, atunci ecuația (4.0.11) nu are rădăcini pur imaginare.

În cele ce urmează, vom demonstra că $\det(\Delta(s)) = 0$ nu are rădăcini pur imaginare pentru niciun $\tau > 0$. Vom demonstra acest fapt prin reducere la absurd. Presupunem că există $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\pm\frac{\pi}{2}))$ care este o rădăcină pur imaginară a lui $s^q - ce^{-s\tau} = \overline{\alpha} + (\beta + \gamma)\cos\frac{2p\pi}{n} + i(\beta - \gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}$, unde ω este un număr real. Dacă $\omega > 0$, $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\frac{\pi}{2}))$, și dacă $\omega < 0$, $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} - i\sin(\frac{\pi}{2}))$.

Înlocuind $s = \omega i = |\omega|(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin(\pm\frac{\pi}{2}))$ în $s^q - ce^{-s\tau} = \overline{\alpha} + (\beta + \gamma)\cos\frac{2p\tau}{n} + i(\beta - \gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}$, obținem

$$|\omega|^q\left(\cos\frac{q\pi}{2} + i\sin\left(\pm\frac{q\pi}{2}\right)\right) - \overline{\alpha} - c(\cos\omega\tau - i\sin\omega\tau)$$

Scanned with CamScanner

$$-(\beta+\gamma)\cos\frac{2p\pi}{n}-i(\beta-\gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}=0.$$

După calcule simple, rezultă că

$$\omega^{2q}+2|\omega|^q\left(\left(\overline{\alpha}+(\beta+\gamma)\cos\frac{2p\pi}{n}\right)\cos\frac{q\pi}{2}-(\beta-\gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}\sin\left(\pm\frac{q\pi}{2}\right)\right)$$

$$\left(\overline{\alpha}-(\beta+\gamma)\cos\frac{2p\pi}{n}\right)^2+(\beta-\gamma)^2\sin^2\frac{2p\pi}{n}-c^2=0. \qquad (4.0.12)$$

Când $0<q<1$ și $\Delta<0$ din ecuația de mai sus, folosind formulele pentru unghiul dublu, avem că

$$\cos(q\pi+\psi)<1-\frac{2c^2}{k_1^2+k_2^2}<1-\frac{2c^2}{(|\overline{\alpha}|+|\beta+\gamma|)^2},$$

unde ψ satisface $\tan\psi=\frac{2k_1k_2}{k_1^2-k_2^2}$, $k_1=(\overline{\alpha}-(\beta+\gamma)\cos\frac{2p\pi}{n})$, $k_2=(\beta-\gamma)\sin\frac{2p\pi}{n}$ pentru $(p=0,1,...,n-1)$, atunci (4.0.12) nu are rădăcini reale, adică ecuația $\det(\Delta(s))=0$ nu are rădăcini pur imaginare pentru niciun $\tau>0$.

În continuare, vom demonstra că toate valorile proprii ale lui M satisfac $|\arg(\lambda)|>\frac{\pi}{2}$. Dacă $\tau=0$, matricea M a coeficienților sistemului (4.0.10) satisface

$$M=\begin{pmatrix}\alpha&\beta&0&\cdots&0&\gamma\\ \gamma&\alpha&\beta&\cdots&0&0\\ 0&\gamma&\alpha&\cdots&0&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\ 0&0&0&\cdots&\alpha&\beta\\ \beta&0&0&\cdots&\gamma&\alpha\end{pmatrix}.$$

Obținem că

$$\lambda_p=\alpha+(\beta+\gamma)\cos\frac{2p\pi}{n}+i(\beta-\gamma)\sin\frac{2p\pi}{n},\quad (p\in\{0,1,...,n-1\}).$$

Dacă alegem $\alpha+|\beta+\gamma|<0$, valorile proprii ale lui M au rădăcini reale negative. Prin urmare, demonstrația este încheiată. □

Scanned with CamScanner